



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

Proyecto global integrador

Control semi-automático coordinado de grúa
portuaria de muelle tipo pórtico

Ferran Martinez
Renzo Tassara

Fecha de presentación
26/03/2026

Índice general

1. Resumen	3
2. Introducción	4
3. Especificaciones del sistema físico a controlar	6
3.1. Aplicación	6
3.2. Configuración e hipótesis simplificativas	7
3.3. Límites operativos de movimiento (posición, velocidad, aceleración)	7
3.4. Modelo dinámico híbrido simplificado del sistema físico carro-izaje-carga en interacción con el ambiente	8
3.5. Parámetros del sistema físico	12
4. Sistema físico a controlar	16
4.1. Accionamiento del carro	16
4.2. Traslación del carro	17
4.3. Accionamiento del izaje	19
4.4. Análisis de carga	21
4.4.1. Carga suspendida	21
4.4.2. Carga apoyada	22
4.4.3. Sistema de Twistlocks	22
4.4.4. Modelo físico completo del izaje	23
4.5. Sistema físico completo	24
5. Sistema híbrido de control y protección	25
5.1. Nivel 2: Control regulatorio	25
5.1.1. Control de traslación del carro	25
5.1.2. Control del izaje	27
5.1.3. Controlador automático de balanceo	29
5.1.4. Controlador de posición	34
5.1.5. Modelado dinámico del modulador de torque	34
5.1.6. Observador de estados	35
5.2. Nivel 1: Control Supervisor	39
5.2.1. Mapeos y Lógica Auxiliar	40
5.2.2. Funciones de Generación de Trayectoria	42
5.2.3. Arquitectura de Estados	43
5.2.4. Dinámica de operación y transiciones	45
5.3. Nivel 0: Seguridad	48
5.3.1. Watchdog	48
5.3.2. Límites de carrera últimos	49
5.3.3. Seguridad dinámica de izaje (Overspeed)	50
5.3.4. Pulsador de emergencia	50
5.3.5. Jerarquización y escalado de emergencias	50
5.3.6. Gestión de rearmado	51
5.3.7. Lógica segura	51
5.4. Acoplamiento de controladores sobre la planta	53
5.5. CODESYS	54
5.5.1. Comunicación OPC UA	54
5.5.2. Nivel 2	55
5.5.3. Nivel 0 y Nivel 1	56
5.5.4. Human-Machine Interface (HMI)	58

6. Resultados	60
6.1. Evolución del Controlador de Balanceo	60
6.1.1. Sin Controlador de Balanceo	60
6.1.2. Agregado de Controlador de Balanceo	61
6.1.3. Agregado de Controlador de Posición	63
6.1.4. Punto de operación dependiente de V_t	64
6.1.5. Punto de operación triangular	65
6.1.6. Suavizado de punto de operación	67
6.1.7. Consigna de aceleración trapezoidal/triangular	68
6.2. Tiempos de trayectoria	70
6.3. Ajuste de $V_{h_{m\acute{a}x}}$	71
6.4. Sobrecarga	72
6.5. Trayectorias XY	72
7. Conclusiones	74
8. Bibliografía	75

1. Resumen

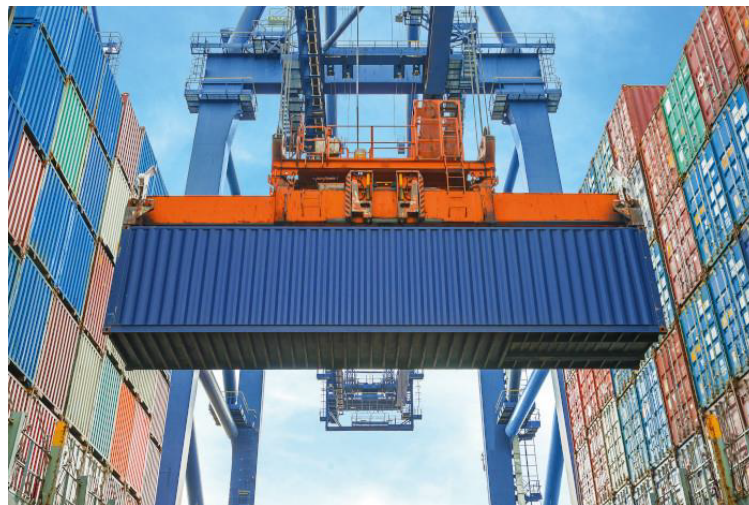
Este informe detalla el desarrollo e implementación de un sistema de control híbrido y protección para la operación semiautomática de una grúa portuaria de muelle tipo pórtico. El sistema propuesto se estructura en tres niveles: un control regulatorio en tiempo discreto para los movimientos de carro e izaje, un control supervisor secuencial para la coordinación de maniobras y un nivel de seguridad para la respuesta ante emergencias. La metodología incluyó el modelado dinámico del sistema físico y el diseño de controladores para la amortiguación de oscilaciones. El desempeño del sistema fue validado mediante simulaciones *Model-in-the-loop* en Matlab/Simulink y, posteriormente, a través de pruebas *Software-in-the-loop* tras la implementación en un entorno de programación bajo la norma IEC 61131-3 en CODESYS. Los resultados demuestran un comportamiento satisfactorio en la reducción de oscilaciones de la carga y una respuesta eficaz ante condiciones críticas de operación.

2. Introducción

Proyecto didáctico, con el objetivo de integrar los conocimientos y competencias fundamentales de la Asignatura en una aplicación concreta, a partir de Especificaciones de Requerimientos simplificadas. Desarrollo e implementación de un Sistema Híbrido de Control y Protección para operación semi-automática coordinada en una Grúa Portacontenedores Portuaria de Muelle tipo Pórtico (Figura 2.1).



(a) Vista lateral



(b) Vista frontal, desde el barco, con detalle de headblock/spreader y carga suspendida

Figura 2.1: Grúa porta-contenedores portuaria de muelle tipo pórtico (Ship-to-Shore Container Crane)

El Sistema híbrido de control y protección debe incluir 3 niveles jerárquicos (jerarquía creciente):

Nivel 2 - Control regulatorio: estados continuos, muestreados en tiempo discretizado.

Nivel 1 - Control supervisor: autómatas, estados discretos activados por eventos (DEDS).

Nivel 0 - Seguridad: en espera; actúa en situación de emergencia, llevando el sistema a un estado seguro.

Este Proyecto se realizará en 2 etapas de desarrollo (Model-based Design):

Etapas 1 - Diseño, modelado conceptual y análisis de desempeño mediante simulación “Model-in-the-Loop” con Stateflow y Simulink. Se usa Stateflow para los niveles 0 y 1: estados discretos activados por eventos. Y Simulink para el nivel 2: estados continuos en tiempo discreto y estados en tiempo continuo para la Planta).

Etapas 2 - Implementación del Sistema Híbrido de Control y Protección en entorno de desarrollo y programación para controladores digitales programables industriales según norma IEC 61131 con CODESYS y **co-simulación “Software-in-the-Loop”** (CODESYS [Niveles 0, 1 y 2] –Simulink [Planta], comunicados mediante servidor/clientes según estándar OPC UA [OPC Unified Architecture]).

3. Especificaciones del sistema físico a controlar

3.1. Aplicación

El sistema físico a controlar es una grúa porta contenedores portuaria de Muelle tipo Pórtico (STS: Ship-to-Shore Container Gantry Crane, figura 2.1).

Este proyecto considera el control de accionamientos eléctricos y operación semi-automática coordinada de los dos movimientos principales continuos y simultáneos de la grúa en un plano vertical (2D): traslación horizontal del carro (Trolley) e izaje/descenso, o traslación vertical, de la carga (Hoist).

Ambos movimientos son impulsados mediante cables de acero (wireropes) desde mecanismos rotativos con tambores, cajas de engranajes, frenos mecánicos y motores eléctricos, ubicados en una casa de máquinas fija (Figura 3.1), con sus correspondientes accionamientos electrónicos de velocidad variable; tienen restricciones de operación: posiciones límite de recorrido, velocidades máximas y aceleraciones máximas. Están acoplados entre sí por la carga (headblock/spreader con o sin container), que se balancea suspendida del carro que la traslada mediante los cables de izaje.

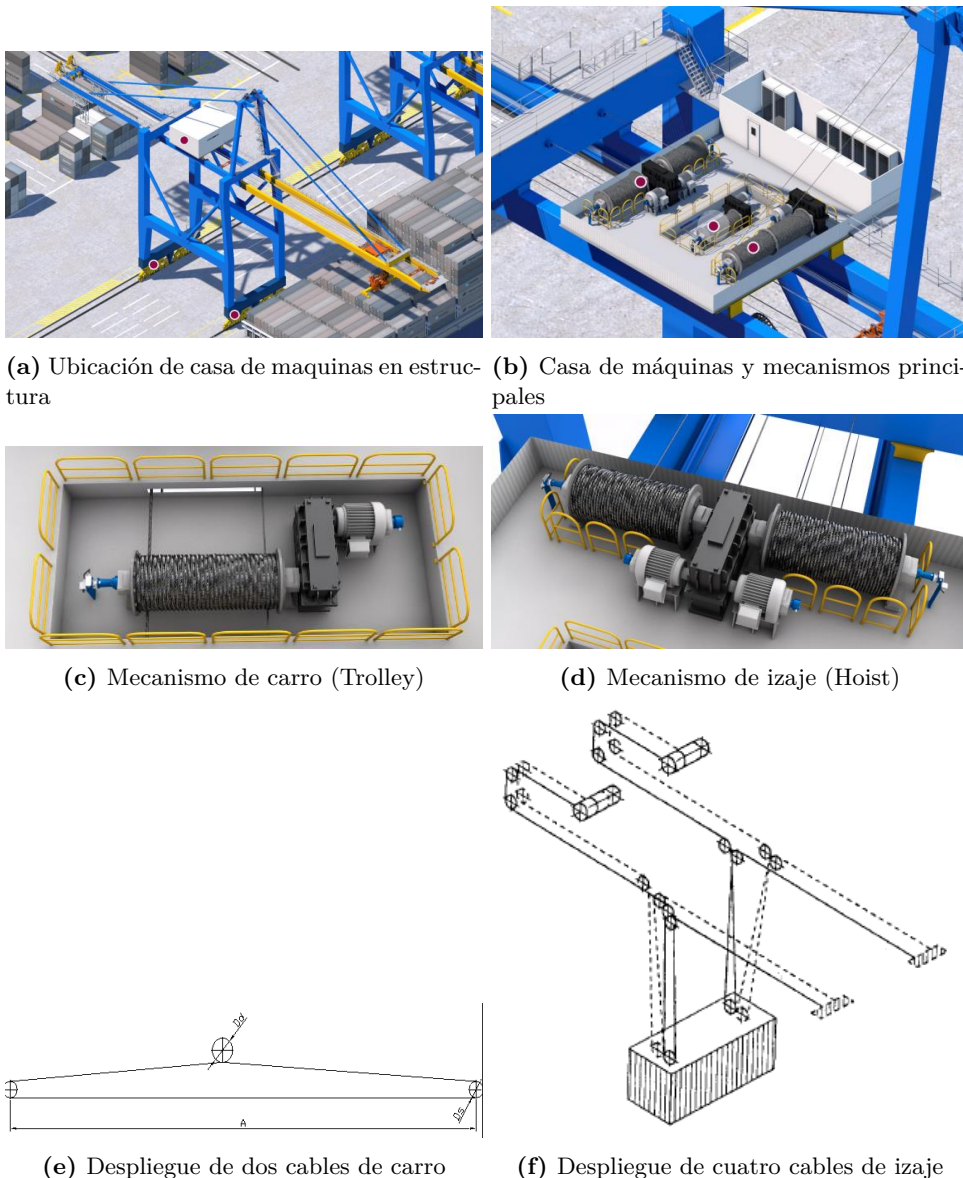


Figura 3.1: Esquemas de casa de máquinas, mecanismos y cableado (rope reeving) de carro e izaje

3.2. Configuración e hipótesis simplificativas

- Estructura esbelta y algo flexible de vigas principal y móvil (main and boom girders) y del pórtico con ruedas sobre rieles de muelle; pero se asume totalmente rígida, sin deformación ni vibración.
- Carro soportado por la estructura rígida, con desplazamiento solo horizontal con 4 ruedas libres sobre rieles en las vigas principal y móvil, tirado por cables (rope-towed trolley) desde el mecanismo de carro (tambor, reductor, freno y motor) en la casa de máquinas (Figura 3.1c) mediante despliegue cerrado de 2 cables de carro en paralelo, uno por cada lado del carro, desde el tambor con poleas de reenvío en los extremos de las vigas y terminando a ambos extremos del carro (trolley ropes reeving, Figura 3.1e); se asume mecanismo con transmisión rígida y 1 cable de acero equivalente de carro siempre tensado (tracción), con elasticidad longitudinal amortiguada.
- Sistema de izaje de carga con el mecanismo de izaje (2 tambores con 2 frenos de emergencia, reductor, 2 frenos y 2 motores acoplados) en la casa de máquina (Figura 3.1d) y despliegue abierto de 4 cables de izaje en paralelo, uno por cada esquina del headblock (hoist ropes reeving, Figura 3.1f) desde los tambores con poleas de reenvío en extremo posterior de la viga principal, hacia poleas en el carro móvil y headblock (ida y vuelta, 2 partes) y del carro hasta el extremo frontal de la viga móvil (de modo tal que no varía la posición o altura de izaje al desplazarse el carro y hay relación de transmisión 2:1 en cables); se asume mecanismo equivalente (1 tambor con 1 freno de emergencia, reductor, 1 motor con 1 freno) con transmisión rígida y 1 cable de acero equivalente de izaje con masa propia despreciable, elástico solo a tracción (no soporta compresión al apoyar).
- Sólo se considera aceleración gravitatoria vertical sobre la carga suspendida e interacción de contacto o apoyo del spreader, con o sin container, con perfil de obstáculos inferior. Se desprecia la resistencia aerodinámica frontal al viento de la carga y del carro en movimiento.
- Sensores de retroalimentación (operación y emergencia):
 - a. Encoder de posición instantánea en eje de cada motor (carro e izaje).
 - b. Celda de carga en headblock para medir la tensión instantánea del cable de izaje.
 - c. Sensor (cámara CCD) para medir el ángulo vertical instantáneo entre la carga y el carro.
 - d. Detector de sobrevelocidad 115 % de velocidad máxima en izaje.
 - e. Fines de carrera (limit switches) de operación (límites normales) y de emergencia (límites últimos, separados 1 m adicional al límite normal), en cada extremo de carro, fijos en viga; y para izaje, rotativos en tambor. Ver límites operativos de posición, en sección 3.3.
 - f. Sensor LIDAR (láser infrarojo) en carro (3m hacia delante de spreader) para medir distancia vertical instantánea desde carro en movimiento hasta pila de obstáculos y apoyo abajo, y así relevar el perfil topográfico de obstáculos $y_{c0}(x, t)$, figura 3.2.
- Comandos de operador e interfaz HMI (operación y emergencia):
 - a. Pulsador de Arranque/Parada Normal.
 - b. Pulsador de Parada en Emergencia.
 - c. 2 joysticks o palancas de mando en modo de operación manual (una para carro y otra para izaje) para consigna de dirección +/- de movimiento y referencia de velocidad instantánea, proporcional al desplazamiento de la palanca; con autoretorno a cero (resorte).
 - d. Selectoras varias de modo o función e indicadores de estado, según necesidad.

3.3. Límites operativos de movimiento (posición, velocidad, aceleración)

Referidos a sistema inercial de coordenadas cartesianas globales $x - y$ fijo a muelle, en Figura 2.1a.

1. **Traslación del carro:** eje x , horizontal (positivo $\rightarrow$ referido al borde de muelle $x = 0$).

- Posición x_t : [-30.0 (sobre muelle) ... 0.0 ... (sobre barco) +50.0] m.
- Velocidad v_t máxima: $\pm 4,0$ m/s (cargado o sin carga).
- Aceleración $\dot{v}_t$ máxima: $\pm 0,80$ m/s² (cargado o sin carga).

2. **Izaje de carga:** eje y , vertical (positivo $\uparrow$ referido al nivel de muelle $y = 0$).

- Posición $y_h \equiv Y_{t0} - l_h$: [-20.0 (dentro de barco) ... 0.0 ... (sobre barco / muelle) +40.0] m.
Altura (fija) de poleas de suspensión de izaje en el Carro: $Y_{t0} = +45$ m.
Despeje mínimo sobre borde de muelle (viga testera o "sill beam"): $Y_{sb} = +5.0$ m.
- Velocidad v_h máxima: $\pm 1,5$ m/s (cargado con carga nominal); $\pm 3,0$ m/s (sin carga).
Nota: Operación a "**potencia constante**" dependiendo de la carga total en cada movimiento, máximo aprovechamiento de la potencia instalada de izaje y reducción del tiempo de ciclo.
- Aceleración $\dot{v}_h$ máxima: $\pm 0,75$ m/s² (cargado o sin carga).

3.4. Modelo dinámico híbrido simplificado del sistema físico carro-izaje-carga en interacción con el ambiente

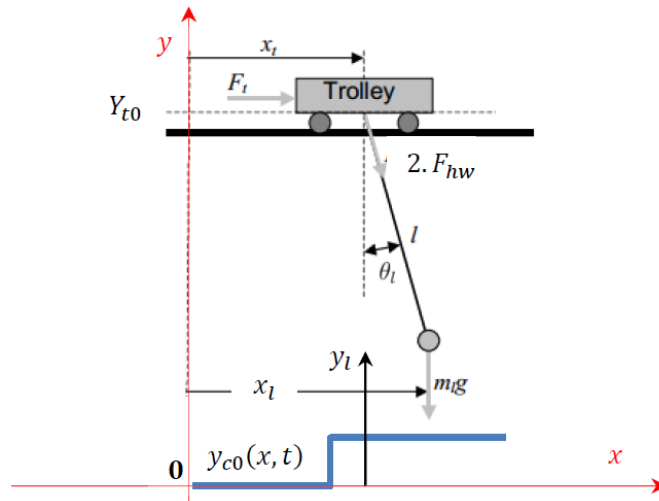


Figura 3.2: Modelo físico simplificado del subsistema Carro – Cable – Carga y Perfil de Obstáculos

Restricción geométrica (posición relativa) del centro del carro al centro inferior del sistema de izaje (base de headblock/spreader), ya sea suspendida o apoyada, figura 3.2 y figura 3.1b (ecuaciones algebraicas de acoplamiento entre coordenadas de posición globales (x, y) – locales (l, θ_l)):

$$x_l(t) = x_t(t) + l(t) \sin \theta_l(t) \iff \sin \theta_l(t) = \frac{x_l(t) - x_t(t)}{l(t)} \quad \left(\begin{matrix} \leq \\ \geq \end{matrix} 0 \right) \quad (1a)$$

$$y_l(t) = Y_{t0} - l(t) \cos \theta_l(t) \iff \cos \theta_l(t) = \frac{Y_{t0} - y_l(t)}{l(t)} \quad (> 0) \quad (1b)$$

o, complementariamente

$$l(t) = +\sqrt{(x_l(t) - x_t(t))^2 + (Y_{t0} - y_l(t))^2} \quad (> 0) \quad (1c)$$

$$\implies \frac{dl(t)}{dt} = \frac{(x_l(t) - x_t(t)) (v_{lx}(t) - v_t(t)) - (Y_{t0} - y_l(t)) v_{ly}(t)}{l(t)} \quad \left(\begin{matrix} \leq \\ \geq \end{matrix} 0 \right) \quad (1d)$$

$$\theta_l(t) = \text{atan2} \left(\frac{x_l(t) - x_t(t)}{Y_{t0} - y_l(t)} \right) \quad \left(\begin{matrix} \leq \\ \geq \end{matrix} 0 \right) \rightarrow \text{función atan2 (4 cuadrantes)} \quad (1e)$$

Ángulo instantáneo de balanceo de la carga (sway angle): límite teórico $-\frac{\pi}{2} < \theta_l(t) < \frac{\pi}{2}$ (límite real mucho menor, y no se realiza la aproximación lineal simple $\sin \theta_l(t) \approx \theta_l(t)$; $\cos \theta_l(t) \approx 1$).

Modelo dinámico híbrido equivalente del sistema físico (carro, izaje, carga) en interacción con el ambiente (aceleración gravitatoria, apoyo o contacto con perfil de obstáculos) y con el sistema de control lógico (twistlocks y frenos) y continuo, consta de 2 tipos de variables de estado concurrentes:

- **Estados continuos:** movimiento (posición y velocidad angulares de motores de carro e izaje, posición y velocidad de traslación 2D de carga y de carro), torques, fuerzas, etc.
- **Estados discretos o discontinuos:** modos operativos lógicos o booleanos (On - Off / Verdadero - Falso) tal como twistlocks: abiertos-cerrados, contacto: suspendido-apoyado, cable elástico de izaje: tenso-flojo, freno mecánico NC: cerrado-abierto, etc.).

Ambiente

- El ambiente ejerce acción externa o perturbación: aceleración gravitatoria g sobre headblock/spreader, carga y obstáculos o apoyo.
- **Perfil de obstáculos o superficie de apoyo vertical** $y_{c0}(x, t)$ para cada posición x , que cambia a lo largo del tiempo t si se deposita o toma un container (TLK $\downarrow/\uparrow$) durante las maniobras de carga o descarga; puede cambiar también por otras causas externas (por ejemplo, si otro equipo, tráiler, etc. deposita o retira un container sobre muelle, o la grúa se desplaza a otra bahía del barco, etc.).

Modo de Twistlocks (TLK): abiertos (Off) o cerrados (On), lo cual afecta la altura inferior y la masa de la carga.

- **Twistlocks abiertos (Off)** $\Leftrightarrow$ Spreader vacío (sin container)

$$m_l(\text{TLK=Off}) = M_s \quad (2a)$$

$$h_c(\text{TLK=Off}) = 0 \text{ m} \quad (2b)$$

- **Twistlocks cerrados (On)** $\Leftrightarrow$ Spreader cargado (con container)

$$m_l(\text{TLK=On}) = M_s + M_{cX} \quad (3a)$$

$$h_c(\text{TLK=On}) = H_c \quad (3b)$$

Condición de carga normal: $M_{c_min} \leq M_{cX} \leq M_{c_max}$ segun container, vacío hasta nominal;

Condición de sobrecarga: $M_{cX} > M_{c_max}$.

Actuación discreta (salida digital) en el cambio de modo de Twistlocks (TLK $\downarrow/\uparrow$) puede realizarse cuando el spreader está totalmente apoyado sobre el container (validación de estado, enclavamiento o interlock en el Nivel 1 y enclavamiento mecánico en el spreader). Esto modifica el ambiente (perfil de obstáculos).

- TLK $\downarrow$ = liberar o depositar container. Condici[on]
- TLK $\uparrow$ = tomar container.

$$y_{c0}(x, t_-) \rightarrow y_{c0}(x \in [x_l \pm W_c/2], t_+) = y_{c0}(x \in [x_l \pm W_c/2], t_-) \pm H_c$$

Modo de contacto por apoyo vertical: carga suspendida por cables (acción de g), sin apoyo (Off) o apoyada (On), lo cual genera una reacción de vínculo elástico (sin deformación plástica) por compresión debido a la fuerza gravitacional g .

1. Carga suspendida sin contacto (solo por tensión del cable) $\Leftrightarrow (y_l(t) - h_c(TLK)) > y_c^0(x_l, t)$

$$F_{cx}(t, (y_l(t) - h_c(TLK)) > y_{c0}(x_l, t)) = 0 \text{ N} \quad (4a)$$

$$F_{cy}(t, (y_l(t) - h_c(TLK)) > y_{c0}(x_l, t)) = 0 \text{ N} \quad (4b)$$

2. Carga apoyada (contacto vertical solamente) $\Leftrightarrow (y_l(t) - h_c(TLK)) \leq y_c^0(x_l, t) \Rightarrow$. Fuerza de contacto (reacción de vínculo vertical elástico amortiguado por compresión vertical y fricción horizontal en caso de desplazamiento por arrastre):

$$F_{cx}(t, (y_l(t) - h_c(TLK)) \leq y_{c0}(x_l, t)) = -b_{cx}v_{lx}(t) \quad (5a)$$

$$F_{cy}(t, (y_l(t) - h_c(TLK)) \leq y_{c0}(x_l, t)) = K_{cy}(y_{c0}(x_l, t) - (y_l(t) - h_c(TLK))) - b_{cy}v_{ly}(t) \quad (5b)$$

Movimiento de la carga

$$m_l(TLK) \frac{dv_{lx}(t)}{dt} = -2F_{hw}(t, l(t) \leq l_h(t)) \sin \theta_l(t) + F_{cx}(t, (y_l(t) - h_c(TLK)) \leq y_{c0}(x_l, t)) \quad (6a)$$

$$\frac{dx_l(t)}{dt} \equiv v_{lx}(t) \quad (6b)$$

$$m_l(TLK) \frac{dv_{yl}(t)}{dt} = 2F_{hw}(t, l(t) \leq l_h(t)) \cos \theta_l(t) + \quad (6c)$$

$$F_{cy}(t, (y_l(t) - h_c(TLK)) \leq y_{c0}(x_l, t)) - m_l(TLK)g \quad (6d)$$

$$\frac{dy_l(t)}{dt} \equiv v_{ly}(t) \quad (6e)$$

Modo de cable de izaje elástico amortiguado Un cable de acero equivalente con despliegue abierto resiste solo tracción. Cuando está tensado (On) soporta carga pero no resiste la compresión, es decir que está "flojo" (Off) $\rightarrow$ se panea o flexiona sin resistencia:

1. Cable tensado (tracción por gravedad sobre carga suspendida), sin paneo $\Leftrightarrow l(t) \geq l_h(t)$

$$F_{hw}(t, l(t) \geq l_h(t)) = 2K_{hw}(l_h(t))(l(t) - l_h(t)) + 2b_{hw}(l_h(t))\left(\frac{dl(t)}{dt} - \frac{dl_h(t)}{dt}\right) \quad (7a)$$

$$K_{hw}(l_h(t)) \equiv \frac{k_{hwu}}{2l_h(t) + L_{h0}} ; \quad b_{hw}(l_h(t)) \equiv b_{hwu}(2l_h(t) + L_{h0}) \quad (7b)$$

2. Cable "flojo" (carga apoyada), con flexión o paneo $\Leftrightarrow l(t) < l_h(t)$

$$F_{hw}(t, l(t) < l_h(t)) = 0 \text{ N} \quad (8)$$

Accionamiento del sistema de izaje (despliegue abierto de cable + tambor + freno de emergencia + caja reductora + freno + motor):

$$Y_{t0} - l_h(t) \equiv y_h(t) \Rightarrow -\frac{dl_h(t)}{dt} = \frac{dy_h(t)}{dt} \equiv v_h(t) \quad (9a)$$

$$2v_h(t) = r_{hd}\omega_{hd}(t) \quad (9b)$$

$$F_{hw}(t, l(t) \leq l_h(t)) r_{hd} = T_{hdl}(t) \quad (9c)$$

$$J_{hd+hEb} \frac{d\omega_{hd}(t)}{dt} = T_{hd}(t) + T_{hEb}(t, \text{BRK}_{hE}) - b_{hd}\omega_{hd}(t) - T_{hdl}(t) \quad (9d)$$

$$\frac{d\theta_{hd}(t)}{dt} \equiv \omega_{hd}(t) \quad (9e)$$

$$\omega_{hd}(t) i_h = \omega_{hm}(t); \quad T_{hd}(t) = i_h T_{hml}(t) \quad (9f)$$

$$J_{hm+nb} \frac{d\omega_{hm}(t)}{dt} = T_{hm}(t) + T_{hb}(t, \text{BRK}_h) - b_{hm}\omega_{hm}(t) - T_{hml}(t) \quad (9g)$$

$$\frac{d\theta_{hm}(t)}{dt} \equiv \omega_{hm}(t) \quad (9h)$$

Accionamiento del sistema de carro (carro + despliegue cerrado de cable elástico amortiguado + tambor + caja reductora + freno + motor):

$$M_t \frac{dv_t(t)}{dt} = F_{tw}(t) - b_t v_t(t) + 2F_{hw}(t, l(t) \text{ ? } l_h(t)) \sin \theta_l(t) \quad (10a)$$

$$\frac{dx_t(t)}{dt} \equiv v_t(t) \quad (10b)$$

$$F_{tw}(t) = K_{tw} (x_{td}(t) - x_t(t)) + b_{tw} (v_{td}(t) - v_t(t)) \quad (10c)$$

$$v_{td}(t) = r_{td} \omega_{td}(t); \quad F_{tw}(t) r_{td} = T_{td}(t) \quad (10d)$$

$$\frac{dx_{td}(t)}{dt} \equiv v_{td}(t) \quad (10e)$$

$$J_{td} \frac{d\omega_{td}(t)}{dt} = T_{td}(t) - b_{td} \omega_{td}(t) - T_{tdl}(t); \quad (10f)$$

$$\frac{d\theta_{td}(t)}{dt} \equiv \omega_{td}(t) \quad (10g)$$

$$\omega_{td}(t) i_t = \omega_{tm}(t); \quad T_{td}(t) = i_t T_{tml}(t) \quad (10h)$$

$$J_{tm+tb} \frac{d\omega_{tm}(t)}{dt} = T_{tm}(t) + T_{tb}(t, \text{BRK}_t) - b_{tm} \omega_{tm}(t) - T_{ml}(t) \quad (10i)$$

$$\frac{d\theta_{tm}(t)}{dt} \equiv \omega_{tm}(t) \quad (10j)$$

Controladores internos de torque en los accionamientos: Se adoptan moduladores de torque idealizados equivalentes como modelos simplificados de primer orden LTI en tiempo continuo con consigna de torque en tiempo discretizado $k T_{s2} \leq t < (k+1) T_{s2}$. Se tiene en cuenta un limitador de torque máximo para la protección del motor.

Será para el izaje (con limitador de torque máximo y reducción cuadrática del mismo rango de velocidades mayores a la nominal del motor por field weakening):

$$\tau_{hm} \frac{dT_{hm}(t)}{dt} = T_{hm}^* \text{Lim}(t) - T_{hm}(t) \quad (11a)$$

$$T_{hm}^* \text{Lim}(k T_{s2} \leq t < (k+1) T_{s2}) = \min\left(+T_{hm \text{Max}}, \max\left(-T_{hm \text{Max}}, T_{hm}^*(k T_{s2})\right)\right) \quad (11b)$$

$$T_{hm \text{Max}} = T_{hm \text{MAX}} \min\left(1, \left(\frac{\omega_{hm \text{RATED}}}{\omega_{hm}(t)}\right)^2\right) \quad (11c)$$

Y para el carro

$$\tau_{tm} \frac{dT_{tm}(t)}{dt} = T_{tm}^* \text{Lim}(t) - T_{tm}(t) \quad (12a)$$

$$T_{tm}^* \text{Lim}(k T_{s2} \leq t < (k+1) T_{s2}) = \min\left(+T_{tm \text{Max}}, \max\left(-T_{tm \text{Max}}, T_{tm}^*(k T_{s2})\right)\right) \quad (12b)$$

Modos de freno mecánico disipativo de disco y clippers, para parking (BRK): NC (Normal Cerrado) cuando está desenergizado (Off), torque de fricción mecánica por resorte con saturación y abierto (On) cuando está energizado con actuador electro-hidráulico (vale para frenos de operación en eje rápido de mecanismos de Carro (BRK_t) e Izaje (BRK_h) y freno de emergencia de Izaje en eje lento (BRK_{hE})).

Para el freno de emergencia de **izaje** (en eje lento) se modela como:

- Freno desenergizado (Off) = cerrado $\iff$ torque de frenado por fricción y limitado:

$$T_{hEb}(t) = -b_{hEb} \omega_{hd}(t), \quad \text{saturado: } -T_{hEb \text{Max}} < T_{hEb}(t) < +T_{hEb \text{Max}} \quad (13a)$$

$$T_{hEb}(t, (\text{BRK}_{hE} = \text{Off})) = \min\left(+T_{hEb \text{Max}}, \max\left(-T_{hEb \text{Max}}, -b_{hEb} \omega_{hd}(t)\right)\right) \quad (13b)$$

- Freno energizado (On) = abierto:

$$T_{hEb}(t, (\text{BRK}_{hE} = \text{On})) = 0 \text{ Nm} \quad (14)$$

El freno de operación en el **izaje** (eje rápido motor) se modela como:

- Freno desenergizado (Off) = cerrado $\iff$ torque de frenado por fricción y limitado:

$$T_{hb}(t) = -b_{hb} \omega_{hm}(t), \quad \text{saturado: } -T_{hb\text{Max}} < T_{hb}(t) < +T_{hb\text{Max}} \quad (15a)$$

$$T_{hb}(t, (\text{BRK}_h = \text{Off})) = \min(+T_{hb\text{Max}}, \max(-T_{hb\text{Max}}, -b_{hb} \omega_{tm}(t))) \quad (15b)$$

- Freno energizado (On) = abierto:

$$T_{hEb}(t, (\text{BRK}_{hE} = \text{On})) = 0 \text{ Nm} \quad (16)$$

El freno de operación en el **carro** (eje rápido motor) se modela como:

- Freno desenergizado (Off) = cerrado $\iff$ torque de frenado por fricción y limitado:

$$T_{tb}(t) = -b_{tb} \omega_{tm}(t), \quad \text{saturado: } -T_{tb\text{Max}} < T_{tb}(t) < +T_{tb\text{Max}} \quad (17a)$$

$$T_{tb}(t, (\text{BRK}_t = \text{Off})) = \min(+T_{tb\text{Max}}, \max(-T_{tb\text{Max}}, -b_{tb} \omega_{tm}(t))) \quad (17b)$$

- Freno energizado (On) = abierto:

$$T_{tb}(t, (\text{BRK}_t = \text{On})) = 0 \text{ Nm} \quad (18)$$

Cambio de modo en los frenos de operación (eje rápido) para carro e izaje con enclavamiento en **Nivel 1**

- $\text{BRK} \uparrow$ = energizar o abrir freno. Se actúa el freno y se realiza al recibir la validación de torque motor disponible (torque proving logic).
- $\text{BRK} \downarrow$ = desenergizar o cerrar freno según. Se realiza el frenado al estar desacelerando siempre y cuando $|\omega_{xm}(t)| < \omega_{xm\text{MinBRK}}$.
- Pasa a nivel 0 cuando se realiza para de emergencia, entonces $\text{BRK} \downarrow$ = desenergizar o cerrar freno inmediatamente sin importar el estado de movimiento.

Cambio de modo en en freno de emergencia (eje lento) para izaje con enclavamiento en **Nivel 1**

- $\text{BRK} \uparrow$ = energizar o abrir freno. Se actua el freno y se realiza cuando el sistema de control de la grúa se activa o habilita (arranque ON $\downarrow$) y no hay falla de emergencia.
- $\text{BRK} \downarrow$ = desenergizar o cerrar freno cuando el sistema de control de la grúa se desactiva (apagado OFF $\uparrow$)
- Pasa a nivel 0 cuando se realiza para de emergencia, entonces $\text{BRK} \downarrow$ = desenergizar o cerrar freno inmediatamente sin importar el estado de movimiento.

3.5. Parámetros del sistema físico

Parámetros generales del sistema

$Y_{t0} = +45 \text{ m}$	Altura fija de poleas de suspensión de izaje en el carro desde nivel de muelle (figura 3.2).
$H_c = 2.59 \text{ m}$	Altura de container según estándar ISO.
$W_c = 2.44 \text{ m}$	Ancho de container según estándar ISO.
$M_s = 15000 \text{ kg}$	Masa del spreader + headblock (sin container).
$M_{c \text{ max}} = 50000 \text{ kg}$	Masa máxima de container totalmente cargado.
$M_{c \text{ min}} = 2000 \text{ kg}$	Masa mínima de container vacío.
$g = 9.80665 \text{ m/s}^2$	Aceleración gravitatoria.

Parámetros de contacto (carga apoyada), existiendo una reacción de vínculo

$K_{cy} = 1.8 \times 10^9 \frac{\text{N}}{\text{m}}$	Rigidez por compresión vertical (carga comprime apoyo).
$b_{cy} = 10.0 \times 10^6 \frac{\text{N}}{\text{m/s}}$	Fricción interna o amortiguamiento de compresión por contacto vertical.
$b_{cx} = 1.0 \times 10^6 \frac{\text{N}}{\text{m/s}}$	Fricción de arrastre horizontal por contacto vertical.

Parámetros del cable de acero (wirerope) de izaje. Se consideran parámetros unitarios (por metro de cable desplegado):

$K_{wu} = \left(236 \times 10^6 \frac{\text{N}}{\text{m}}\right)/\text{m}$	Rigidez unitaria a tracción del cable.
$b_{wu} = \left(150 \frac{\text{N}}{\text{m}}\right)/\text{m}$	Amortiguamiento unitario a tracción.
$L_{h0} = 110 \text{ m}$	Longitud fija del cable desplegado.

Parámetros del accionamiento del sistema de izaje:

$r_{hd} = 0.75 \text{ m}$	Radio primitivo del tambor (enrollado helicoidal, una sola corrida de cable).
$J_{hd+he} = 3800 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	Momento de inercia equivalente del eje lento (incluye tambor, disco de freno de emergencia y etapa de slida de caja reductora).
$b_{hd} = 8.0 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad/s}}$	Coefficiente de fricción mecánica viscosa equivalente del eje lento.
$b_{he} = 2.2 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad/s}}$	Coefficiente de fricción mecánica viscosa equivalente del freno de emergencia cerrado.
$T_{he \text{ Max}} = 1.1 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{m}$	Torque máximo de frenado del freno de emergencia cerrado
$i_h = 22.0 : 1$	Relación de transmisión total de caja reductora de engranajes.
$J_{hm+hb} = 30.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	Momento de inercia equivalente del eje rápido (incluye motor, disco de freno de operación y etapa de entrada de caja reductora).
$b_{hm} = 18.0 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad/s}}$	Coefficiente de fricción mecánica viscosa equivalente del eje rápido.
$b_{hb} = 1,0 \times 10^8 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad/s}}$	Coefficiente de fricción mecánica viscosa equivalente del freno de operación cerrado.
$T_{hb \text{ Max}} = 50.0 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$	Torque máximo de frenado del freno de operación cerrado.
$\tau_{hm} = 1 \text{ ms}$	Constante de tiempo del modulador de torque en el motor-drive de izaje.
$T_{hm \text{ Max}} = 20.0 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$	Torque máximo de motorización/frenado regenerativo del motor.

Parámetros del carro y cable de acero (wirerope) de carro equivalente.

$M_t = 30000 \text{ kg}$	Masa equivalente del carro, incluyendo ruedas y efectos de carros catenaria, etc.
$b_t = 90.0 \frac{\text{N}}{\text{m/s}}$	Coefficiente de fricción mecánica viscosa equivalente del carro.
$K_{tw} = 480 \times 10^3 \frac{\text{N}}{\text{m}}$	Rigidez equivalente total a tracción del cable tensado del carro.
$b_{tw} = 3.0 \times 10^3 \frac{\text{N}}{\text{m/s}}$	Fricción interna o amortiguamiento total del cable tensado del carro.

Parámetros del accionamiento del sistema de izaje:

$r_{td} = 0.50 \text{ m}$	Radio primitivo del tambor (enrollado helicoidal, una sola corrida de cable).
$J_{td} = 1200 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	Momento de inercia equivalente del eje lento (incluye tambor y etapa de salida de caja reductora).
$b_{td} = 1.8 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad/s}}$	Coefficiente de fricción mecánica viscosa equivalente del eje lento.
$i_t = 30.0 : 1$	Relación de transmisión total de caja reductora de engranajes.
$J_{tm+tb} = 7.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	Momento de inercia equivalente del eje rápido (incluye motor, disco de freno de operación y etapa de entrada de caja reductora).
$b_{tm} = 6.0 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad/s}}$	Coefficiente de fricción mecánica viscosa equivalente del eje rápido.
$b_{tb} = 5.0 \times 10^6 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad/s}}$	Coefficiente de fricción mecánica viscosa equivalente del freno de operación cerrado.
$T_{tb \text{ Max}} = 5.0 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$	Torque máximo de frenado del freno de operación cerrado.
$\tau_{tm} = 1 \text{ ms}$	Constante de tiempo del modulador de torque en el motor-drive del carro.
$T_{tm \text{ Max}} = 4.0 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$	Torque máximo de motorización/frenado regenerativo del motor del carro.

4. Sistema físico a controlar

Esta sección describe el sistema físico a controlar y analiza los subsistemas que lo componen, bajo las hipótesis establecidas en la sección 3.2.

4.1. Accionamiento del carro

Esta sección modela el accionamiento del carro (motor, freno, reductora y tambor), detallado previamente en la sección 3.4. Considerando las dinámicas del eje rápido o motor (10i) y del eje lento o tambor (10f), y operando con las relaciones cinemáticas (10d) y (10h), se obtiene:

$$\dot{\theta}_{td}(t) = \frac{\dot{x}_{td}(t)}{r_{td}} \quad ; \quad \ddot{\theta}_{td}(t) = \frac{\ddot{x}_{td}(t)}{r_{td}} \quad (19a)$$

$$\dot{\theta}_{tm}(t) = i_t \frac{\dot{x}_{td}(t)}{r_{td}} \quad ; \quad \ddot{\theta}_{tm}(t) = i_t \frac{\ddot{x}_{td}(t)}{r_{td}} \quad (19b)$$

$$T_{tml}(t) = \frac{T_{td}(t)}{i_t} \quad (19c)$$

Sustituyendo (19b) y (19c) en (10i), y por otra parte (19a) y (10d) en (10f), se llega a:

$$i_t \frac{J_{tm+tb}}{r_{td}} \ddot{x}_{td}(t) = T_{tm}(t) + T_{tb}(t, BRK_t) - b_{tm} \frac{i_t}{r_{td}} \dot{x}_{td}(t) - \frac{T_{td}(t)}{i_t} \quad (20a)$$

$$\frac{J_{td}}{r_{td}} \ddot{x}_{td}(t) = T_{td}(t) - \frac{b_{td}}{r_{td}} \dot{x}_{td}(t) - F_{tw}(t) r_{td} \quad (20b)$$

Al despejar $T_{td}(t)$ de (20a) y (20b), igualar las expresiones y reordenar términos, se obtiene la dinámica completa del accionamiento del carro:

$$\left(\frac{J_{td} + J_{tm+tb}}{r_{td}} i_t^2 \right) \ddot{x}_{td}(t) = - \left(\frac{b_{tm} i_t^2 + b_{td}}{r_{td}} \right) \dot{x}_{td}(t) + i_t (T_{tm}(t) + T_{tb}(t, BRK_t)) - F_{tw}(t) r_{td} \quad (21)$$

A continuación, las Figuras 4.1, 4.2 y 4.3 presentan la implementación en diagramas de bloques de las ecuaciones desarrolladas.

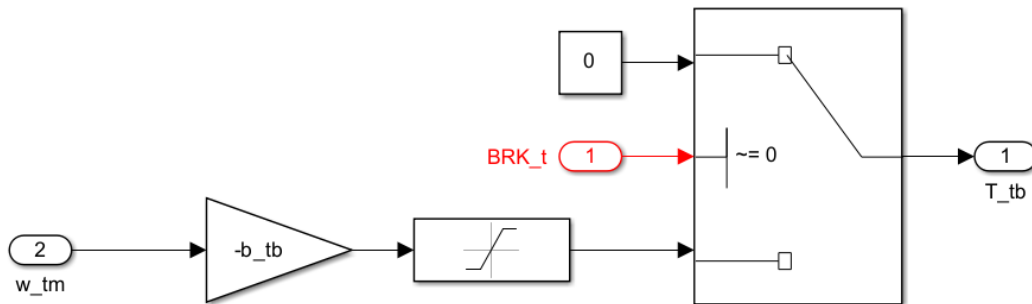


Figura 4.1: Freno de operación. Se destaca el uso de un bloque switch lógico que activa o desactiva el freno según el comando de BRK_t .

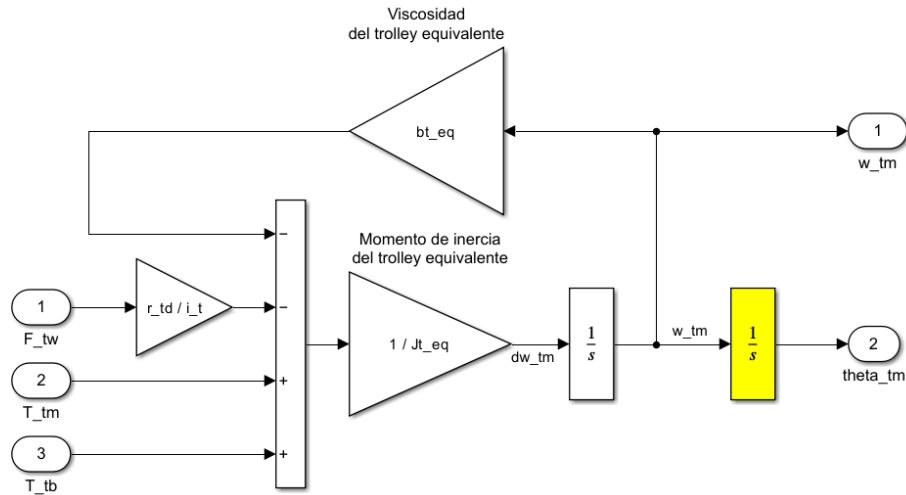


Figura 4.2: Accionamiento del carro visto desde el lado motor. El bloque integrador resaltado en amarillo se utiliza para establecer las condiciones iniciales de la planta.

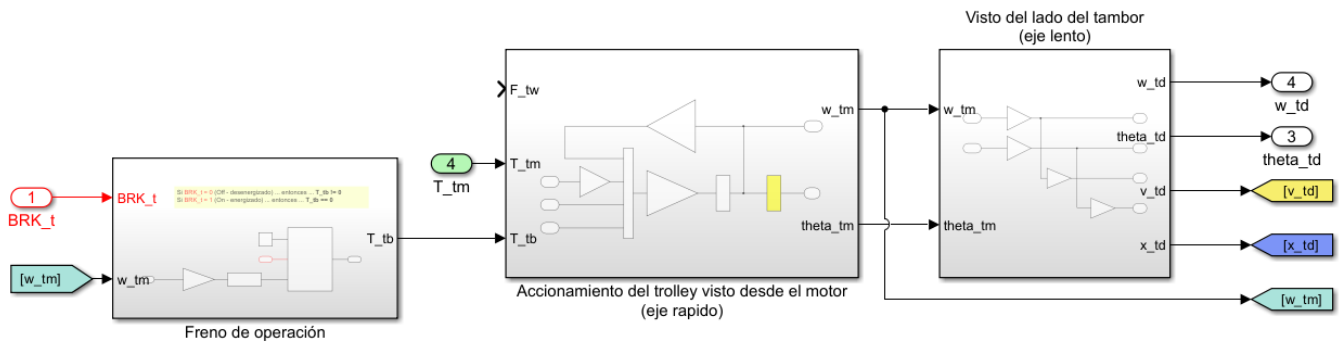


Figura 4.3: Sistema completo del accionamiento del carro.

4.2. Traslación del carro

El movimiento de traslación del carro está determinado por la fuerza de tracción del cable, la reacción horizontal provocada por la oscilación de la carga y la fricción viscosa con el riel. Tomando como referencia el modelo de la fig. 3.2, la dinámica descrita en la ecuación (10a) se implementa mediante el siguiente diagrama de bloques:

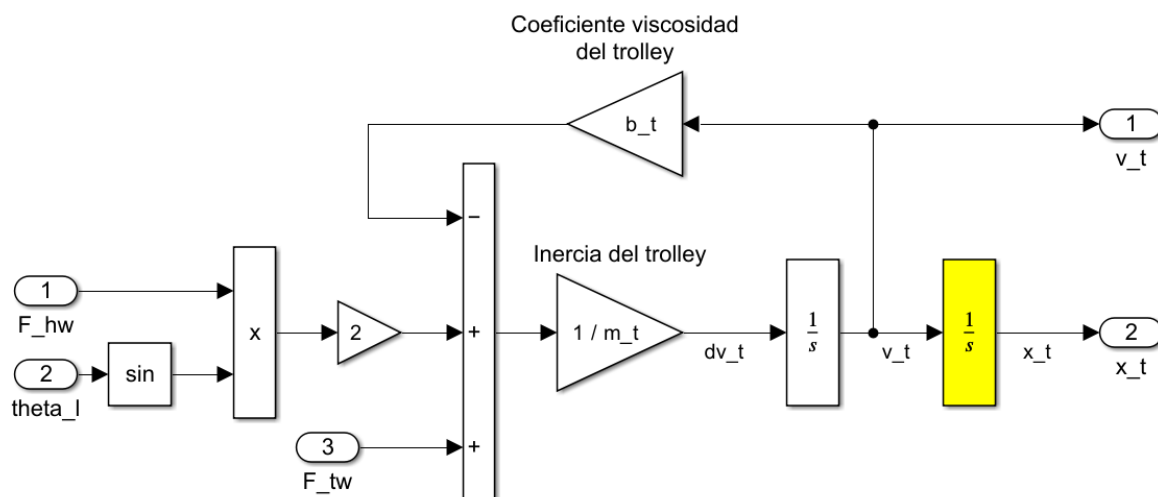


Figura 4.4: Diagrama del movimiento del carro. El bloque integrador resaltado en amarillo se utiliza para establecer las condiciones iniciales de la planta.

Por otro lado, se modela la elasticidad del cable siguiendo la ley de Hooke según la ecuación (10c). Su representación en diagrama de bloques se muestra a continuación:

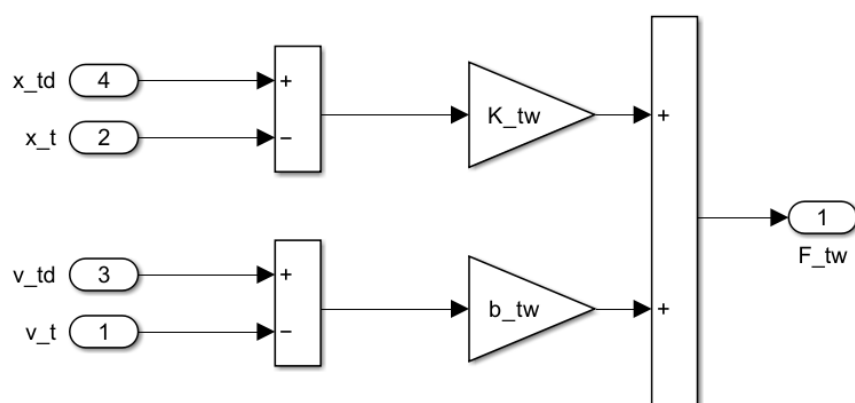


Figura 4.5: Diagrama del comportamiento elástico del cable del carro.

Finalmente, la integración de estos subsistemas conforma el modelo físico completo del carro, presentado en la fig. 4.6:

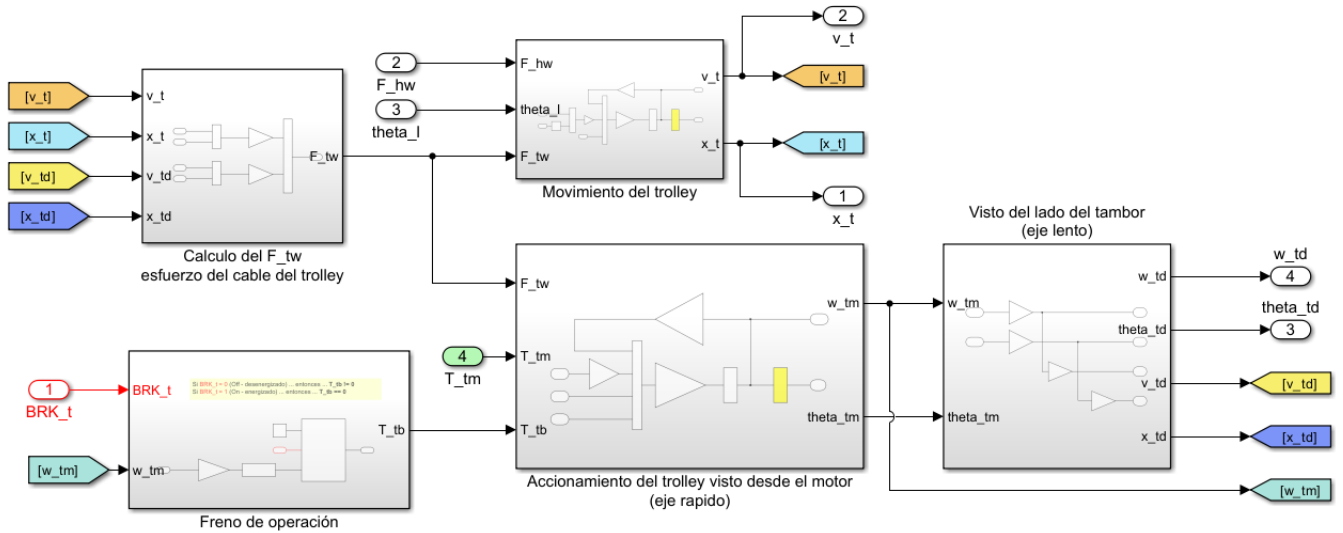


Figura 4.6: Modelo físico completo del carro.

4.3. Accionamiento del izaje

Se modela el accionamiento del izaje considerando las dinámicas del eje motor (9g) y del tambor (9d). A partir de la relación de velocidad (9b) y la definición del estiramiento del cable (9a), se obtiene:

$$\dot{\theta}_{hd}(t) = -2 \frac{\dot{l}_h(t)}{r_{hd}} \quad ; \quad \ddot{\theta}_{hd}(t) = -2 \frac{\ddot{l}_h(t)}{r_{hd}} \quad (22a)$$

$$\dot{\theta}_{hm}(t) = -i_h 2 \frac{\dot{l}_h(t)}{r_{hd}} \quad ; \quad \ddot{\theta}_{hm}(t) = -i_h 2 \frac{\ddot{l}_h(t)}{r_{hd}} \quad (22b)$$

$$T_{hd}(t) = i_h T_{hml}(t) \quad (22c)$$

Sustituyendo (22a), (22b) y (22c) en (9d), y por otra parte (22b) en (9g), resulta:

$$- \frac{2 J_{hd+hEb}}{r_{hd}} \ddot{l}_h(t) = i_h T_{hml}(t) + T_{hEb}(t, BRK_h) + \frac{2 b_{hd}}{r_{hd}} \dot{l}_h(t) - F_{hw}(t) r_{hd} \quad (23a)$$

$$- \frac{2 i_h J_{hm+hEb}}{r_{hd}} \ddot{l}_h(t) = T_{hm}(t) + T_{hb}(t, BRK_h) + \frac{2 i_h b_{hm}}{r_{hd}} \dot{l}_h(t) - T_{hml}(t) \quad (23b)$$

Despejando $T_{hml}(t)$ de (23a) y (23b), igualando y reordenando, se obtiene la dinámica del sistema simplificada:

$$- J_{heq} \ddot{l}_h(t) = b_{heq} \dot{l}_h(t) + i_h (T_{hm}(t) + T_{hb}(t, BRK_h)) + T_{hEb}(t, BRK_{hE}) - F_{hw}(t) r_{hd} \quad (24)$$

Donde los parámetros equivalentes de inercia y amortiguamiento se definen como:

- $J_{heq} = \frac{1}{r_{hd}} (2J_{hd+hEb} + 2J_{hm+hEb} i_h^2)$
- $b_{heq} = \frac{1}{r_{hd}} (2b_{hd} + 2b_{hm} i_h^2)$

La figura 4.7 representa los diagramas de bloques correspondientes a la ecuación (24):

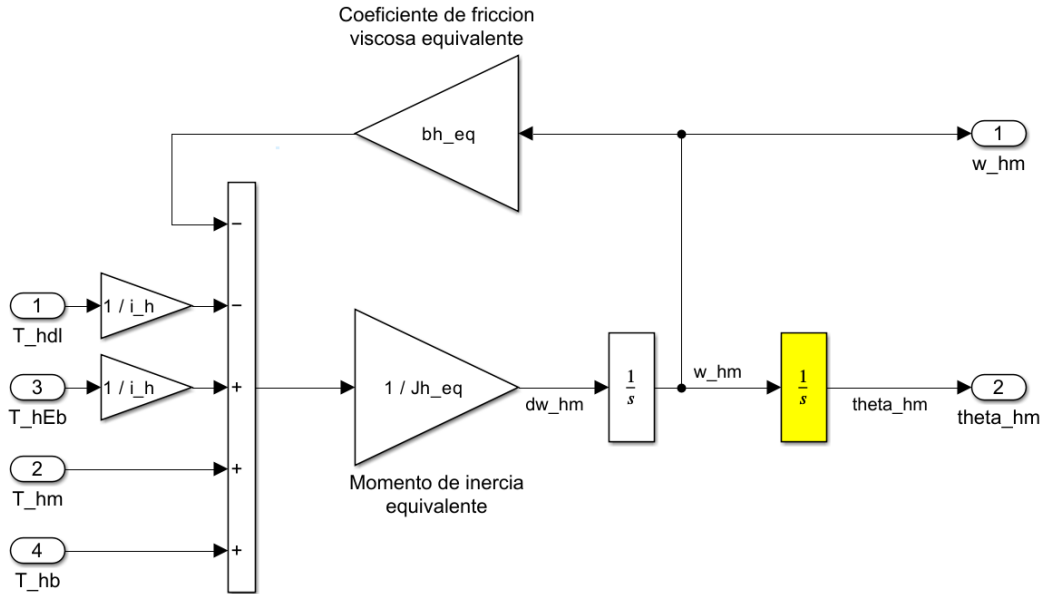


Figura 4.7: Accionamiento del izaje visto desde el motor. El bloque integrador resaltado en amarillo se utiliza para establecer las condiciones iniciales de la planta.

Por otro lado, sustituyendo ω_{hd} y ω_{hm} en las ecuaciones de los frenos, se obtiene:

$$T_{hEb}(t) = \frac{2b_{hEb}}{r_{hd}} \dot{i}_h(t) \quad (25a)$$

$$T_{hb}(t) = \frac{2i_h b_{hb}}{r_{hd}} \dot{i}_h(t) \quad (25b)$$

Los modelos correspondientes a los frenos del izaje se muestran a continuación:

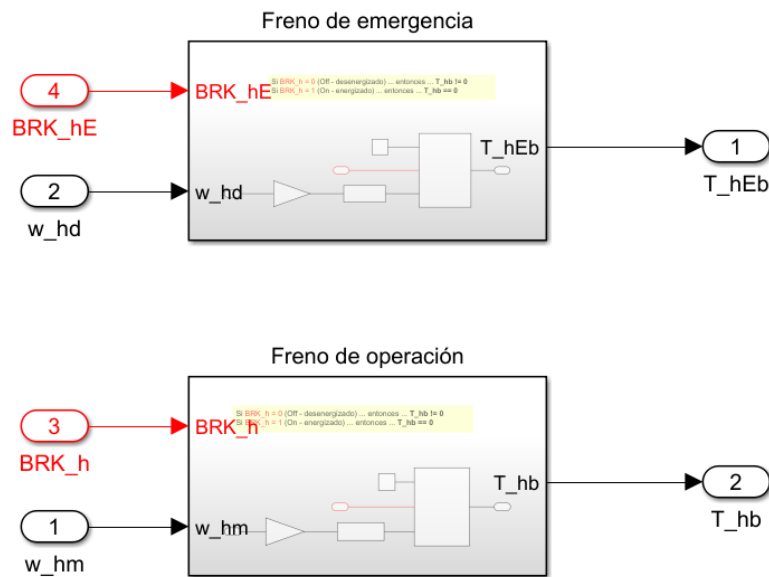


Figura 4.8: Modelado de los frenos de operación y de emergencia del izaje. Se aplica la misma lógica de activación mediante switch lógico utilizada en el freno del carro.

Finalmente, la integración de estos subsistemas conforma el accionamiento completo del izaje, representado en la fig. 4.9.

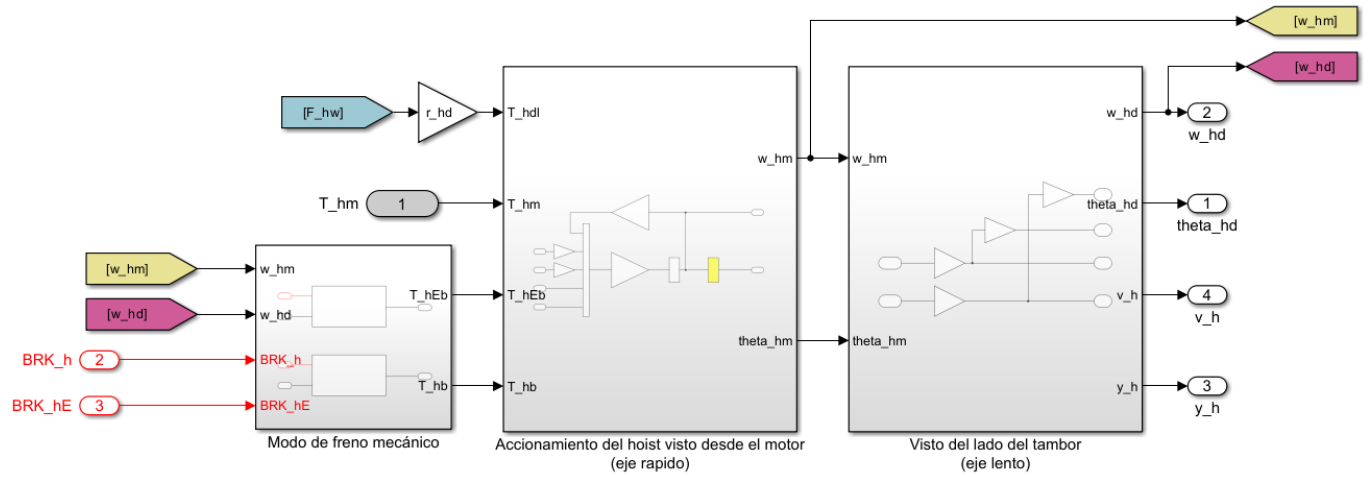


Figura 4.9: Accionamiento de izaje completo.

4.4. Análisis de carga

Para el estudio del comportamiento físico de la carga, resulta fundamental discriminar su estado operativo, diferenciando si se encuentra apoyada sobre una superficie o suspendida. Esta distinción define la naturaleza de la sollicitación mecánica en el cable de izaje, el cual operará bajo compresión o tracción respectivamente.

4.4.1. Carga suspendida

Cuando la carga está suspendida ($y_l(t) - h_c(T) > y_{c0}$), el cable trabaja a tracción y experimenta una deformación elástica. Esto implica que la longitud real $l_l(t)$ será mayor que la longitud desenrollada $l_h(t)$. Asumiendo que se opera dentro del límite elástico, son válidas las relaciones descritas en (7), cuyo diagrama de bloques se presenta a continuación:

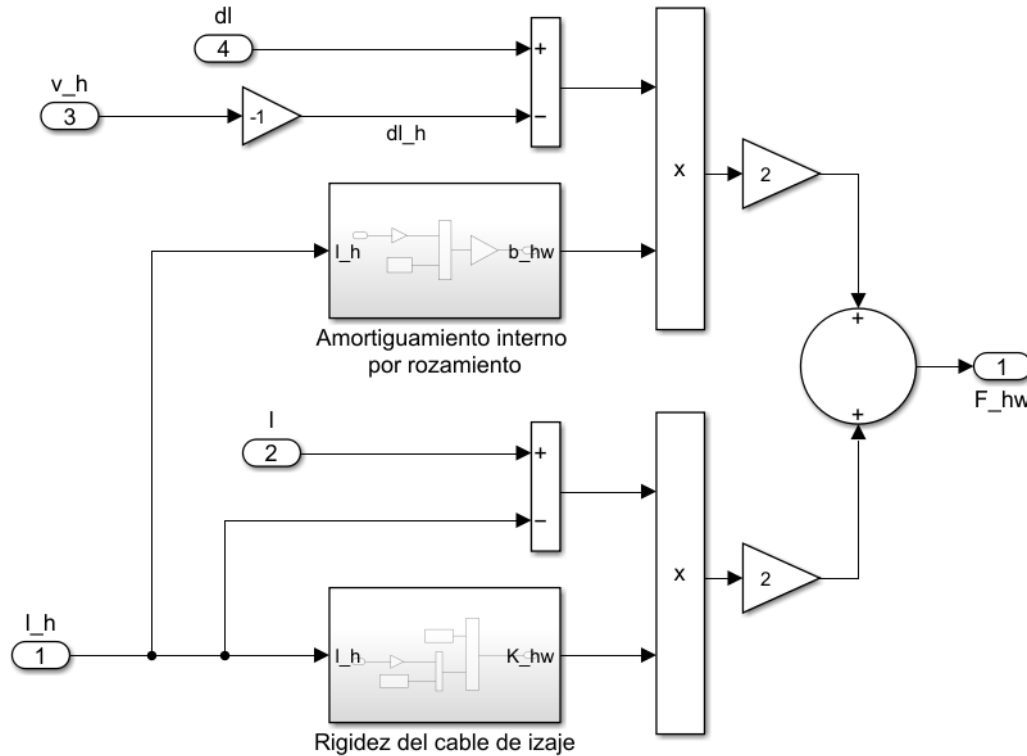


Figura 4.10: Cálculo de F_{hw} .

Como indica (9c), se considera el amortiguamiento producido por la fricción interna de los hilos del cable,

el cual depende de la velocidad de deformación. Su cálculo se realiza derivando la ecuación (9a).

Al encontrarse la carga suspendida y sin contacto con la superficie, se verifican las condiciones de (4). Por consiguiente, a partir de (6), se obtienen las siguientes ecuaciones de movimiento:

$$m_l(TLK) \dot{v}_{xl}(t) = -2 F_{hw}(t) \sin(\theta(t)) \quad (26)$$

$$m_l(TLK) \dot{v}_{yl}(t) = 2 F_{hw}(t) \cos(\theta(t)) - m_l(TLK) g \quad (27)$$

4.4.2. Carga apoyada

Cuando la carga se encuentra apoyada ($y_y(t) - h_c(T) \leq y_{c0}$), el cable pierde tensión y aparecen fuerzas de contacto: la reacción normal en el eje y y la fuerza de fricción o arrastre en el eje x . Bajo esta condición, son válidas las relaciones descritas en (5), por lo que las ecuaciones de movimiento derivadas de (6) resultan en:

$$m_l(TLK) \dot{v}_{xl}(t) = -2 F_{hw}(t) \sin(\theta(t)) - b_{cx} v_{xl}(t) \quad (28)$$

$$m_l(TLK) \dot{v}_{yl}(t) = 2 F_{hw}(t) \cos(\theta(t)) - m_l(TLK) g + K_{cy} (y_{c0}(x, t) - (y_l(t) - h_c(TLK))) - b_{cy} v_{yl}(t) \quad (29)$$

Al encontrarse el cable destensado, se cumple la condición (8).



Figura 4.11: Representación del estado de cable flojo.

El subsistema que analiza el modo de operación del cable del izaje se observa en la fig. 4.12:

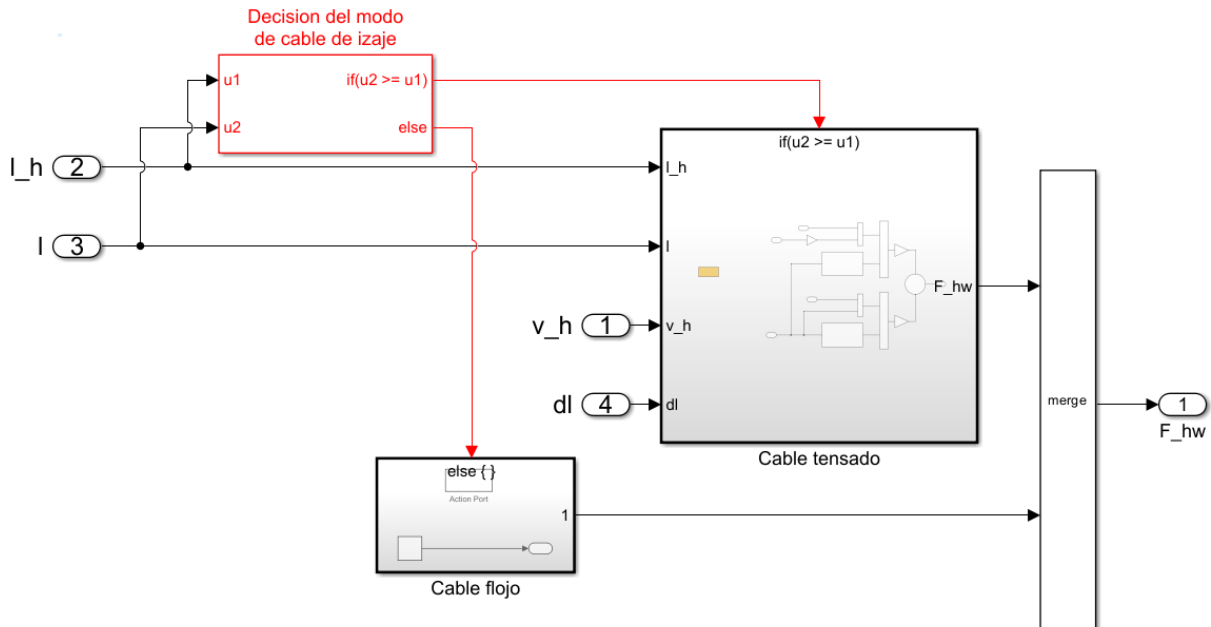


Figura 4.12: Subsistema del modo de cable del izaje.

4.4.3. Sistema de Twistlocks

Los twistlocks, integrados al spreader, cumplen la función de asegurar y liberar los contenedores. El mecanismo incorpora sensores que, al detectar contacto con la superficie superior del contenedor, habilitan el cierre para garantizar una sujeción segura.

Conforme a lo analizado en las secciones 4.4.1 y 4.4.2, la masa y la altura efectiva del sistema dependen del estado de los twistlocks, adoptando los valores definidos en (2) y (3) respectivamente.

Asimismo, el modelo de contacto vertical se rige por las ecuaciones (4) y (5), mientras que los movimientos de la carga en los ejes x e y responden a las ecuaciones descritas en (6).

Finalmente, la integración de todas estas dinámicas y lógicas de control se presenta en el subsistema carga-twistlock mostrado en la fig. 4.13:

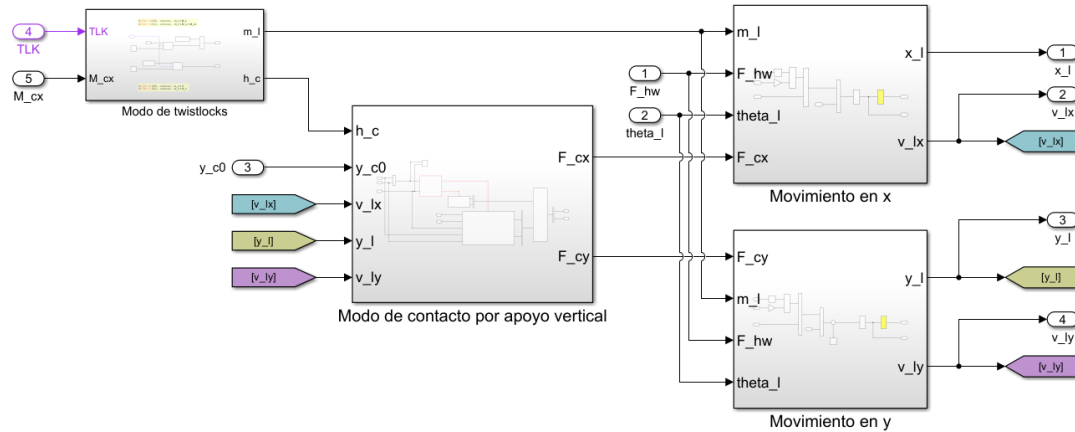


Figura 4.13: Subsistema integrado de la carga y los twistlocks.

4.4.4. Modelo físico completo del izaje

Finalmente, el modelo físico completo del izaje se presenta en la fig. 4.14:

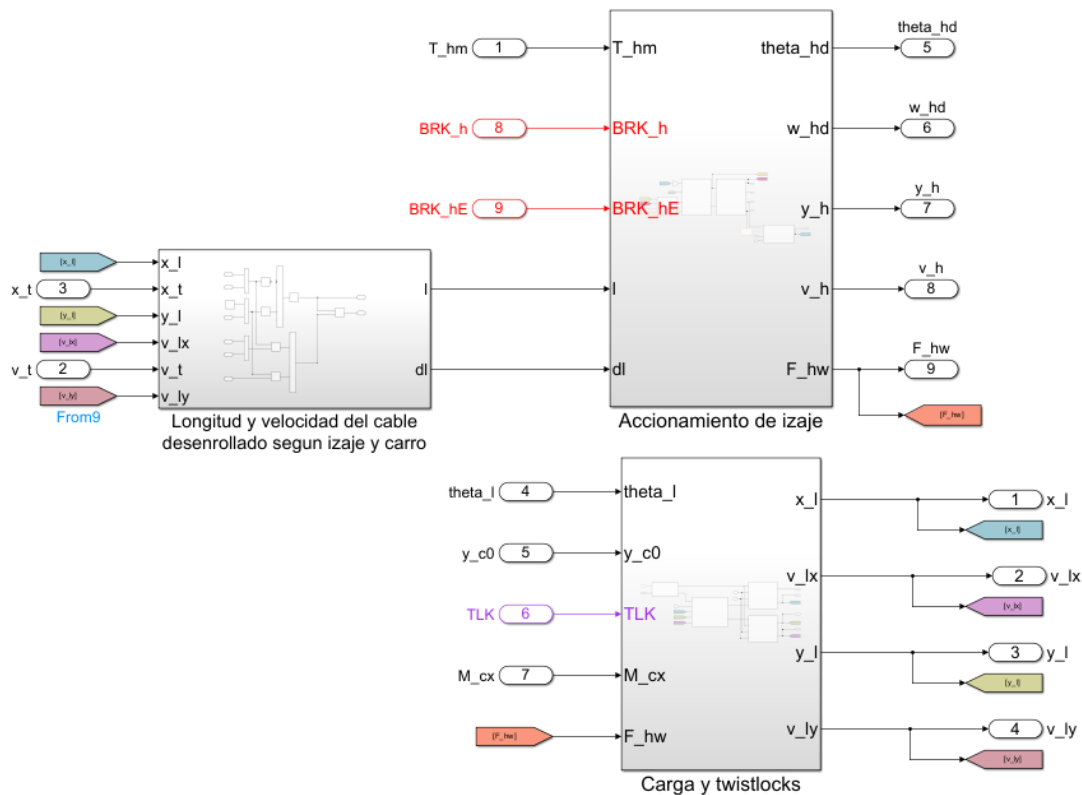


Figura 4.14: Sistema físico completo del izaje

4.5. Sistema físico completo

Finalmente, se integra el cálculo de la posición angular de la carga (θ_l) —realizado mediante la función ‘atan2’ según la ecuación (1e) para simular la medición de la cámara CCD— junto con los subsistemas de accionamiento del carro, del izaje y la dinámica de la carga desarrollados previamente.

El modelo físico completo de la planta resultante se presenta en la fig. 4.15:

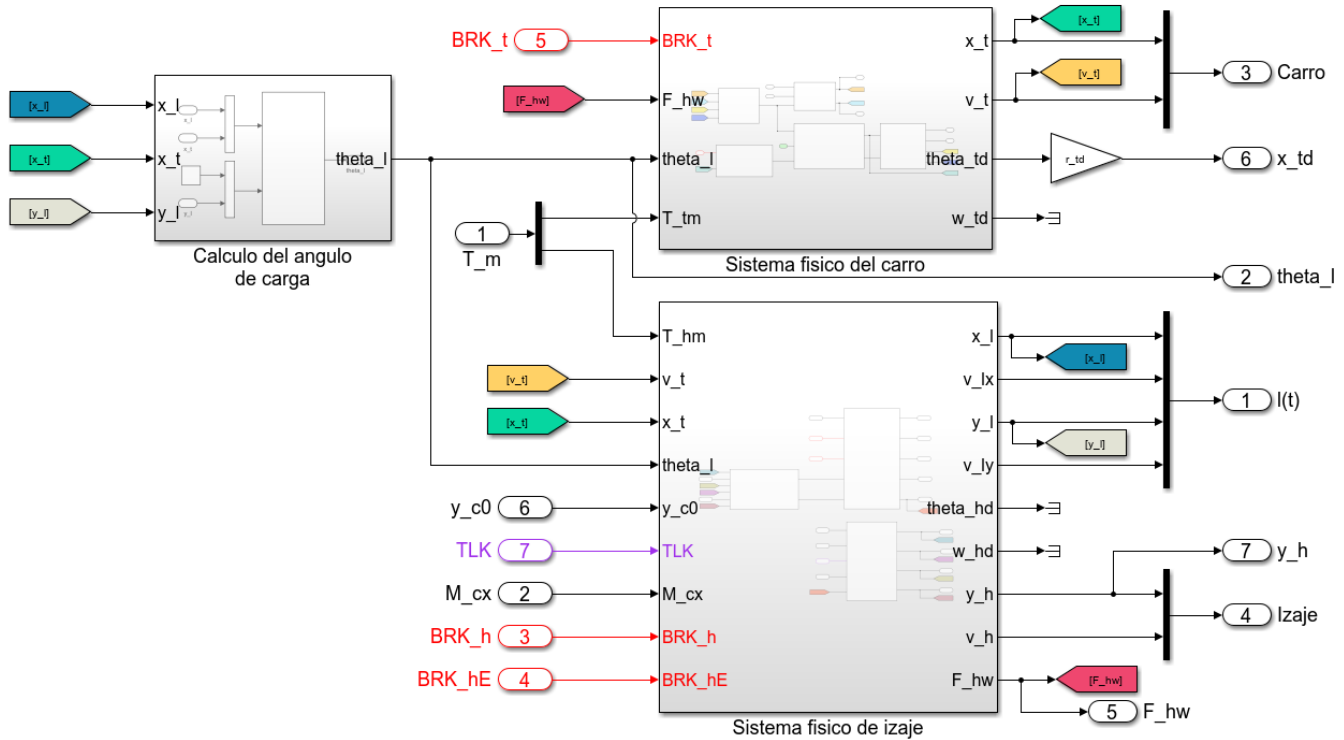


Figura 4.15: Sistema físico completo de la planta.

5. Sistema híbrido de control y protección

Definido el modelo físico de la planta, se procede al diseño del sistema de control y protección para la planta. Este se estructura en tres niveles jerárquicos, introducidos previamente en la sección 2:

- **Nivel 2 → Control Regulatorio:** Abarca los controladores de movimiento principales (traslación horizontal del carro y vertical del izaje). Incorpora además un control automático de balanceo para mantener el ángulo de oscilación dentro de los límites establecidos en 3.3.
- **Nivel 1 → Control Supervisor:** Gestiona la operación semiautomática. El sistema coordina las trayectorias rápidas y la estabilización, mientras que el operario conserva el mando sobre las maniobras de aproximación fina y posicionamiento preciso.
- **Nivel 0 → Protección/Seguridad:** Es el nivel crítico, encargado de garantizar la seguridad operativa y la protección ante fallas o situaciones de riesgo. Se implementa mediante un autómata dedicado, compacto y de alta confiabilidad.

5.1. Nivel 2: Control regulatorio

Esta sección detalla el diseño de los controladores de Nivel 2, encargados de regular el balanceo de la carga, así como los desplazamientos horizontal del carro y vertical del izaje.

5.1.1. Control de traslación del carro

El diseño del controlador de traslación del carro comienza con la determinación de la función de transferencia del sistema. Posteriormente, basándose en la ubicación de los polos, se procede a la síntesis de un controlador PID mediante la técnica de asignación de polos.

A partir de las ecuaciones dinámicas (10f), (10h) y (10i), se plantea la dinámica del actuador:

$$J_{teq} \dot{\omega}_{tm} = T_{tm} + T_{tb} - b_{teq} \omega_{tm} - \frac{T_{tdl}}{i_t} \quad (30)$$

Donde:

- $J_{teq} = J_{tm+tb} + \frac{J_{td}}{i_t^2}$
- $b_{teq} = b_{tm} + \frac{b_{td}}{i_t^2}$

Si se considera la hipótesis planteada en (10c), donde se desprecia el comportamiento elástico del cable asumiendo $x_{td} \cong x_t$ y $\dot{x}_{td} \frac{i_t}{r_{td}} \cong \dot{x}_t \frac{i_t}{r_{td}}$, la ecuación de movimiento (10a) se reescribe como:

$$F_{tw} = m_t \ddot{x}_t + b_t \dot{x}_t - 2F_{hw} \sin(\theta_l) \quad (31)$$

Asimismo, según (10d), el torque de carga se expresa como:

$$T_{tdl} = r_{td}(m_t \ddot{x}_t + b_t \dot{x}_t) \quad (32)$$

Asumiendo una aproximación lineal para el ángulo instantáneo de balanceo (con las limitaciones de validez para grandes oscilaciones mencionadas en la sección 3.4), es posible despreciar el último término en (31). Al sustituir esta expresión y (32) en (30), se obtiene:

$$J_{teq} \ddot{x}_t \frac{i_t}{r_{td}} = T_{tm} + T_{tb} - b_{teq} \dot{x}_t \frac{i_t}{r_{td}} - \frac{r_{td}}{i_t} (m_t \ddot{x}_t + b_t \dot{x}_t) \quad (33)$$

Reordenando términos y despreciando el efecto del torque de frenado T_{tb} para el diseño del control, se llega a:

$$J'_{teq} \ddot{x}_t = T_{tm} - b'_{teq} \dot{x}_t \quad (34)$$

Donde los parámetros equivalentes referidos al motor son:

$$\begin{aligned} \blacksquare J'_{teq} &= \frac{i_t}{r_{td}} J_{teq} + \frac{r_{td}}{i_t} m_t \\ \blacksquare b'_{teq} &= \frac{i_t}{r_{td}} b_{teq} + \frac{r_{td}}{i_t} b_t \end{aligned}$$

Aplicando la transformada de Laplace a (34), se obtiene la función de transferencia que vincula el torque motor de entrada con la posición del carro:

$$T_{tm}(s) = (J'_{teq} s^2 + b'_{teq} s) X_t(s) \quad ; \quad G_t(s) = \frac{X_t(s)}{T_{tm}(s)} = \frac{1}{J'_{teq} s^2 + b'_{teq} s} \quad (35)$$

Esta función de transferencia permite identificar el polinomio característico del sistema para aplicar el método de ubicación de polos. Se propone una ley de control PID definida por $T_{tm} = T_{tm}^*$, siendo:

$$T_{tm}^*(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \dot{e}(t) \quad (36)$$

Donde el error se define como $e(t) = x_t^* - x_t$, y las ganancias son:

- K_p : Ganancia de la acción proporcional.
- K_i : Ganancia de la acción integral.
- K_d : Ganancia de la acción derivativa.

Aplicando Laplace y sustituyendo en (35), la ecuación en lazo cerrado resulta:

$$(K_d s^2 + K_p s + K_i) (X_t^*(s) - X_t(s)) = (J'_{teq} s^2 + b'_{teq} s) X_t(s) \quad (37)$$

A partir de (37), se deduce la función de transferencia de lazo cerrado que relaciona la posición real con la referencia:

$$\frac{X_t(s)}{X_t^*(s)} = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{J'_{teq} s^3 + (b'_{teq} + K_d) s^2 + K_p s + K_i} \quad (38)$$

El método de ubicación de polos consiste en igualar el polinomio característico del denominador de (38) con un polinomio deseado de comportamiento conocido. La igualdad se plantea como:

$$(s + p)(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2) = J'_{teq} s^3 + (b'_{teq} + K_d) s^2 + K_p s + K_i \quad (39)$$

Igualando los coeficientes de las potencias de s en ambos lados de (39), se despejan las ganancias del controlador:

$$\begin{aligned} K_p &= (2\zeta\omega_n p + \omega_n^2) J'_{teq} \\ K_i &= (\omega_n^2 p) J'_{teq} \\ K_d &= (2\zeta\omega_n + p) J'_{teq} - b'_{teq} \end{aligned}$$

Para el diseño, se seleccionan los siguientes parámetros de desempeño deseado:

- $\zeta = 0,8$
- $\omega_n = 9$
- $p = 20 \times 0,36162 \approx 7,23$ (polo real alejado 20 veces del polo del sistema)

Resultando en los siguientes valores para las ganancias:

$$K_p = 2095,77$$

$$K_i = 650,91$$

$$K_d = 2406,48$$

Finalmente, el diagrama de bloques del controlador de traslación del carro se presenta en la fig. 5.1:

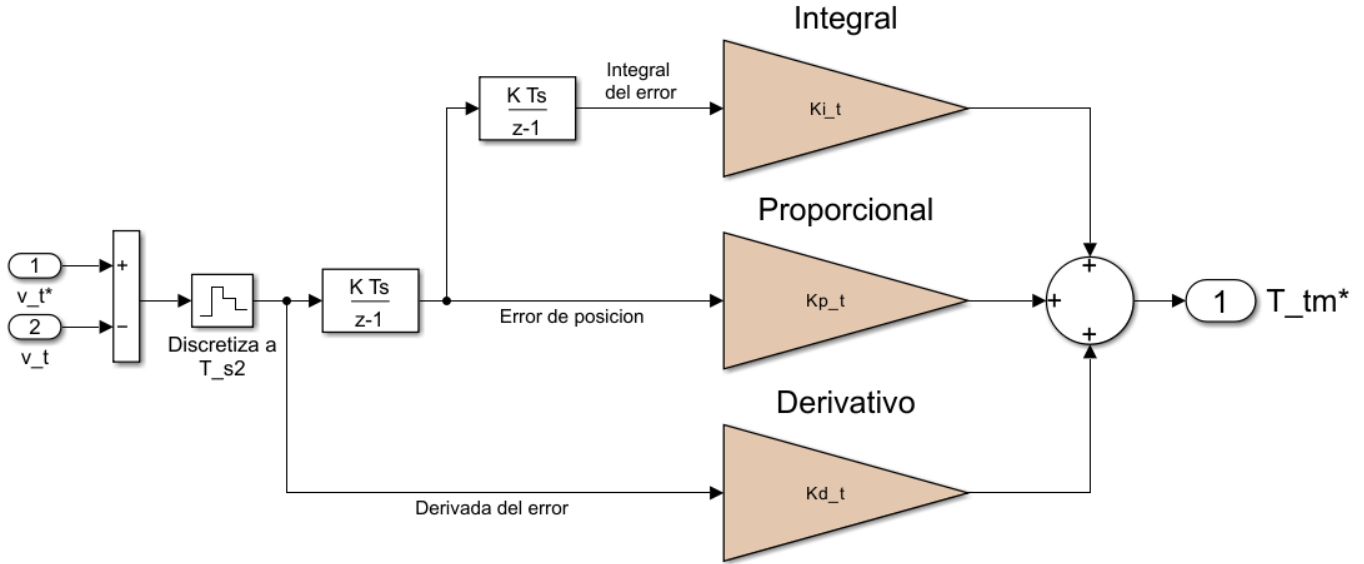


Figura 5.1: Controlador PID discreto del carro. Se utilizan los bloques *Discrete-Time Integrator* de Simulink para integrar las señales usando T_{s2} como período de muestreo.

5.1.2. Control del izaje

El diseño del controlador para el sistema de izaje sigue una metodología análoga al de traslación del carro. Se parte del modelo dinámico del mecanismo de elevación para determinar su función de transferencia y, posteriormente, sintonizar el controlador PID mediante la técnica de asignación de polos.

A partir de las ecuaciones (9d), (9f), (9g) y despreciando T_{hb} y T_{hEb} , se plantea el modelo dinámico del izaje:

$$J_{heq} \dot{\omega}_{hm} = T_{hm} - b_{heq} \omega_{hm} - \frac{T_{hdl}}{i_h} \quad (42)$$

Donde:

- $J_{heq} = J_{hm+hb} + \frac{J_{hd+hEb}}{i_h^2}$
- $b_{heq} = b_{hm} + \frac{b_{hd}}{i_h^2}$

Por otro lado, de las ecuaciones (9a) y (9b) se deduce la relación cinemática:

$$\omega_{hm} = -\frac{2\dot{i}_h i_h}{r_{hd}} \quad (43)$$

Sustituyendo (43) en (42):

$$J_{heq} \frac{2\dot{i}_h i_h}{r_{hd}} = T_{hm} - b_{heq} \frac{2\dot{i}_h i_h}{r_{hd}} + \frac{T_{hdl}}{i_h} \quad (44)$$

Si en la ecuación de movimiento (6d) se desprecia la elasticidad del cable (asumiendo $y_l \cong -l_h$), se puede despejar la fuerza F_{hw} y sustituirla en la ecuación (9c). Al integrar este resultado en (44), la expresión resultante es:

$$\frac{2 J_{heq} i_h}{r_{hd}} \ddot{l}_h = T_{hm} - \frac{2 b_{heq} i_h}{r_{hd}} \dot{l}_h + \frac{m_l(\text{TLK}) (\ddot{l}_h + g) r_{hd}}{2 i_h} \quad (45)$$

Reordenando términos y considerando la compensación del efecto gravitatorio:

$$\left(\frac{m_l(\text{TLK}) r_{hd}}{2 i_h} + \frac{2 J_{heq} i_h}{r_{hd}} \right) \ddot{l}_h = T_{hm} - \frac{2 b_{heq} i_h}{r_{hd}} \dot{l}_h + \frac{m_l(\text{TLK}) g r_{hd}}{2 i_h} \quad (46)$$

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación (46), se obtiene la función de transferencia:

$$G(s) = \frac{L_h(s)}{T_{hm}(s)} = \frac{1}{J'_{heq} s^2 + b'_{heq} s} \quad (47)$$

Donde los parámetros equivalentes dependen de la carga:

- $J'_{heq} = \frac{m_l(\text{TLK}) r_{hd}}{2 i_h} + \frac{2 J_{heq} i_h}{r_{hd}}$
- $b'_{heq} = \frac{2 b_{heq} i_h}{r_{hd}}$

Siguiendo el mismo desarrollo realizado para el controlador del carro (igualación de coeficientes del polinomio característico), se obtienen las siguientes expresiones para las ganancias:

$$\begin{aligned} K_p &= (2\zeta\omega_n p + \omega_n^2) J'_{heq} \\ K_i &= (\omega_n^2 p) J'_{heq} \\ K_d &= (2\zeta\omega_n + p) J'_{heq} - b'_{heq} \end{aligned}$$

Cabe destacar que, en el caso del izaje, J'_{heq} es función del estado del Twistlock (TLK), dado que $m_l(\text{TLK}) = M_s + M_c(\text{TLK})$. Esta dependencia no altera la estructura algebraica de las ecuaciones, pero implica que las ganancias deben adaptarse dinámicamente, lo cual se refleja en la implementación del diagrama de bloques en *Simulink*.

Utilizando los mismos criterios de desempeño (ζ y ω_n) y ajustando el polo p para la dinámica del izaje, los valores calculados son:

$$\begin{aligned} K_p &= 113,894167 \\ K_i &= 121,031731 \\ K_d &= 21,247970 \end{aligned}$$

El diagrama de bloques del controlador desarrollado se presenta a continuación:

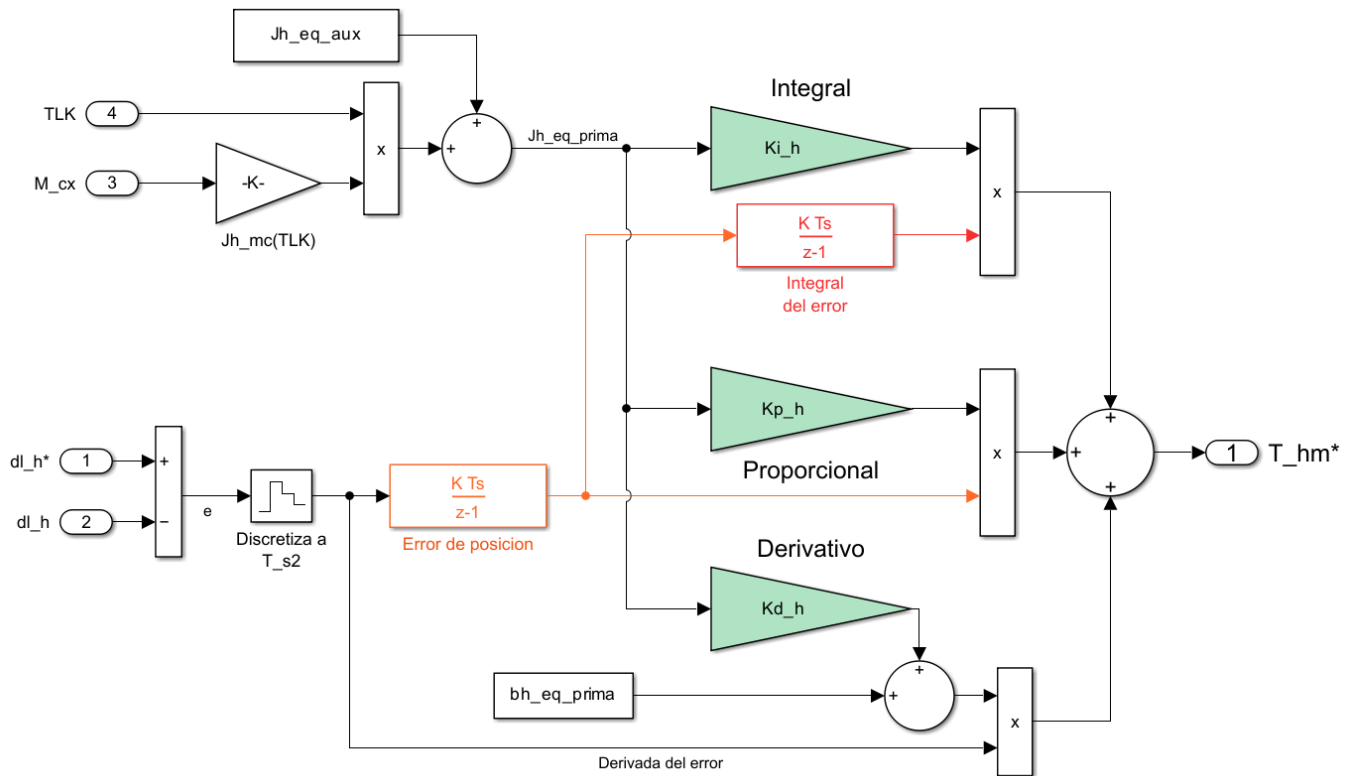


Figura 5.2: Controlador PID discreto del izaje. Se observa el uso de bloques de valor constante como J_{heq_aux} que realizan un precálculo de las ganancias en función de la masa del contenedor a transportar.

5.1.3. Controlador automático de balanceo

La traslación del carro induce oscilaciones en la carga, un fenómeno inherente a la naturaleza pendular del sistema de izaje. Estas oscilaciones varían según el estado dinámico del sistema, por lo que resulta necesario incorporar un control que actúe sobre el movimiento del carro para mantener la estabilidad global del conjunto.

El controlador automático de oscilaciones tiene por objetivo minimizar el balanceo de la carga durante las operaciones de transferencia muelle-barco y viceversa, garantizando ángulos de oscilación reducidos a lo largo de la trayectoria. Su acción se centra en atenuar las oscilaciones respecto al punto de equilibrio dinámico y suprimir la oscilación remanente al finalizar el movimiento. Para la implementación del lazo de control, se obtienen el ángulo vertical instantáneo y la velocidad angular mediante un sistema de visión compuesto por una cámara CCD y un emisor infrarrojo instalado en el *headblock* como se menciona en la sección 3.2.

El controlador debe satisfacer los requerimientos dinámicos de desempeño establecidos:

- Ángulo máximo durante aceleración o desaceleración: $\pm 20^\circ$
- Ángulo máximo durante la trayectoria a velocidad constante: $\pm 5^\circ$
- Ángulo residual al detener el carro: $\pm 1^\circ$

El control implementado es de tipo PD (proporcional-derivativo), con ajuste adaptativo según la longitud efectiva del péndulo equivalente, la masa suspendida y la aceleración y velocidad del carro, garantizando así una respuesta adecuada en los distintos puntos de operación del sistema.

Para el diseño del controlador de oscilaciones, primero se plantea el modelo físico del sistema, el cual se asemeja a un carro con un péndulo tal como se mostró en la fig. 3.2.

Para la obtención del modelo matemático, se inicia con el análisis energético del sistema. Entonces despreciando la rigidez y el amortiguamiento propios de los cables:

$$K = \frac{1}{2}M_t v_t^2(t) + \frac{1}{2}m_l v_l^2(t) \quad (50a)$$

$$U = m_l g l ((1 - \cos(\theta_l(t))) \quad (50b)$$

$$D = \frac{1}{2}b_t v_t^2(t) \quad (50c)$$

Siendo:

$$v_t(t) = \dot{x}_t(t) \quad (51a)$$

$$\omega_l(t) = \dot{\theta}_l(t) \quad (51b)$$

$$v_l^2(t) = \dot{x}_t^2(t) + 2\dot{x}_t(t)l\dot{\theta}_l(t)\cos(\theta_l(t)) + l^2\dot{\theta}_l^2(t) \quad (51c)$$

Definiendo el Lagrangiano del sistema como $L = K - U$ y seleccionando $\theta_l(t)$ y $x_t(t)$ como coordenadas generalizadas, se plantea la ecuación de movimiento. La fuerza $F(t)$ representa la fuerza generalizada no conservativa asociada a la coordenada $x_t(t)$ (trabajo directo sobre el desplazamiento del carro). La ecuación de Euler-Lagrange se expresa como:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} + \frac{\partial D}{\partial \dot{q}_i} = Q_i \quad (52)$$

Finalmente, resolviendo el sistema, el modelo físico resultante es:

$$\begin{cases} \dot{x}_t(t) = v_t(t) \\ \ddot{x}_t(t) = \frac{F(t) + m_l \left(l \sin(\theta_l(t)) \dot{\theta}_l^2(t) + \frac{g \sin(2\theta_l(t))}{2} \right) - b_t \dot{x}_t(t)}{m_l \sin^2(\theta_l(t)) + M_t} \\ \dot{\theta}_l(t) = \omega_l(t) \\ \ddot{\theta}_l(t) = -\frac{g \sin(\theta_l(t))}{l} - \frac{\cos(\theta_l(t)) \left(F(t) + m_l \left(l \sin(\theta_l(t)) \dot{\theta}_l^2(t) + \frac{g \sin(2\theta_l(t))}{2} \right) - b_t \dot{x}_t(t) \right)}{l (m_l \sin^2(\theta_l(t)) + M_t)} \end{cases} \quad (53)$$

Como se puede observar, el sistema presenta no linealidades, por lo que resulta complejo diseñar el controlador de oscilaciones directamente con dichas ecuaciones. Sin embargo, un sistema dinámico no lineal se puede representar por un conjunto de ecuaciones diferenciales de la forma general, donde f es la función que representa la dinámica del sistema dada en términos del vector de estado x y la entrada u :

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= f(x(t), u(t)) \quad ; \quad x(t_0) = x_0 \\ y(t) &= C x(t) \end{aligned}$$

Al linealizar el sistema, es posible aplicar las técnicas de diseño del control lineal. Para ello, se asume que todas las variables del modelo cumplen la siguiente forma alrededor de un punto de operación:

$$z(t) = Z_0(t) + \Delta z(t)$$

Donde $Z_0(t)$ es una magnitud cuasi-estacionaria (punto de operación) de variación lenta con el tiempo y $\Delta z(t)$ representa las pequeñas variaciones de dinámica rápida alrededor de dicho punto.

El sistema no lineal se aproxima mediante la serie de Taylor truncada a primer orden alrededor del punto de operación $(X_0(t), U_0(t))$:

$$f(X_0(t) + \Delta x(t), U_0(t) + \Delta u(t)) \approx f(X_0(t), U_0(t)) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_0(t) \Delta x(t) + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_0(t) \Delta u(t)$$

Considerando que $\dot{x}(t) = \dot{X}_0(t) + \Delta \dot{x}(t)$, el modelo puede separarse en dos partes:

1. Una parte correspondiente al espacio de puntos de operación $X_0(t)$, que describe el equilibrio dinámico del sistema (cuasi-estacionario). Esta parte debe satisfacer el comportamiento no lineal del sistema original para que la linealización sea válida:

$$\frac{dX_0(t)}{dt} = f(X_0(t), U_0(t))$$

2. La otra parte modela linealmente las pequeñas variaciones alrededor de dichos puntos cuasi-estacionarios. Al restar la ecuación del punto 1 a la expansión de Taylor, se obtiene el modelo lineal de pequeñas variaciones, cuyos parámetros cambian conforme cambia el punto de operación:

$$\Delta \dot{x}(t) = A \Delta x(t) + B \Delta u(t)$$

Se definen los siguientes puntos de equilibrio dinámico para el cálculo de la trayectoria nominal:

$$x_{t0} = 0 \quad (54a)$$

$$\dot{x}_{t0} = \dot{x}_{t_{cons}} \quad (54b)$$

$$\theta_{l0} = \pm \arctan\left(\frac{-\ddot{x}_{t_{cons}}}{g}\right) \quad (54c)$$

$$\dot{\theta}_{l0} = 0 \quad (54d)$$

El punto de operación de la posición angular es un perfil triangular el cual crece o decrece dependiendo de la aceleración de la consigna y la velocidad. Además se aplica un filtro de primer orden a dicho punto de operación para obtener un resultado más estable. Dicho perfil se puede observar en la figura 6.18.

A partir de (54) y sustituyendo en la ecuación de movimiento del carro, se despeja la fuerza nominal necesaria F_0 :

$$F_0 = \ddot{x}_{t_{obs}} m_l \sin^2(\theta_{l0}) - l m_l \sin(\theta_{l0}) \dot{\theta}_{l0}^2 + M_t \ddot{x}_{t_{obs}} + b_t \dot{x}_{t0} - \frac{g m_l \sin(2\theta_{l0})}{2} \quad (55)$$

Cabe destacar que estos puntos de equilibrio asumen que la consigna de velocidad sigue un perfil trapezoidal o triangular. Además, $\ddot{x}_{t_{obs}}$ y $\dot{x}_{t_{obs}}$ son la aceleración y la velocidad observadas del carro, cuya obtención se detalla en la sección 5.1.6.

En consecuencia, el modelo dinámico linealizado que describe las pequeñas variaciones del sistema se expresa como:

$$\Delta \dot{x}(t) = A \Delta x(t) + B \Delta u(t) \quad (56)$$

Las matrices del sistema A y B se obtienen mediante el cálculo de los Jacobianos evaluados en el punto de operación:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_4} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_4}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_4}{\partial x_4} \end{bmatrix}_{X_0, U_0} ; \quad B = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_4}{\partial u} \end{bmatrix}_{X_0, U_0} \quad (57)$$

Donde las funciones f_i provienen del modelo físico descrito en (53) y los vectores de estado y entrada se definen como:

$$\Delta x(t) = \begin{bmatrix} \Delta x_t(t) \\ \Delta v_t(t) \\ \Delta \theta_l(t) \\ \Delta \omega_l(t) \end{bmatrix} ; \quad \Delta u(t) = \begin{bmatrix} \Delta F(t) \end{bmatrix} \quad (58)$$

Desarrollando las derivadas parciales, la matriz del sistema resulta:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_t}{\sigma_2} & \frac{m_l \sigma_3}{\sigma_2} - \frac{2 m_l \cos(\theta_{l0}) \sin(\theta_{l0}) \sigma_1}{\sigma_2^2} & \frac{2 l m_l \sin(\theta_{l0}) \dot{\theta}_{l0}}{\sigma_2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{b_t \cos(\theta_{l0})}{l \sigma_2} & \frac{\sin(\theta_{l0}) \sigma_1}{l \sigma_2} - \frac{g \cos(\theta_{l0})}{l} - \frac{m_l \cos(\theta_{l0}) \sigma_3}{l \sigma_2} + \frac{2 m_l \cos^2(\theta_{l0}) \sin(\theta_{l0}) \sigma_1}{l \sigma_2^2} & -\frac{2 m_l \cos(\theta_{l0}) \sin(\theta_{l0}) \dot{\theta}_{l0}}{\sigma_2} \end{bmatrix} \quad (59)$$

Para simplificar la notación y facilitar la lectura, se han agrupado términos en las siguientes variables auxiliares:

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= F_0 + m_l \left(l \sin(\theta_{l0}) \dot{\theta}_{l0}^2 + \frac{g \sin(2\theta_{l0})}{2} \right) - b_t \dot{x}_{t0} \\ \sigma_2 &= m_l \sin^2(\theta_{l0}) + M_t \\ \sigma_3 &= l \cos(\theta_{l0}) \dot{\theta}_{l0}^2 + g \cos(2\theta_{l0}) \end{aligned}$$

Finalmente, la matriz de entrada se define como:

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sigma_2} \\ 0 \\ -\frac{\cos(\theta_{l0})}{l \sigma_2} \end{bmatrix} \quad (60)$$

A partir de estas matrices se conforma el sistema de ecuaciones diferenciales lineal con parámetros variables (LPV):

$$\left\{ \begin{aligned} \Delta \dot{x}_t(t) &= \Delta v_t(t) \end{aligned} \right. \quad (61a)$$

$$\left\{ \begin{aligned} \Delta \ddot{x}_t(t) &= \Delta \theta_l(t) \left(\frac{m_l \sigma_3}{\sigma_2} - \frac{2 m_l \cos(\theta_{l0}) \sin(\theta_{l0}) \sigma_1}{\sigma_2^2} \right) \\ &\quad + \frac{\Delta F(t)}{\sigma_2} - \frac{b_t \Delta \dot{x}_t(t)}{\sigma_2} + \frac{2 l m_l \dot{\theta}_{l0} \sin(\theta_{l0}) \Delta \dot{\theta}_l(t)}{\sigma_2} \end{aligned} \right. \quad (61b)$$

$$\left\{ \begin{aligned} \Delta \dot{\theta}_l(t) &= \Delta \omega_l(t) \end{aligned} \right. \quad (61c)$$

$$\left\{ \begin{aligned} \Delta \ddot{\theta}_l(t) &= \frac{b_t \cos(\theta_{l0}) \Delta \dot{x}_t(t)}{l \sigma_2} - \frac{\Delta F(t) \cos(\theta_{l0})}{l \sigma_2} - \frac{2 m_l \dot{\theta}_{l0} \cos(\theta_{l0}) \sin(\theta_{l0}) \Delta \dot{\theta}_l(t)}{\sigma_2} \\ &\quad - \Delta \theta_l(t) \left(\frac{g \cos(\theta_{l0})}{l} - \frac{\sin(\theta_{l0}) \sigma_1}{l \sigma_2} + \frac{m_l \cos(\theta_{l0}) \sigma_3}{l \sigma_2} - \frac{2 m_l \cos^2(\theta_{l0}) \sin(\theta_{l0}) \sigma_1}{l \sigma_2^2} \right) \end{aligned} \right. \quad (61d)$$

Donde los términos auxiliares σ se definen como:

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= F_0 - b_t \dot{x}_{t0} + m_l \left(l \sin(\theta_{l0}) \dot{\theta}_{l0}^2 + \frac{g \sin(2\theta_{l0})}{2} \right) \\ \sigma_2 &= m_l \sin^2(\theta_{l0}) + M_t \\ \sigma_3 &= l \cos(\theta_{l0}) \dot{\theta}_{l0}^2 + g \cos(2\theta_{l0}) \end{aligned}$$

Por simplicidad, el desarrollo continúa expresando las ecuaciones en términos de los elementos de las matrices A y B presentadas en (59) y (60).

Operando sobre las ecuaciones (61b) y (61d) —despejando $\Delta F(t)$, aplicando la transformada de Laplace e igualando expresiones— se obtiene la función de transferencia que vincula la entrada de velocidad del carro $V_t(s)$ con la salida de posición angular $\Theta_l(s)$:

$$G_p(s) = \frac{\Theta_l(s)}{V_t(s)} = \frac{b_4 s + (a_{42} b_2 - a_{22} b_4)}{b_2 \left(s^2 + \frac{a_{24} b_4 - a_{44} b_2}{b_2} s + \frac{a_{23} b_4 - a_{43} b_2}{b_2} \right)} \quad (62)$$

A partir del término independiente del denominador de (62), se deduce que el cuadrado de la frecuencia natural del sistema es:

$$\omega_n^2 = \frac{a_{23} b_4 - a_{43} b_2}{b_2} \quad (63)$$

La acción del controlador de oscilaciones se modela como una perturbación que actúa sobre el lazo de control de traslación del carro. Siendo $G_c(s)$ la función de transferencia del controlador PD propuesto:

$$G_c(s) = K_{p,osc} + K_{d,osc} s \quad (64)$$

Se define la función de transferencia de lazo cerrado para el rechazo de perturbaciones como:

$$G_{yd}(s) = \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{G_p(s)}{1 + G_c(s) G_p(s)} \quad (65)$$

Sustituyendo (62) y (64) en (65) y operando algebraicamente, se llega a:

$$G_{yd}(s) = \frac{b_4 s + a_{42} b_2 - a_{22} b_4}{s^2 + \left(\frac{K_{p,ca} b_4 + a_{24} b_4 - a_{44} b_2 - K_{d,ca} a_{22} b_4 + K_{d,ca} a_{42} b_2}{b_2 + K_{d,ca} b_4} \right) s + \left(\frac{a_{23} b_4 - a_{43} b_2 - K_{p,ca} a_{22} b_4 + K_{p,ca} a_{42} b_2}{b_2 + K_{d,ca} b_4} \right)} \quad (66)$$

Para realizar la asignación de polos, se iguala el polinomio característico (denominador de (66)) con el polinomio deseado para un sistema críticamente amortiguado con $\zeta = 1$:

$$P(s) = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 \quad (67)$$

Comparando coeficiente a coeficiente y despejando las incógnitas, se obtienen las expresiones para las ganancias del controlador de oscilaciones:

$$K_{p,osc} = - \frac{\left(\frac{a_{24} b_4 - a_{44} b_2 - K_{d,ca} a_{22} b_4 + K_{d,ca} a_{42} b_2}{b_2 + K_{d,ca} b_4} - 2\omega_n \zeta \right) (b_2 + K_{d,ca} b_4)}{b_4} \quad (68a)$$

$$K_{d,osc} = - \frac{a_{43} b_2 b_4 - a_{23} b_4^2 - a_{22} a_{24} b_4^2 - a_{42} a_{44} b_2^2 + b_2 b_4 \omega_n^2 - 2a_{42} b_2^2 \omega_n \zeta + a_{22} a_{44} b_2 b_4 + a_{24} a_{42} b_2 b_4 + 2a_{22} b_2 b_4 \omega_n \zeta}{a_{22}^2 b_4^2 - 2a_{22} a_{42} b_2 b_4 + 2\zeta a_{22} b_4^2 \omega_n + a_{42}^2 b_2^2 - 2\zeta a_{42} b_2 b_4 \omega_n + b_4^2 \omega_n^2} \quad (68b)$$

En la simulación, este algoritmo se implementó mediante un bloque *MATLAB Function*, el cual calcula en tiempo real los puntos de operación, la frecuencia natural del sistema y, consecuentemente, las ganancias adaptativas del controlador. El esquema de implementación se muestra en la fig. 5.3.

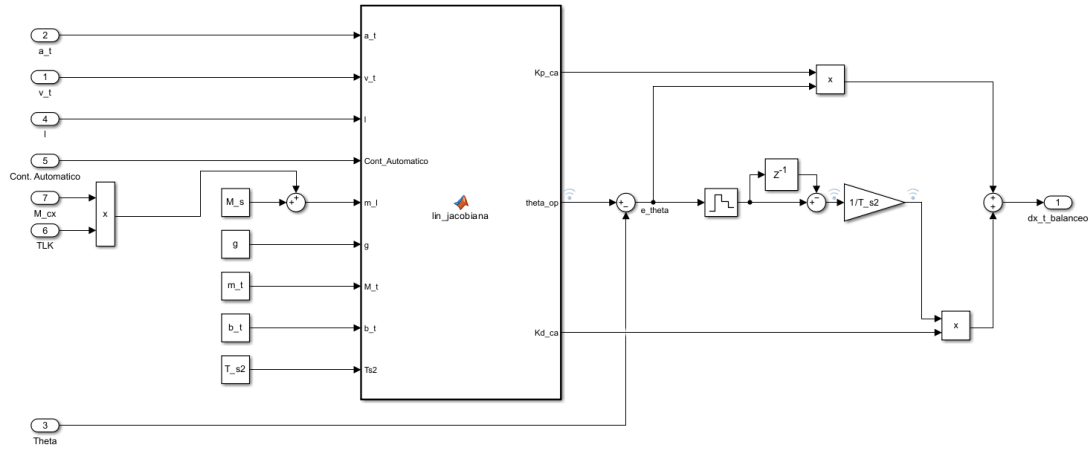


Figura 5.3: Diagrama de bloques del controlador automático de oscilaciones.

5.1.4. Controlador de posición

Debido a que se genera un leve offset debido al controlador de balanceo y para asegurar el correcto posicionamiento de la carga luego de finalizar el movimiento automático, se agrega un controlador de posición PD (5.4) con las siguientes ganancias:

$$K_p = 0,18 \quad (69a)$$

$$K_d = 0,45 \quad (69b)$$

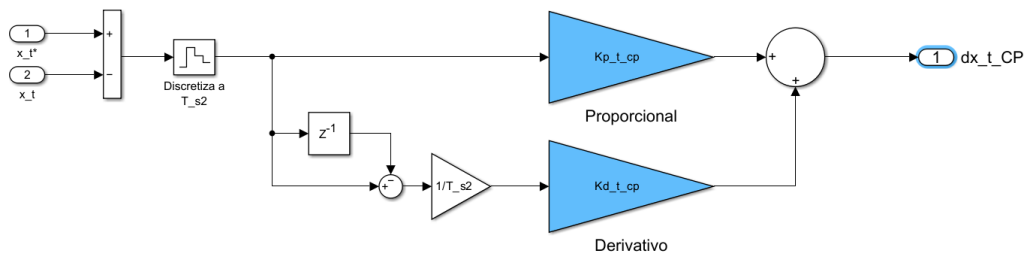


Figura 5.4: Controlador PD de posición

El mismo entra en funcionamiento cuando la consigna ya ha sido finalizada.

5.1.5. Modelado dinámico del modulador de torque

El sistema de accionamiento eléctrico no responde de manera instantánea a las consignas de torque solicitadas por el controlador. Para representar esta dinámica en la simulación, se ha utilizado un modelo simplificado LTI de primer orden en tiempo continuo.

Dado que la ley de control se ejecuta en tiempo discreto, la consigna de torque calculada $T_{tm}^*[k]$ debe ser reconstruida como una señal continua para interactuar con el modelo físico de la planta. Tal como se observa en la figura 5.5, se emplea un bloque de retención (*First Order Hold*) a la entrada del sistema para suavizar la transición entre las muestras discretas de la referencia.

Para obtener la representación en el espacio de estados, se parte de la ecuación diferencial del actuador definida previamente en (12). Al despejar la derivada del torque real $\dot{T}_{tm}(t)$, la expresión se reescribe como:

$$\dot{T}_{tm}(t) = \frac{1}{\tau_{tm}} T_{tm}^* \text{Lim}(t) - \frac{1}{\tau_{tm}} T_{tm}(t) \quad (70)$$

Esta ecuación identifica la estructura de estado $\dot{x} = Ax + Bu$. Al definir la variable de estado como el torque real $x(t) = T_{tm}(t)$ y la entrada como la consigna de referencia $u(t) = T_{tm}^*(t)$, las matrices escalares que rigen la dinámica del modulador son:

$$A_{tm} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\tau_{tm}} \end{bmatrix} ; \quad B_{tm} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\tau_{tm}} \end{bmatrix} \quad (71)$$

Finalmente, cabe destacar que para el sistema de izaje se adopta una estrategia de modelado idéntica. La dinámica del torque del motor de elevación T_{hm} se representa mediante un modelo LTI análogo, utilizando la constante de tiempo τ_{hm} para definir sus respectivas matrices de estado.

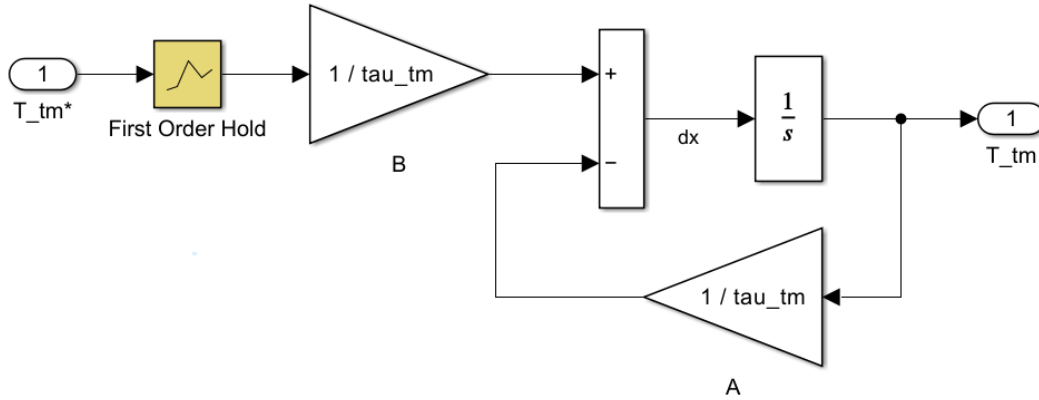


Figura 5.5: Diagrama del modulador de torque del carro.

La implementación completa de los lazos de control de velocidad para los accionamientos de carro e izaje se ilustra en la figura 5.6.

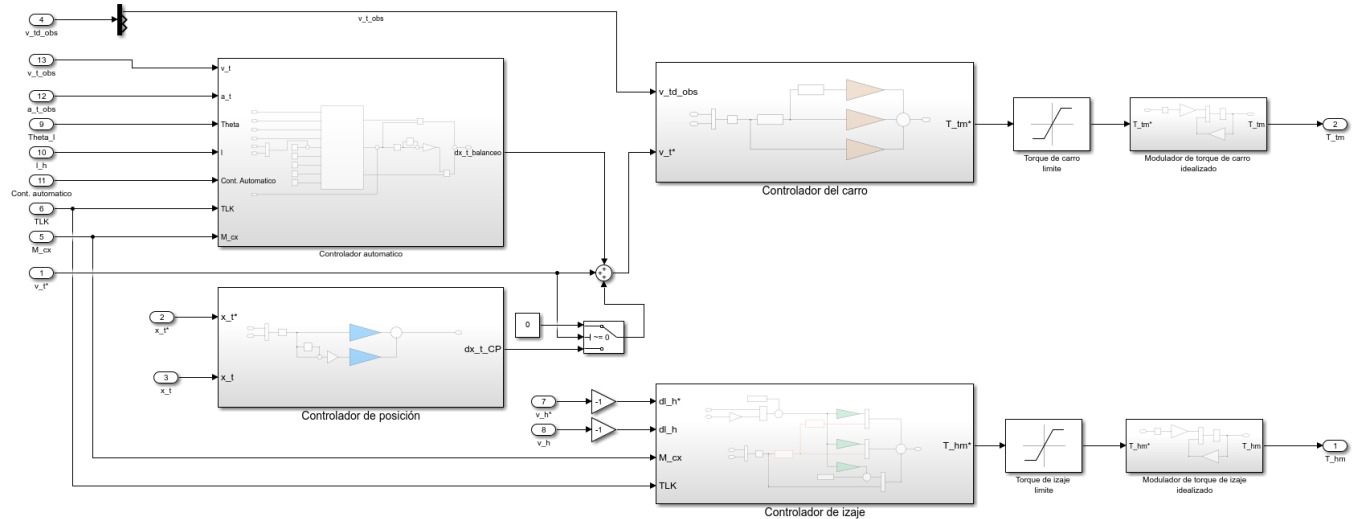


Figura 5.6: Esquema completo de control de velocidad y accionamiento motor. Se observan los lazos independientes para el carro (superior) e izaje (inferior), incluyendo las etapas de limitación y modulación de torque.

5.1.6. Observador de estados

Los puntos de operación y las ganancias del controlador de oscilaciones automático dependen de la aceleración y velocidad del carro. A su vez, el controlador de traslación requiere información precisa sobre la velocidad del tambor. Sin embargo, no se dispone de sensores para medir todas estas variables y se busca evitar la derivación numérica de las señales de posición, ya que este proceso amplifica el ruido de la medición degradando el desempeño del control.

Por este motivo, se implementa un observador de estados capaz de estimar la velocidad y aceleración del sistema a partir de las variables disponibles, permitiendo así mantener un control preciso sin incrementar la complejidad de la planta al agregar mas instrumentos de medición.

Para este diseño se considera el subsistema mecánico del carro como un sistema LTI, representado en el espacio de estados de la siguiente forma:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + B_c u(t) + B_d d(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases} \quad ; \quad x(t_0) = x_0 \quad (72)$$

Siendo las matrices del sistema:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{(b_{tm} i_t^2 + b_{td})}{J_{td} + J_{tm} i_t^2} \end{bmatrix} \quad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{i_t \cdot r_{td}}{J_{td} + J_{tm} i_t^2} \end{bmatrix} \quad B_d = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{r_{td}^2}{J_{td} + J_{tm} i_t^2} \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (73)$$

Donde los vectores se definen como:

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_{td}(t) \\ \dot{x}_{td}(t) \end{bmatrix} \quad u(t) = \begin{bmatrix} T_{tm}(t) \end{bmatrix} \quad d(t) = \begin{bmatrix} F_{tw}(t) \end{bmatrix} \quad (74)$$

A continuación, se analiza la controlabilidad y observabilidad del sistema. Dado que la matriz A es de dimensión 2×2 , las matrices de prueba se definen hasta el primer orden de A :

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B_c & AB_c \end{bmatrix} \quad \mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix}$$

Al evaluar el rango de dichas matrices, se obtiene que $\text{rango}(\mathcal{C}) = 2$ y $\text{rango}(\mathcal{O}) = 2$, por lo que se concluye que el sistema es controlable y observable desde la salida $x_{td}(t)$.

Posteriormente, se calculan los polos de lazo abierto del sistema. Estos se obtienen a partir de la ecuación dinámica 21 (despreciando los efectos elásticos del cable), aplicando la transformada de Laplace y determinando las raíces del polinomio característico de la función de transferencia. Los valores obtenidos son:

$$p_1 = 0 \quad [\text{rad/s}] \quad (75a)$$

$$p_2 = -0,72 \quad [\text{rad/s}] \quad (75b)$$

El modelo del observador, diseñado para estimar las variables de estado a partir de la medición de las entradas y la salida de la planta real, está dado por:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}(t) = A\tilde{x}(t) + B_c u(t) + K_e(y(t) - \tilde{y}(t)) \\ \tilde{y}(t) = C\tilde{x}(t) \end{cases} \quad ; \quad \tilde{x}(t_0) = \tilde{x}_0 \quad (76)$$

Para sintonizar la dinámica del error de estimación, se seleccionan los valores del vector de ganancia K_e mediante la técnica de asignación de polos. Se calcula el determinante de la matriz $(sI - [A - K_e C])$ y se iguala con un polinomio característico deseado cuyos polos se ubican en -50 y -60 rad/s (dinámica mucho más rápida que la del sistema físico). Comparando los términos y recalculando, se obtiene:

$$K_e = \begin{bmatrix} 119,3 \\ 3514,1 \end{bmatrix} \quad (77)$$

La estructura final del observador implementado se ilustra en la fig. 5.7:

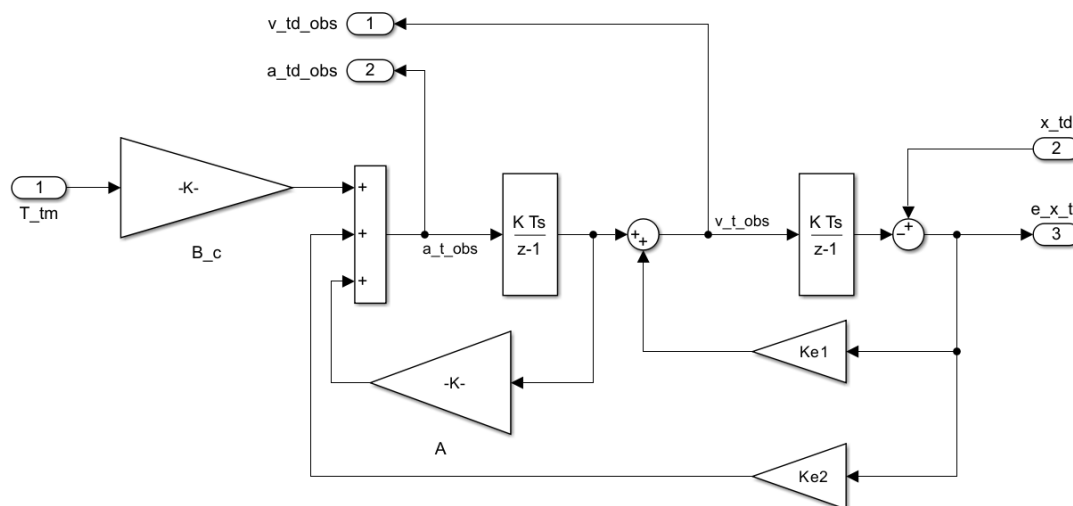


Figura 5.7: Diagrama de bloques del observador de estados en tiempo discreto.

Mediante este observador se obtiene una estimación limpia de la velocidad del tambor, variable necesaria para el lazo de control de oscilaciones. No obstante, es necesario determinar también la velocidad y aceleración del carro ($\dot{x}_t, \ddot{x}_t$).

Para ello, se implementa un bloque estimador adicional que considera el comportamiento elástico del cable. Utilizando la medición de la tensión instantánea del cable de izaje (vía celda de carga en polea del *headblock*) y el ángulo vertical instantáneo (vía cámara CCD y emisor infrarrojo), se aplica la ecuación de movimiento 10a para inferir la aceleración y velocidad del carro desacopladas de la dinámica del tambor.

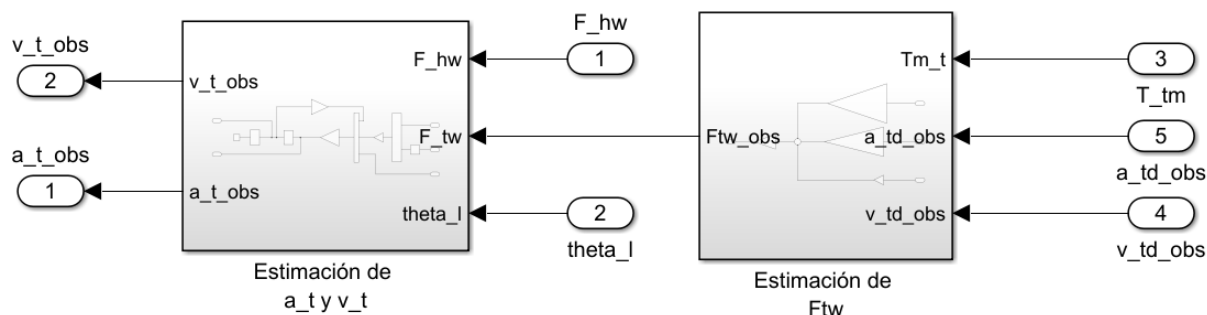


Figura 5.8: Esquema de los estimadores de variables mecánicas.

De esta manera, el sistema dispone de todas las variables necesarias para calcular en tiempo real los puntos de operación, la frecuencia natural del sistema y adaptar las ganancias del controlador de oscilaciones, tal como se resume en la fig. 5.9.

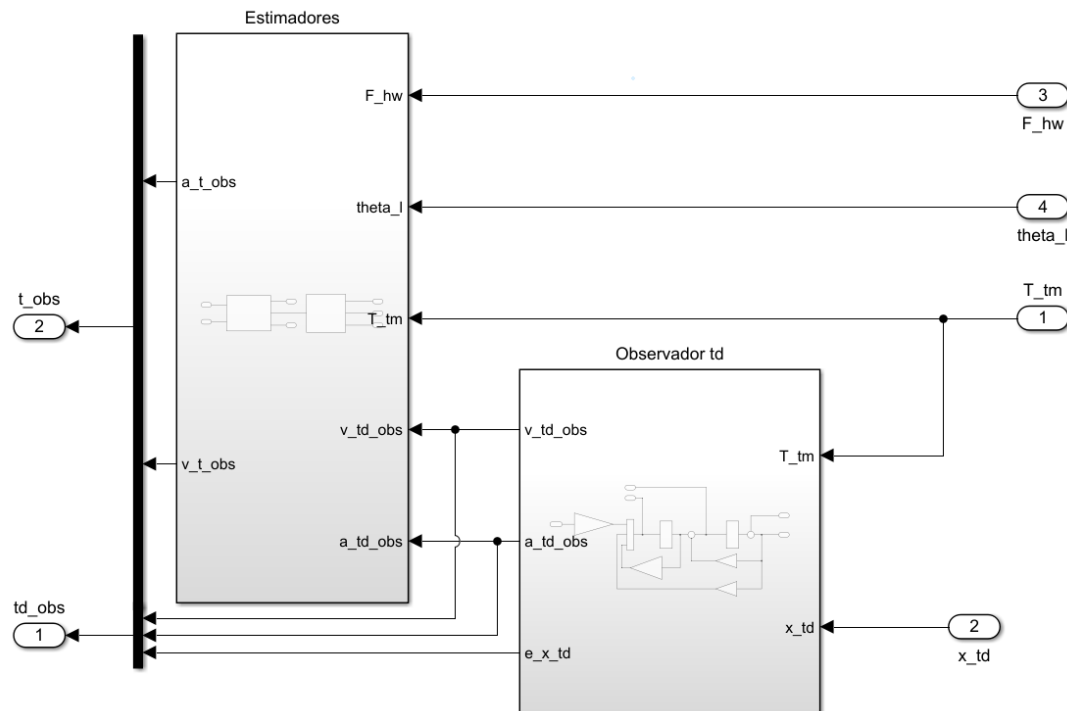


Figura 5.9: Integración del observador y los estimadores en el lazo de control.

5.2. Nivel 1: Control Supervisor

Esta sección detalla el diseño del control de Nivel 1, encargado de la lógica del autómata mediante estados discretos activados por eventos (DEDS). Este nivel orquesta la toma de decisiones frente a los diversos escenarios de ejecución, gestionando tanto la interpretación de señales como la secuencia operativa de la grúa.

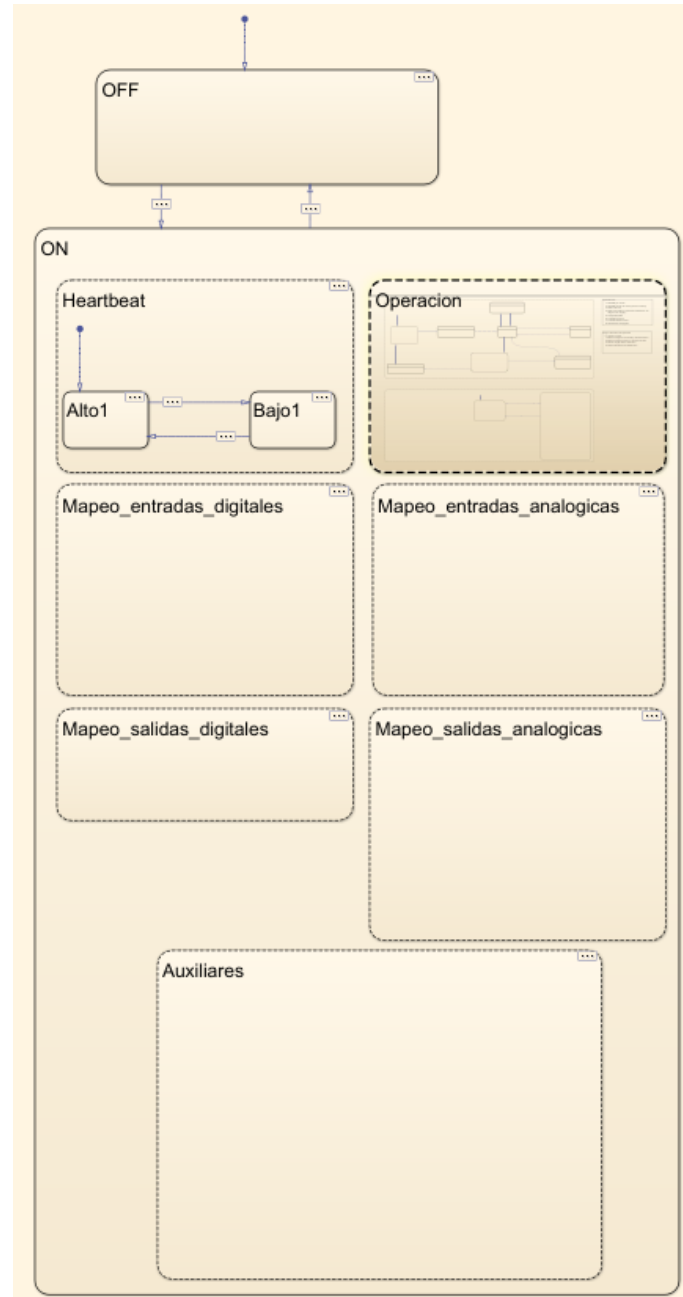


Figura 5.10: Modelo del control supervisor completo desarrollado en Stateflow.

A nivel jerárquico superior, la ejecución del autómata está subordinada a un estado principal de encendido y apagado (ON-OFF), el cual habilita el funcionamiento del controlador únicamente cuando se validan los comandos de marcha y seguridad correspondientes.

Una vez activo, la arquitectura principal del control supervisor se ha diseñado mediante una descomposición en estados paralelos (tipo *AND*), lo que permite la ejecución simultánea de múltiples lógicas de control. Como se observa en la Figura 5.10, la estructura se divide funcionalmente en tres partes fundamentales:

1. **Mapeos y Auxiliares:** Compuesta por 5 estados que se ejecutan en paralelo. Su función es realizar el mapeo de entradas/salidas y gestionar cálculos auxiliares de forma independiente al modo de operación

actual. Estos bloques se encargan de abstraer las señales físicas provenientes de la planta (como sensores y estados de actuadores) para convertirlas en variables lógicas utilizables por el control, además de supervisar condiciones permanentes del sistema.

2. **Señal de vida (Heartbeat):** Un estado paralelo dedicado exclusivamente a la generación de un pulso periódico. Esta señal (bit de vida) se envía de forma continua al controlador de Nivel 0, permitiéndole a la capa inferior verificar que el control supervisor está en ejecución y respondiendo correctamente. Funciona como un mecanismo de seguridad crítico ante posibles pérdidas de comunicación o bloqueos del software.
3. **Bloque de Operaciones:** Es el núcleo del control supervisor. Este bloque contiene la máquina de estados principal que gobierna la operación semiautomática de la grúa. Se encarga de coordinar las transiciones entre los distintos modos de funcionamiento y ejecutar las secuencias de movimiento solicitadas, basándose en la información procesada por los bloques de mapeo.

Esta separación permite desacoplar la lógica de "lectura y acondicionamiento"(Mapeos) de la lógica de "decisión y secuencia"(Operaciones), facilitando la escalabilidad y el mantenimiento del diseño. A continuación, se detalla el desarrollo de cada uno de estos componentes.

5.2.1. Mapeos y Lógica Auxiliar

La tarea de los mapeos es escanear constantemente las entradas analógicas y digitales para monitorear la planta en tiempo real, operando en segundo plano para no interferir ni detener la máquina de estados principal que controla los movimientos de la grúa. A continuación, se detalla la función específica de cada uno de estos cuatro bloques de mapeo.

Entradas Digitales:

Su función es traducir las señales binarias provenientes de la planta (sensores de twistlocks, límites de carrera, etc) a las variables de estado internas del autómata, asegurando que la nomenclatura y tipología de datos sean consistentes para el procesamiento en niveles superiores.

```

Mapeo_entradas_digitales
during:
% Comandos del joystick (DI_1) =====
joy_right = DI_1(1);
joy_left = DI_1(2);
joy_up = DI_1(3);
joy_down = DI_1(4);
ini_oper = DI_1(5); % Comando inicio operacion
ESD = DI_1(6); % Pulsador de emergencia
cmd_TLK = DI_1(7); % comando twistlocks
% Limit switches (DI_2) =====
LLS_xt = DI_2(1);
RLS_xt = DI_2(2);
LLS_yt = DI_2(5);
RLS_yt = DI_2(6);
  
```

Figura 5.11: Bloque de procesamiento de entradas digitales.

Entradas Analógicas:

Módulo encargado de la recepción de variables continuas (discretizadas). A nivel industrial, esta etapa suele incluir filtros de ruido, conversión A/D y linealización de sensores. Se reciben los valores numéricos de la simulación (como la posición de los encoders, la lectura de la celda de carga o el ángulo de la carga), sirviendo como capa de abstracción entre los sensores físicos simulados y la lógica de control.

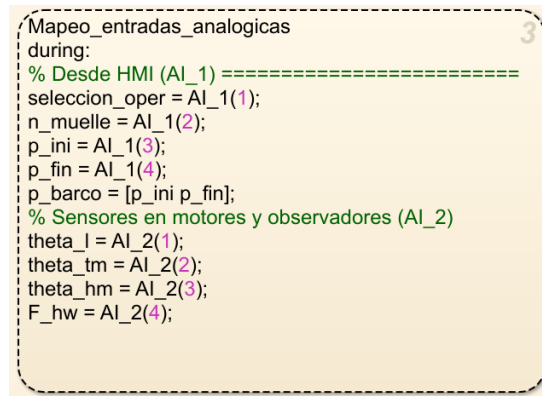


Figura 5.12: Bloque de procesamiento de entradas analógicas.

Mapeo de salidas digitales

El módulo toma señales lógicas individuales y las agrupa en vectores. Esto se hace para mantener la interfaz de salida del bloque supervisor ordenada y facilitar el cableado de señales en Simulink:

- **Frenos (BRK):** Agrupa los comandos de los frenos mecánicos del carro (BRK_t) y del sistema de izaje (BRK_h) en un solo vector.
- **Habilitaciones (habilitaciones):** Consolida las señales lógicas que encienden o apagan lazos de control específicos, juntando la habilitación del control de oscilaciones (ctrl_osc_hab) y la del control de posición (ctrl_pos_hab).

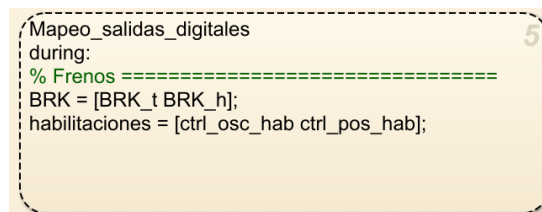


Figura 5.13: Bloque de salidas digitales.

Mapeo de salidas analógicas

Este bloque se encarga de calcular variables continuas del sistema y de empaquetar las referencias de movimiento para enviarlas a los controladores de nivel inferior. Específicamente, procesa y gestiona tres salidas fundamentales:

- **Perfil de obstáculos (y_{c0}):** Calcula la altura del perfil de contenedores en la coordenada actual del carro (x_t medido). Dependiendo de si el carro se encuentra sobre el barco o fuera de él, asigna la altura correspondiente para que el sistema valide la trayectoria y evite colisiones.
- **Cálculo de masa (M_{calc}):** Determina la masa de la carga izada a partir de la fuerza medida en el cable (F_{hw}), restándole la masa del *spreader* (M_s). Este dato alimenta la lógica de potencia constante para limitar la velocidad.
- **Consignas de movimiento (consignas):** Agrupa las referencias generadas por el supervisor en un único vector. Este contiene la posición, velocidad y aceleración comandadas para el carro (x_t , dx_t , ddx_t), junto con la posición y velocidad comandadas para el izaje (y_h , dy_h).

```

Mapeo_salidas_analogicas
during:
% Calculo de y_c0 =====
n_container = fix(abs(x_t_medido / (W_c))) + 1;
% Encima de barco
if x_t_medido >= 0 && n_container <= length(y_c)
    y_c0 = y_c_alt(n_container);
    % Fuera del barco
elseif x_t_medido < 0
    y_c0 = H_c * (~TLK);
end
% =====
% Calculo del peso de la carga
M_calc = ((2 * F_hw) / g) - M_s;
% Consignas a moduladores controladores de mov.
consignas = [x_t dx_t ddx_t y_h dy_h];
    
```

Figura 5.14: Bloque de gestión de salidas analógicas.

Auxiliares:

Este último bloque ejecuta cálculos matemáticos y lógicos que requieren monitoreo constante, independientemente del modo de operación. Entre sus funciones principales destaca el cálculo de la curva de potencia constante, que ajusta la velocidad máxima permitida del izaje en función de la carga detectada para proteger el motor. También alberga la lógica de detección de cable flojo y la supervisión de condiciones de sobrecarga para limitar los parametros de velocidad en el izaje.

```

Auxiliares
during:
% Conversion de medicion de encoders a parametros de carro e izaje
y_h_medido = (r_hd * theta_hm) / (2 * i_h);
x_t_medido = (r_td * theta_tm) / i_t;
% Derivadas de posiciones medidas
% Derivadas crudas (Backward Euler)
dy_h_medido = (y_h_medido - y_h_prev) / T_s1;
dx_t_medido = (x_t_medido - x_t_prev) / T_s1;
% Actualizacion prev.
y_h_prev = y_h_medido;
x_t_prev = x_t_medido;
% Segun modo de twistlocks se calculan limites de velocidad de izaje
if TLK == true
    h_c = H_c;
    % Interpolacion para velocidad maxima segun la carga
    v_lim_carga = dy_h_lim(1) + (dy_h_lim(2) - dy_h_lim(1)) * (M_calc_aux / M_cmax);
    set_param_lim = [dx_t_lim ddx_t_lim v_lim_carga ddy_h_lim];
else
    h_c = 0;
    set_param_lim = [dx_t_lim ddx_t_lim dy_h_lim(2) ddy_h_lim];
end
% Perfil de obstaculos en [m]
y_c_alt = (y_c * H_c) + y_h_lim(1);
    
```

Figura 5.15: Lógica auxiliar y cálculos de protección.

5.2.2. Funciones de Generación de Trayectoria

La arquitectura del control implementado separa la lógica secuencial de los cálculos cinemáticos. Mientras que Stateflow gestiona los estados y transiciones, el cálculo numérico de las referencias de posición y velocidad se realiza mediante funciones externas de MATLAB. Estas funciones son invocadas al inicio de cada maniobra para obtener los vectores de consigna que el sistema seguirá paso a paso.

A continuación, se detallan los algoritmos utilizados.

Perfil de Aceleración Trapezoidal

Esta función constituye el núcleo cinemático del control. Su propósito fundamental es generar la consigna de velocidad que dirigida a los lazos de control de los motores de carro e izaje en el Nivel 2, entregando como salida vectores discretizados de posición ($x[k]$) y velocidad ($v[k]$) para cada instante de muestreo T_s .

Una característica crítica de esta implementación, diseñada específicamente para operaciones semiautomáticas, es la capacidad de resolver las ecuaciones de movimiento considerando velocidades iniciales y finales distintas de cero ($v_0 \neq 0, v_f \neq 0$). Esta funcionalidad permite la concatenación de Maniobras ya que la función permite enlazar secuencias de movimiento (por ejemplo, terminar el movimiento de izaje a una velocidad constante para que la continúe el operador) sin necesidad de detenerse totalmente en el punto de transición ($v = 0$), optimizando los tiempos de ciclo.

Planificación de maniobras y lógica de operación

Las estrategias de movimiento automático se construyen sobre la base cinemática descrita anteriormente. Cada una de las funciones de operación actúa como un planificador de alto nivel que descompone una maniobra compleja en segmentos simples. Para generar los vectores de referencia de cada segmento, estos scripts invocan iterativamente a la función `perfil_velocidad_trapezoidal.m`, asegurando que los movimientos respeten las restricciones mecánicas de la grúa.

Como premisa de diseño en la planificación de estas trayectorias, se prioriza el descenso del izaje por sobre el movimiento horizontal del carro. Esta estrategia asegura que la traslación se realice con la mayor longitud de cable posible, lo cual reduce la frecuencia natural del modelo de péndulo y mitiga significativamente la amplitud de las oscilaciones de la carga.

A continuación, se describen las funciones desarrolladas para cubrir la casuística operativa del sistema:

- **operacion_automatico**: Es la función principal de los ciclos automáticos. Su utilidad reside en la evasión de obstáculos y la optimización del recorrido entre el muelle y el barco. El algoritmo analiza el vector `perfil_obstaculos` entre el origen y el destino, determina la altura máxima de la estiba en ese trayecto y calcula una trayectoria en forma de U invertida (elevación, traslación horizontal y descenso), garantizando un margen de seguridad vertical (h_{ss}) sobre los contenedores.
- **homing_barco**: Gestiona el replegado de la grúa desde el barco hacia la posición de reposo ($x = 0, y = y_{max}$). Debido a la presencia de carga o estibas en el barco, esta función impone una secuencia estricta: primero eleva la carga hasta la altura máxima libre de colisiones y, una vez superado el obstáculo, inicia el movimiento del carro hacia el origen.
- **homing_muelle**: Controla el regreso a la posición de reposo cuando el carro se encuentra del lado del muelle. Dado que la zona del muelle se considera libre de obstáculos en altura, la función optimiza el tiempo de ciclo generando una trayectoria diagonal. Así, el carro y el izaje se mueven simultáneamente hacia el objetivo sin necesidad de escalonar los movimientos.
- **cambio_muelle**: Diseñada para traslados laterales puros entre distintas posiciones sobre el muelle. Esta función bloquea el izaje en una cota fija y genera únicamente referencias de movimiento para el carro. Se utiliza para reposicionar la grúa rápidamente entre operaciones de carga terrestre, evitando movimientos verticales innecesarios.

5.2.3. Arquitectura de Estados

El diseño del autómata se estructura en una serie de bloques operativos que gestionan las distintas fases del movimiento de la grúa. El núcleo de esta toma de decisiones reside en el superestado `Operacion`, el cual se divide internamente en dos subestados que operan en paralelo para desacoplar la lógica general de funcionamiento de la ejecución de las trayectorias.

El bloque `Estado_operacion` aloja la máquina de estados principal, encargada de administrar los distintos modos de uso de la grúa (tales como reposo, operación manual y secuencias automáticas) y de dictar las transiciones válidas entre ellos según el contexto. En paralelo, el bloque `Salida_consignas` funciona como

un despachador de consignas; se mantiene a la espera y, al habilitarse un movimiento automático, se encarga de recorrer iterativamente y enviar paso a paso los valores de consigna hacia los controladores.

A continuación, se detalla la función de cada estado y su lógica interna.

Máquina de estados principal

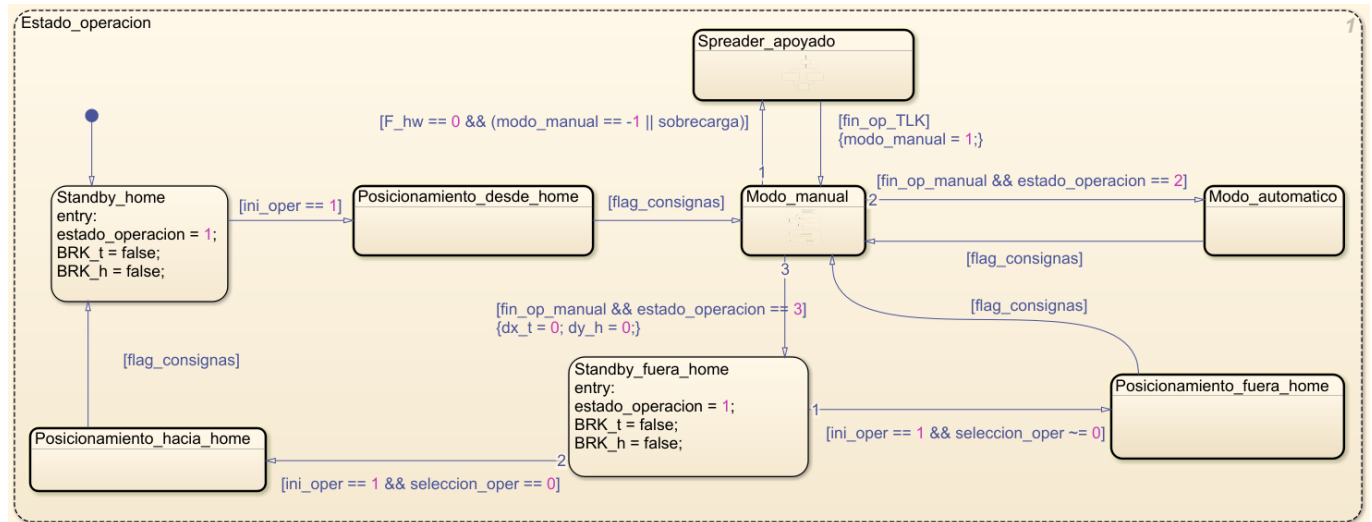


Figura 5.16: Subestado de operación.

Este subestado contiene la lógica secuencial que gobierna los modos de funcionamiento de la grúa. Su ejecución fluye a través de los siguientes estados operativos y sus respectivas transiciones:

- **Standby home:** Estado inicial por defecto. Representa la grúa en sus condiciones iniciales de posición. Al ingresar se aplican los frenos del carro y del izaje ($BRK_t = false$, $BRK_h = false$). Pasa a **Posicionamiento_desde_home** al recibir el comando de inicio de operación.
- **Posicionamiento desde home:** Ejecuta la trayectoria automática de despliegue desde el origen hacia la zona objetivo según el tipo de operación. Al terminar de procesar el vector de trayectoria ($flag_consignas$), avanza a **Modo manual**.
- **Modo manual:** Habilita al operador para controlar finamente el izaje mediante mandos manuales. Su estructura interna se divide en tres procesos paralelos: la lógica de operación, que discrimina si el movimiento es de ascenso o descenso e implementa una parada segura por inactividad en el descenso y evalúa el uso de la comprobación de carga en caso de ser necesario; la habilitación de los controles manuales para el operador; y la comprobación de carga, que evalúa automáticamente el peso del contenedor al iniciar el ascenso. El estado finaliza de forma autónoma (activando fin_op_manual) cuando el sistema detecta que la carga ha superado la altura de seguridad requerida (y_h_aux), dando paso al movimiento automático o al reposo según corresponda.
- **Spreador apoyado:** Gestiona el tiempo de inmovilidad necesario para el bloqueo o desbloqueo de los *twistlocks* sobre el contenedor. Retorna a **Modo manual** (configurado para ascenso) al confirmar la finalización de la maniobra de los seguros (fin_op_TLK).
- **Modo automático:** Ejecuta el traslado principal de la carga evadiendo el perfil de obstáculos calculado. Para lograr esto, el algoritmo `operacion_automatico` analiza la ruta entre el origen y el destino, estableciendo una altura de crucero segura que supera todas las estibas presentes en el trayecto. Además, sincroniza los movimientos para optimizar el comportamiento dinámico: si el trayecto vertical requiere mucho más tiempo que el horizontal, el sistema reduce automáticamente la velocidad y aceleración del carro, mitigando de esta forma el balanceo pendular de la carga. Para garantizar la seguridad física, el avance del carro se retrasa hasta que la carga alcanza una altura libre de colisiones, y de igual forma el descenso no inicia hasta haber superado los obstáculos inferiores. Por diseño de la secuencia

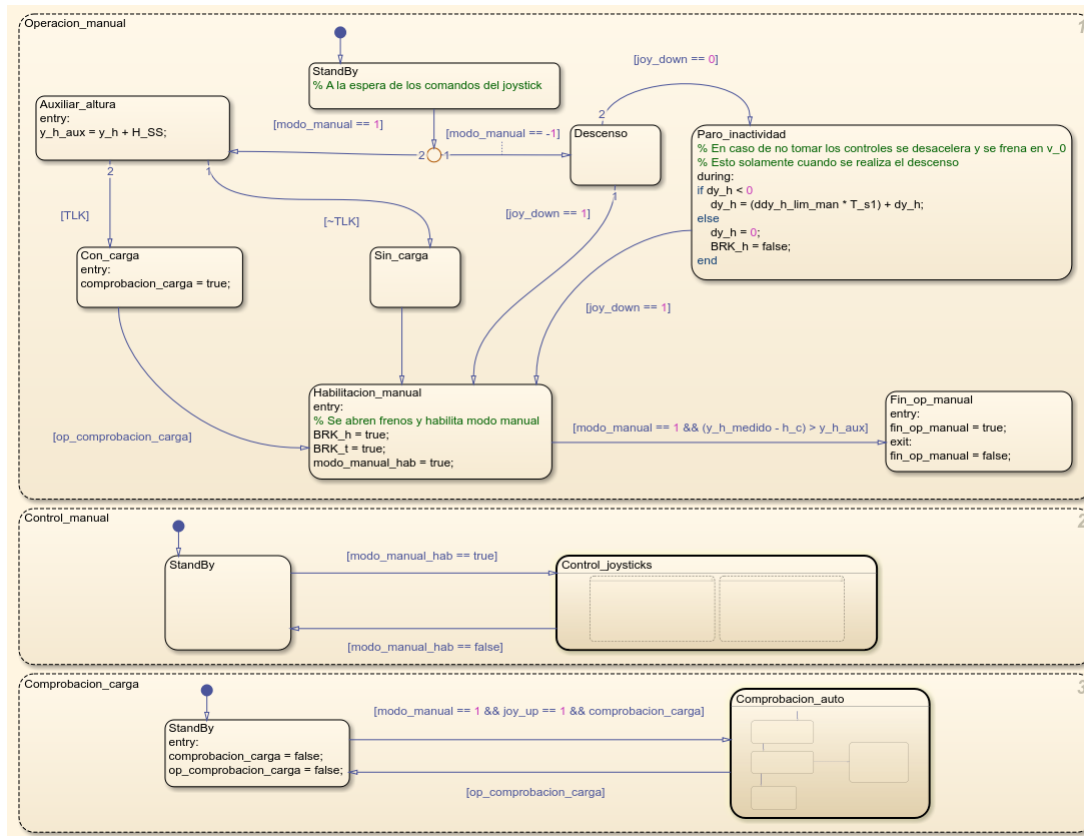


Figura 5.17: Desarrollo del modo manual.

operativa, este estado siempre actúa como puente: se ingresa a él obligatoriamente tras finalizar un ascenso manual y concluye entregando el control para realizar un descenso manual.

- **Standby fuera de home:** Estado de reposo absoluto donde la grúa espera instrucciones manteniendo una posición operativa distinta al origen. Desde aquí se espera a que el operador indique a realizar una nueva maniobra.
- **Posicionamiento fuera de home:** Calcula y ejecuta una trayectoria automática directa entre dos puntos de trabajo distintos al origen (por ejemplo, se realizó una descarga en la fila 3 del barco, y se requiere realizar una descarga desde la fila 8 del barco al muelle, entonces la grúa debe posicionarse en la fila 8 a partir de la fila 3).
- **Posicionamiento hacia home:** Responsable de ejecutar la maniobra de regreso a la posición segura de la máquina ya sea desde una posición en el barco o desde una posición en el muelle.

5.2.4. Dinámica de operación y transiciones

El operario interactúa con el sistema a través de una interfaz HMI donde selecciona la maniobra a ejecutar. El inicio de cualquier ciclo requiere la pulsación del botón de inicio de operación, el cual valida las condiciones para el movimiento. Las opciones disponibles son:

- **Opción 0 - Volver a home:** Desplaza la grúa hasta la posición de reposo inicial.
- **Opción 1 - Carga:** Traslado de contenedor desde el muelle hacia el barco.
- **Opción 2 - Descarga:** Traslado de contenedor desde el barco hacia el muelle.
- **Opción 3 - Movimiento dentro del barco:** Traslado de carga entre distintas ubicaciones dentro del propio barco.
- **Opción 4 - Reconocimiento de obstáculos:** Barrido automático para mapear el entorno del barco.

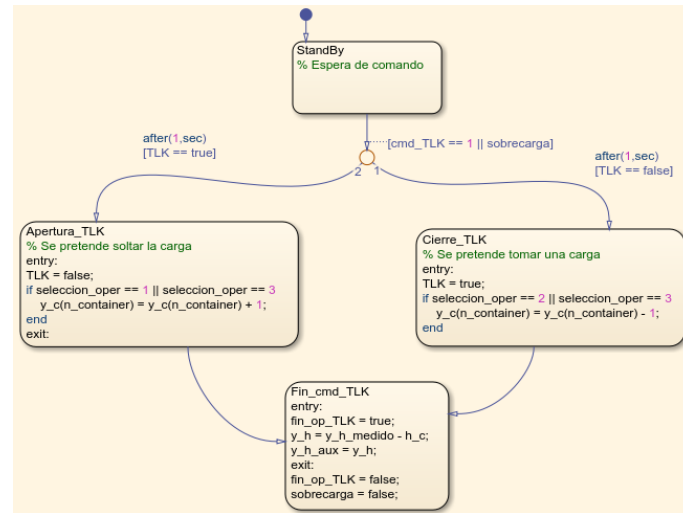


Figura 5.18: Desarrollo en la lógica de los twistlocks.

Lógica de los ciclos de transporte

Para las operaciones de carga, descarga y movimiento dentro del barco, el sistema coordina la intervención del operario con el control automático siguiendo esta secuencia:

1. El sistema se encuentra inicialmente en el estado **StandBy Home** a la espera de una orden de trabajo.
2. El operario selecciona la maniobra en el HMI y pulsa el botón de inicio de operación.
3. El autómata transiciona al estado **Posicionamiento desde home**, donde el sistema se desplaza automáticamente para situar el spreader sobre el muelle o el barco a la altura de seguridad correspondiente.
4. Se habilita el estado **Modo_manual** para que el operador realice el descenso hasta detectar el contacto vertical con la carga.
5. Se procede con la fijación de la carga mediante los twistlocks y la correspondiente comprobación de masa al inicio del izaje en el estado de **Apoyo**.
6. El operador realiza el ascenso manual hasta alcanzar nuevamente la altura de seguridad.
7. Una vez superada la altura de seguridad, el sistema transiciona al estado de **Modo_automático** para ejecutar el traslado hasta la posición objetivo manteniendo la cota de seguridad.
8. Una vez alcanzado el destino, se habilita nuevamente el **Modo_manual** para que el operador realice el descenso final.
9. Se libera la carga y el operario eleva el spreader manualmente para finalizar la maniobra.
10. El autómata regresa al estado **standby_posicionado**. En este punto, el operario puede optar por seleccionar una nueva operación para reiniciar el ciclo o solicitar el retorno de la grúa para posicionarla nuevamente en el estado **StandBy_home**.

Reconocimiento de obstáculos

Esta operación consiste en un súper-estado dedicado a actualizar el conocimiento del entorno. Al activarse, la grúa realiza un barrido automático de punta a punta del barco para detectar la altura de los containers, que representa un perfil de obstáculos para el autómata. Al ser un movimiento de traslación simple, el autómata llama directamente a la función **perfil_velocidad_trapezoidal** para generar la consigna de velocidad constante del carro.

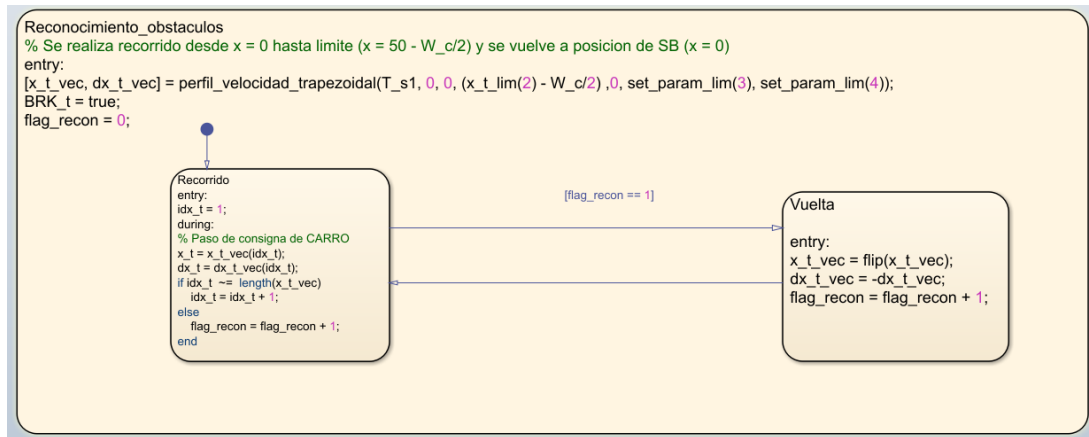


Figura 5.19: Lógica de la operación de reconocimiento de obstáculos.

5.3. Nivel 0: Seguridad

El Nivel 0 constituye la capa crítica del supervisor, encargada de la vigilancia permanente de las condiciones de seguridad de la planta. Su diseño permite que las funciones de protección tengan prioridad absoluta sobre cualquier comando operativo proveniente del Nivel 1, asegurando que la grúa transicione a un estado seguro (frenado o desenergizado) ante la detección de anomalías.

La seguridad del sistema se articula bajo los siguientes principios operativos:

- **Supervisión en paralelo:** Utiliza una arquitectura de estados paralelos (AND decomposition) que permite el escaneo ininterrumpido de todos los sensores de seguridad, independientemente de si la grúa se encuentra en modo manual, automático o reposo.
- **Jerarquización de fallas:** Clasifica las emergencias en distintos niveles de severidad (tipo 1, 2 y 3), permitiendo desde el bloqueo de un eje individual hasta la parada total de la máquina.
- **Comandos Active-Low:** Los comandos de seguridad (ESD) operan bajo lógica negativa, donde un valor lógico de 0 fuerza el frenado inmediato de los motores, garantizando la detención ante fallos de alimentación o pérdida de señal.

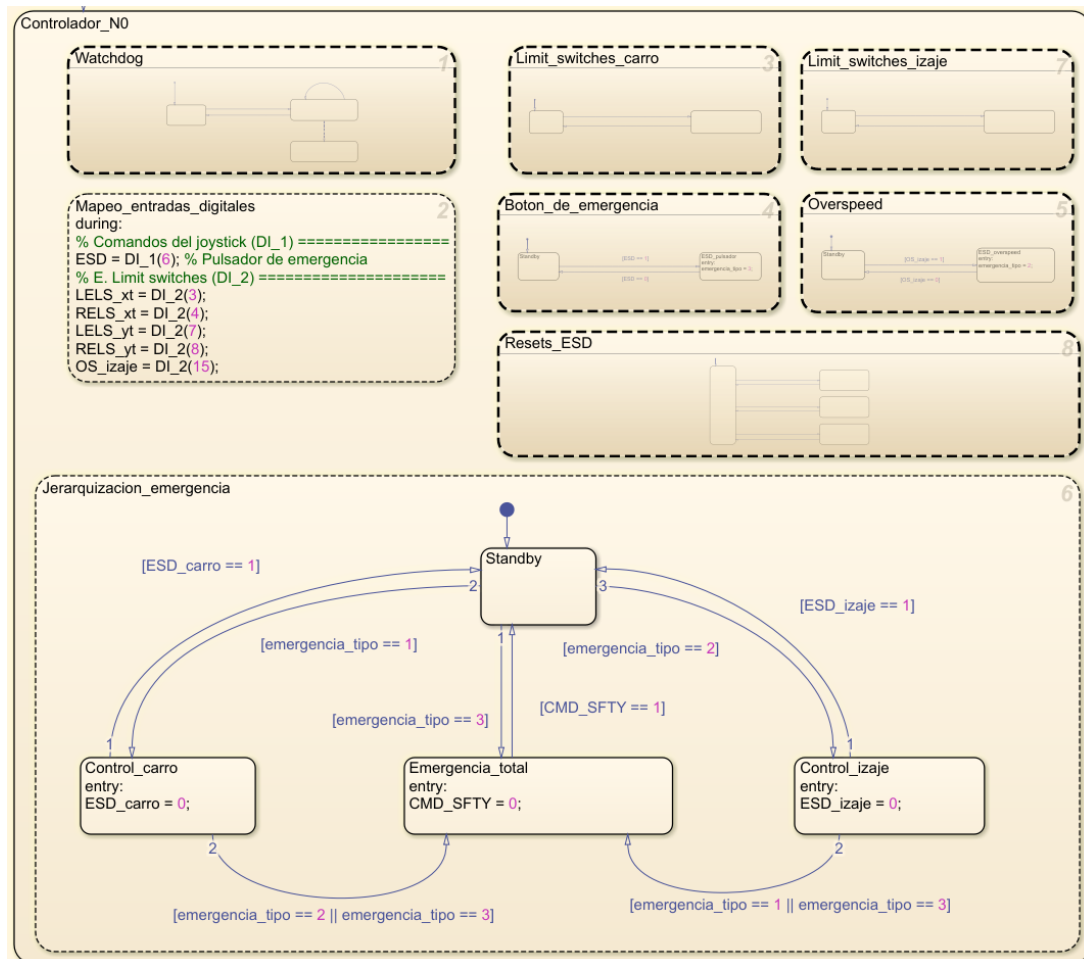


Figura 5.20: Arquitectura general del Nivel 0 y módulos de supervisión paralela.

5.3.1. Watchdog

Este módulo supervisa la integridad del Nivel 1 al detectar posibles bloqueos de software o pérdidas de comunicación. La lógica se basa en el monitoreo constante de un pulso de vida (*heartbeat*) generado por el Nivel 1. Mediante el evento `after(100, msec)`, el autómata evalúa la señal y, ante su ausencia, incrementa el contador `watchdog_ctr`.

Si este contador alcanza las 10 unidades, lo que representa un timeout de 1 segundo sin respuesta, el sistema transiciona al estado **Timeout_N1** y activa una ****emergencia tipo 3****. Esta medida de seguridad crítica provoca la inhabilitación total de la grúa, asegurando que la grúa permanezca frenada ante cualquier pérdida de control lógico.

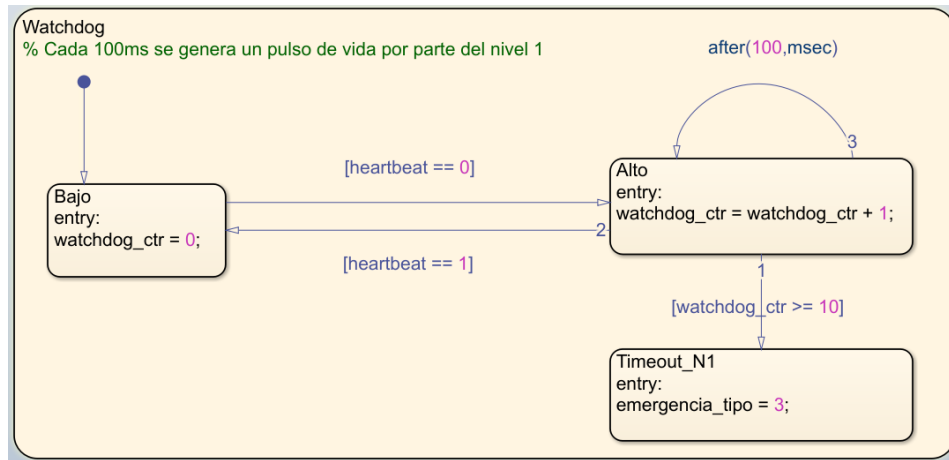


Figura 5.21: Lógica del temporizador Watchdog para la supervisión del Nivel 1.

5.3.2. Límites de carrera últimos

Este módulo evita que los mecanismos de la grúa superen sus cotas operativas seguras mediante sensores de posición críticos. La activación de estas protecciones no solo implica la detención de los motores de la grúa, sino que también fuerza la aplicación inmediata de los frenos mecánicos para asegurar la inmovilización del sistema.

Para el carro, el Nivel 0 evalúa las señales provenientes de los finales de carrera en los extremos de la viga principal (**LELS_xt** y **RELS_xt**). Ante la detección de cualquiera de estos sensores, el sistema transiciona al estado **ESD_carro** y asigna una emergencia de tipo 1. Esta acción deshabilita el movimiento del carro y activa sus frenos, protegiendo la estructura de posibles impactos o descarrilamientos.

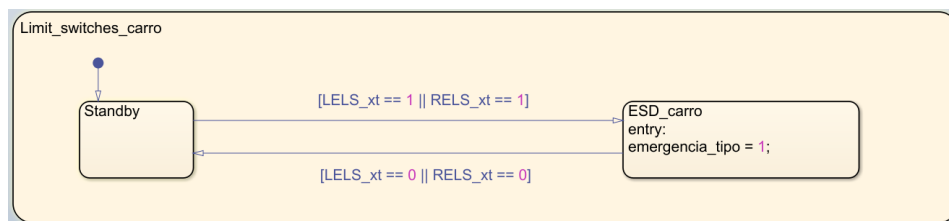


Figura 5.22: Lógica de protección por finales de carrera del carro.

En cuanto al izaje, se supervisan los límites de altura superior e inferior (**LELS_yt** y **RELS_yt**). Si el spreader alcanza uno de estos puntos de consigna de seguridad, el autómata entra en el estado **ESD_izaje** y genera una emergencia de tipo 2. Esto provoca la detención de los motores de la grúa y el cierre de los frenos de izaje y de emergencia del sistema de izaje para evitar daños mecánicos o colisiones de la carga/spreader.

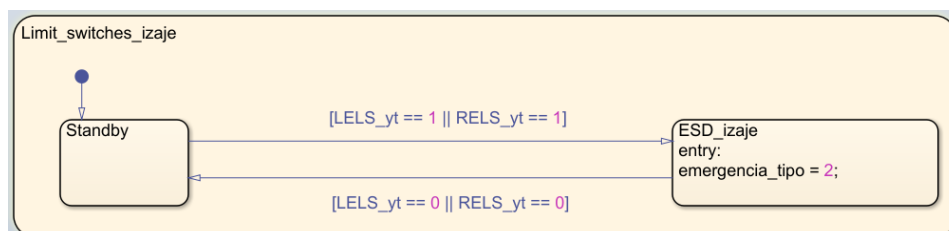


Figura 5.23: Lógica de protección por finales de carrera del izaje.

5.3.3. Seguridad dinámica de izaje (Overspeed)

Este estado monitorea fallos críticos en el izaje, como la caída libre de la carga o la pérdida de control del motor de izaje. Ante la activación de la señal `OS_izaje`, el autómata transiciona de forma inmediata al estado `ESD_overspeed` y asigna una `emergencia_tipo = 2`.

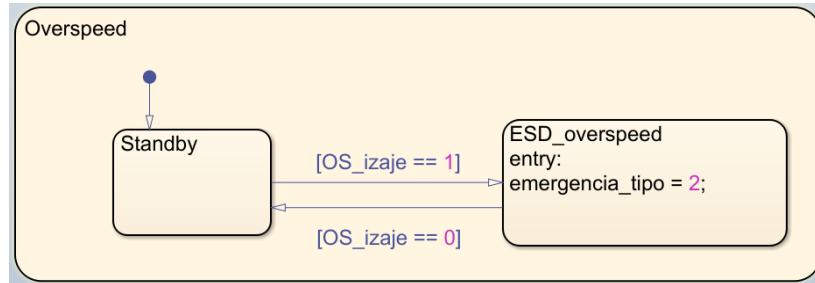


Figura 5.24: Lógica de detección y respuesta ante sobrevelocidad en el izaje.

5.3.4. Pulsador de emergencia

Este módulo gestiona la parada de emergencia manual, permitiendo al operario detener la grúa ante cualquier situación de riesgo detectada visualmente. Al activarse el pulsador físico (`ESD == 1`), el autómata transiciona al estado `ESD_pulsador` y asigna una `emergencia_tipo = 3`.

Esta categoría representa una emergencia total, lo que implica la inhabilitación inmediata de todos los motores de la grúa y la aplicación de los frenos en ambos ejes de forma simultánea. El sistema permanece en este estado de protección hasta que el pulsador es liberado, quedando a la espera del procedimiento de rearmado general para retomar la operación.

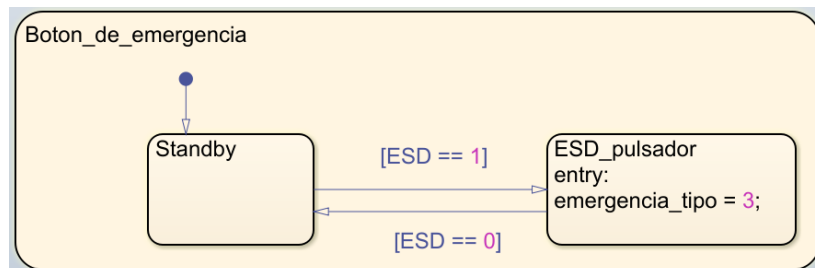


Figura 5.25: Lógica de activación por pulsador de emergencia manual.

5.3.5. Jerarquización y escalado de emergencias

Este módulo centraliza las señales de los bloques de supervisión paralelos para clasificar la severidad de la falla y ejecutar la acción de control correspondiente. La lógica permite discriminar qué ejes deben ser intervenidos, optimizando la disponibilidad de la grúa sin comprometer la seguridad.

Las emergencias de tipo 1 y tipo 2 actúan sobre ejes específicos. Una emergencia de tipo 1, vinculada al carro, transiciona el sistema al estado `Control_carro` y fuerza la señal `ESD_carro` a 0, deteniendo los motores y aplicando los frenos del eje X. Por su parte, la emergencia de tipo 2, asociada al izaje u overspeed, lleva al estado `Control_izaje` donde la señal `ESD_izaje` se hace 0, bloqueando el movimiento vertical.

La jerarquía incluye una lógica de escalado para situaciones de riesgo múltiple. Si el sistema se encuentra en una emergencia de eje (tipo 1 o 2) y se detecta una falla adicional en el eje opuesto, el autómata escala automáticamente a una emergencia de tipo 3. Esta categoría, denominada `Emergencia_total`, también se activa directamente por el pulsador manual o el Watchdog. En este estado, la señal `CMD_SFTY` cae a 0, lo que garantiza la detención absoluta y el frenado de todos los motores de la grúa.

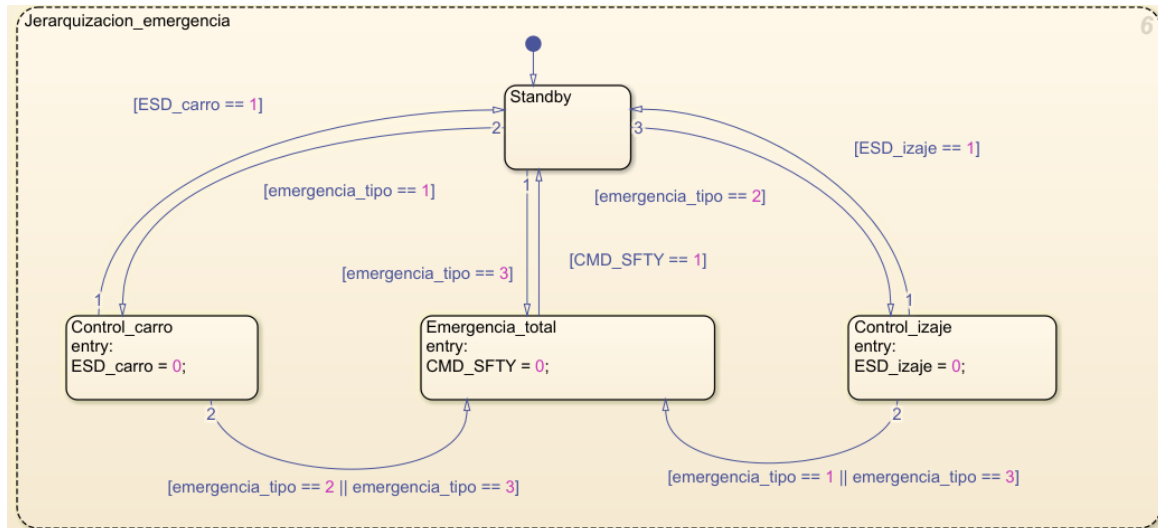


Figura 5.26: Diagrama de estados para la jerarquización y escalado de emergencias.

5.3.6. Gestión de rearmado

Este módulo establece el procedimiento necesario para restablecer la operatividad de los motores de la grúa una vez que la condición de falla ha sido subsanada y los dispositivos de seguridad han regresado a su estado normal. La lógica de rearmado se basa en la recepción de un pulso manual a través de la señal **Reset_GRAL**.

Al activarse este pulsador, el sistema ejecuta la transición desde los estados de emergencia hacia el estado **Standby**. Debido a que el reset funciona como un pulso de activación, la vuelta al estado operativo permite que las señales **ESD_carro**, **ESD_izaje** y **CMD_SFTY** retornen a su valor lógico 1. Este cambio habilita nuevamente los comandos de control y libera los frenos mecánicos, permitiendo que el Nivel 1 retome el mando sobre las maniobras de la grúa.

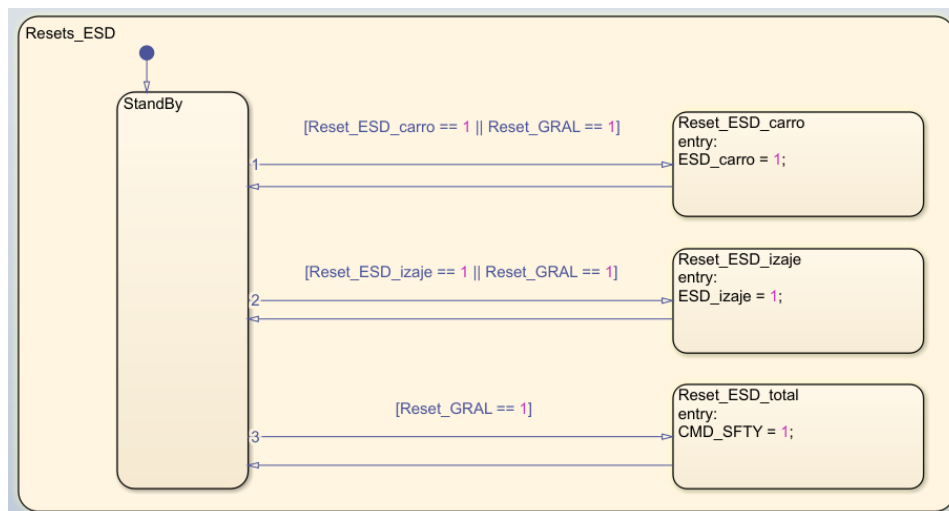


Figura 5.27: Lógica de rearmado para el retorno al estado operativo.

5.3.7. Lógica segura

La interfaz final entre el sistema de control y los actuadores físicos incorpora una capa de lógica condicional (representada en la figura 5.28). Su función es garantizar que ninguna orden de movimiento o liberación de frenos pueda ejecutarse si existe una condición de emergencia activa.

El procesamiento final de las señales se divide en dos acciones fundamentales:

- **Validación de frenos:** Los comandos de apertura de frenos provenientes del nivel supervisor se validan mediante compuertas lógicas AND con sus respectivas señales de seguridad (**ESD Carro** y **ESD Izaje**).

De esta forma, un freno solo puede liberarse si el autómata lo solicita y su subsistema se encuentra libre de fallas. Además, se incluye una salida adicional directa para el freno de emergencia de izaje (BRK_hE) vinculada exclusivamente al tipo de emergencia por izaje.

- **Anulación de consignas:** Las señales de seguridad ESD Carro y ESD Izaje se evalúan en conjunto (mediante otra compuerta AND) y el resultado actúa sobre el vector de consignas. Si cualquiera de los dos subsistemas entra en estado de emergencia (falla lógica = 0), todas las referencias de movimiento se multiplican por cero instantáneamente. Esto asegura una detención inmediata y evita que los motores intenten forzar el movimiento mientras los frenos mecánicos se están aplicando.

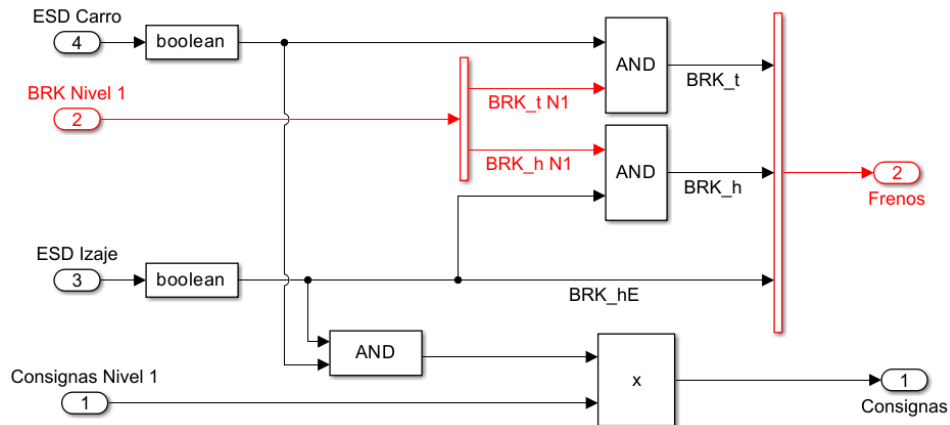


Figura 5.28: Lógica de seguridad final para la habilitación de frenos y despacho de consignas.

5.4. Acoplamiento de controladores sobre la planta

La figura 5.29 ilustra la arquitectura de control completa implementada en Simulink, mostrando el acoplamiento funcional entre los distintos niveles jerárquicos (N0, N1 y N2) y el modelo físico de la grúa.

Esta estructura general evidencia el flujo de señales y delimita las responsabilidades de cada componente operativo:

- **Nivel 0 (Seguridad):** Monitorea las entradas digitales críticas (como paradas de emergencia) y genera las señales de estado seguro. Además, emite la señal de habilitación general (CMD_SFTY) hacia el supervisor y vigila la señal de heartbeat (bit de vida) para asegurar que el autómatas de Nivel 1 se ejecuta correctamente.
- **Nivel 1 (Control Supervisor):** Procesa las selecciones del operador y la realimentación de la planta para planificar las secuencias de movimiento. Desde aquí se despachan las consignas, las órdenes de apertura de frenos y comandos lógicos como los twistlocks.
- **Lógica segura:** Toma las referencias calculadas por el Nivel 1 y las vincula con las señales de seguridad del Nivel 0, asegurando una detención física inmediata frente a cualquier anomalía.
- **Planta y Nivel 2:** Este bloque encapsula el modelo físico continuo de la grúa y los controladores regulatorios (Nivel 2) empaquetados en una función de matlab símil ST. Estos controladores reciben las consignas de referencia y calculan los esfuerzos de torque necesarios, cerrando los lazos de posición y velocidad a partir de la realimentación provista por los sensores analógicos y lógicos.

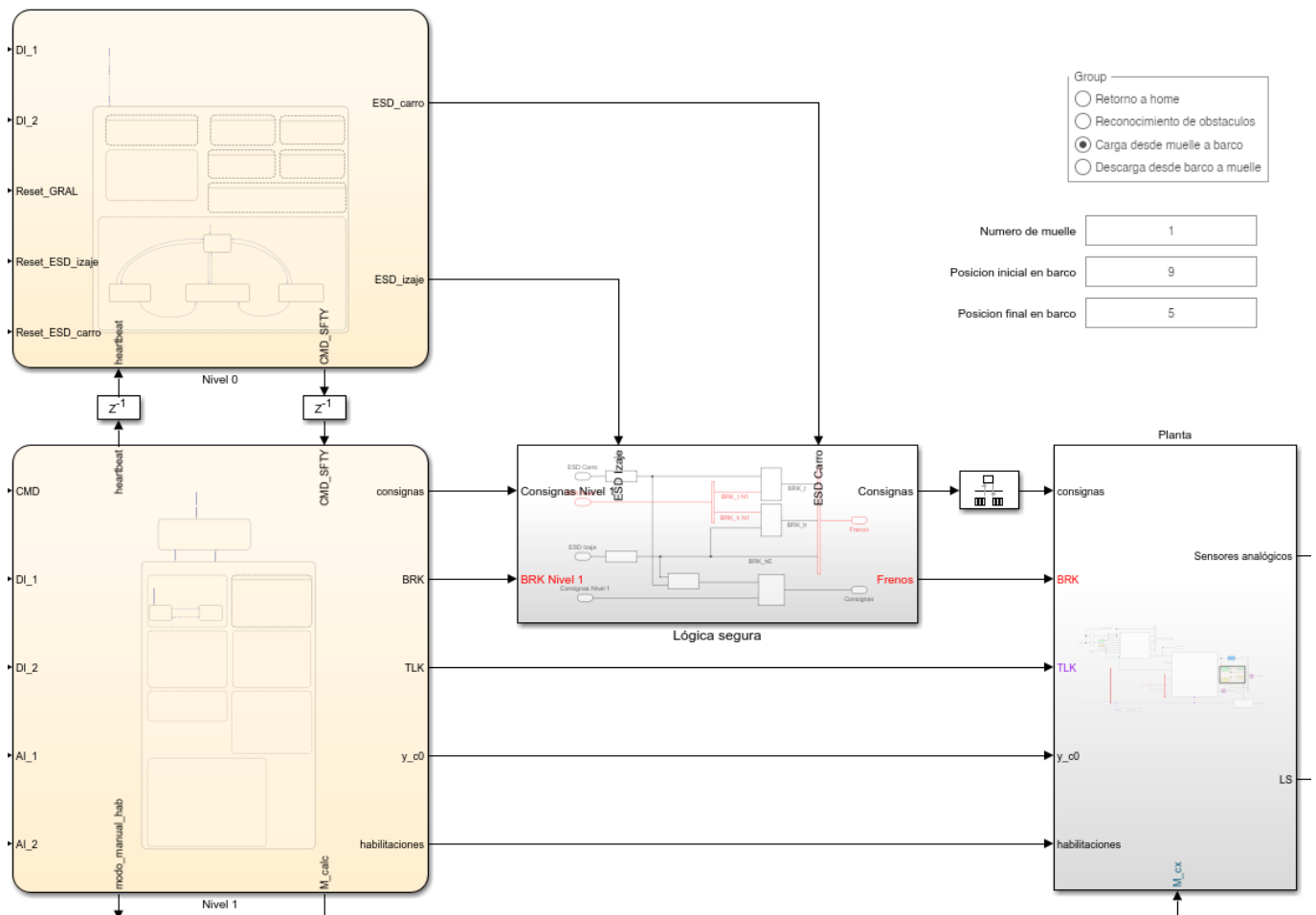


Figura 5.29: Integración de la arquitectura de control completa sobre el modelo de la planta.

5.5. CODESYS

Luego de diseñar y poner a prueba el sistema de control dentro del entorno de Simulink, el siguiente paso consiste en llevar dicho sistema a una plataforma capaz de ejecutarlo en hardware industrial real. Los modelos desarrollados en MATLAB/Simulink (como diagramas de estados y automatismos) no pueden compilarse directamente en un controlador tipo PLC, por lo que resulta necesario trasladar la lógica de control a un entorno compatible con la norma IEC 61131-3.

Para ello, se implementó el control en CODESYS, utilizando lenguajes estandarizados como SFC (Sequential Function Chart) y ST (Structured Text), que permiten generar código ejecutable por PLCs comerciales. De esta manera, Simulink actúa como Model-in-the-Loop, mientras que CODESYS cumple el rol de Software-in-the-Loop, recreando el comportamiento de un controlador industrial pero aún en un entorno simulado.

La interacción entre ambos sistemas se estableció mediante OPC UA (Open Platform Communications – Unified Architecture), un protocolo utilizado en la automatización industrial para el intercambio seguro y estructurado de datos. Mediante este protocolo de comunicación, es posible sincronizar la planta modelada en Simulink con el controlador implementado en CODESYS y verificar su funcionamiento.

Los niveles 0 y 1 fueron programados en codesys, mientras que el nivel 2 fue programado dentro de un bloque “Matlab Function” en Simulink simil ST en tiempo discreto. La planta se mantuvo en tiempo continuo.

5.5.1. Comunicación OPC UA

Se evaluaron distintas alternativas para implementar la comunicación OPC UA entre el entorno de simulación Simulink y el PLC. En particular, se analizaron las siguientes cuatro opciones:

- Utilización del toolbox específico de Simulink para OPC UA. Esta alternativa fue descartada debido a que, en la versión de Matlab/Simulink disponible al momento de las pruebas, el bloque presentaba fallas de funcionamiento y no permitía establecer una comunicación confiable.
- Uso del toolbox de OPC DA (Open Platform Communications Data Access) integrado en Simulink. Si bien esta solución permite la comunicación entre sistemas, se trata de un protocolo obsoleto, con limitaciones en términos de seguridad, escalabilidad y mantenimiento, y que además no cumple con los requerimientos establecidos en la consigna del proyecto.
- Implementación de una solución basada en el documento de Siemens “*Use Case 2: Connecting Simulink Models to SIMATIC PLCSIM Advanced via OPC UA*”, mediante el uso de un bloque *Interpreted MATLAB Function*. Este enfoque describe el establecimiento de la comunicación OPC UA entre Matlab/Simulink y un PLC programado en TIA Portal. Sin embargo, la ejecución resultó significativamente lenta, impidiendo la simulación en tiempo real del sistema.
- Utilización de la versión Matlab R2024b, en la cual el bloque de comunicación OPC UA se encuentra corregido y optimizado, permitiendo una comunicación estable y eficiente entre Simulink y el PLC.

Entre las alternativas evaluadas, la última opción resultó ser la más adecuada para el desarrollo del proyecto (fig. 5.30)

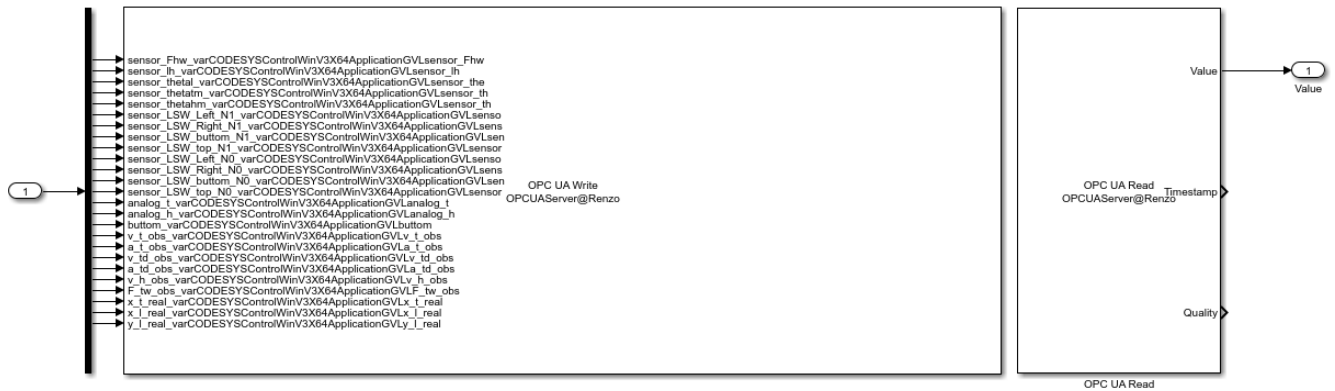


Figura 5.30: OPC UA Simulink

Con el objetivo de garantizar que la simulación se ejecute en tiempo real y mantenga la sincronización temporal con el PLC, se incorporó además el bloque *Real-Time Sync* de Simulink, el cual fuerza la ejecución del modelo acorde al tiempo real de simulación.

5.5.2. Nivel 2

El Nivel 2 corresponde al control regulatorio del sistema y fue implementado en Simulink mediante programación de forma discreta, utilizando el bloque *Matlab Function* con una estructura equivalente a lenguaje Structured Text (ST). (fig. 5.31).

Dentro de este nivel se encuentran implementados los principales bloques de control del sistema, entre los que se incluyen: el controlador de traslación del carro, el controlador de izaje, el controlador de balanceo de la carga, el controlador de posición, el observador de estados y los moduladores de torque. Estos bloques operan sobre señales muestreadas y generan las acciones de control necesarias para el accionamiento del sistema físico.

Las salidas del Nivel 2 están constituidas, por un lado, por las consignas de torque que se envían directamente al modelo del sistema físico, y por otro lado, por las variables estimadas por el observador. Dichas variables observadas, junto con las señales provenientes de los sensores del sistema físico, son transmitidas al PLC mediante comunicación OPC UA, donde son utilizadas por los niveles superiores de control (Nivel 1 y Nivel 0).

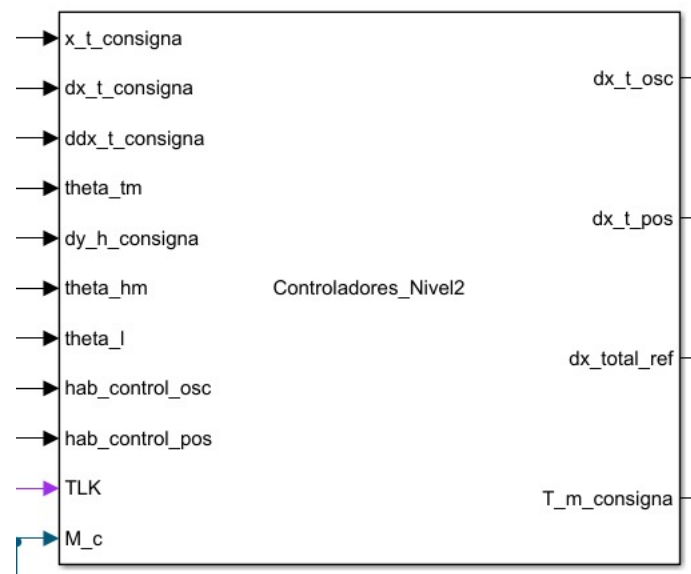


Figura 5.31: Nivel 2

Por lo que el sistema completo en simulink queda como se muestra en fig. 5.32

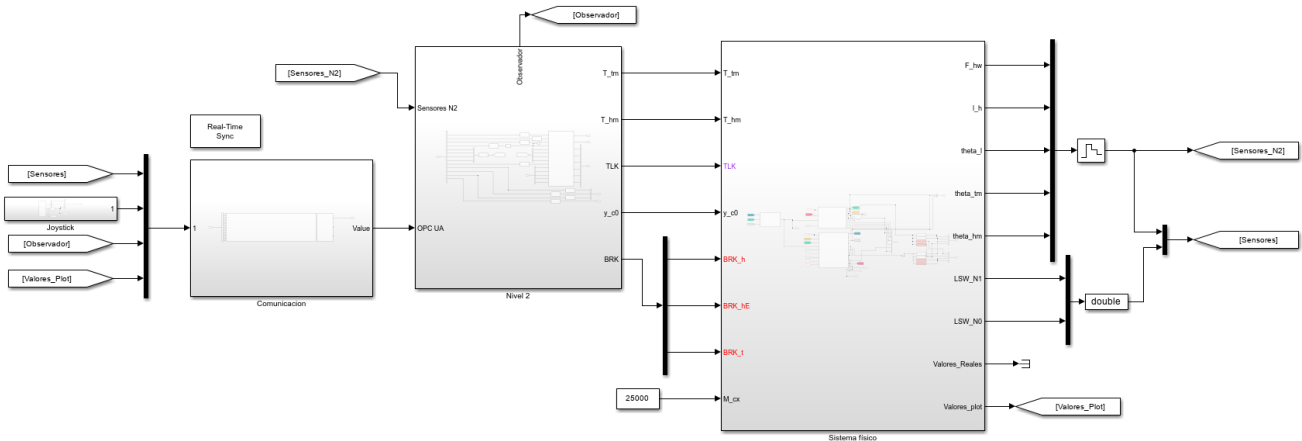


Figura 5.32: OPC UA y Nivel 2

5.5.3. Nivel 0 y Nivel 1

Los Niveles 0 y 1 del sistema de control fueron implementados en el PLC utilizando el entorno de desarrollo *CODESYS*, mediante la programación en los lenguajes *Sequential Function Chart* (SFC) y *Structured Text* (ST), conforme a la norma IEC 61131-3.

En la Figura 5.33 se presenta, a modo general, la estructura del software desarrollado en el PLC, mostrando los principales programas, bloques funcionales y tareas que conforman los Niveles 0 y 1.

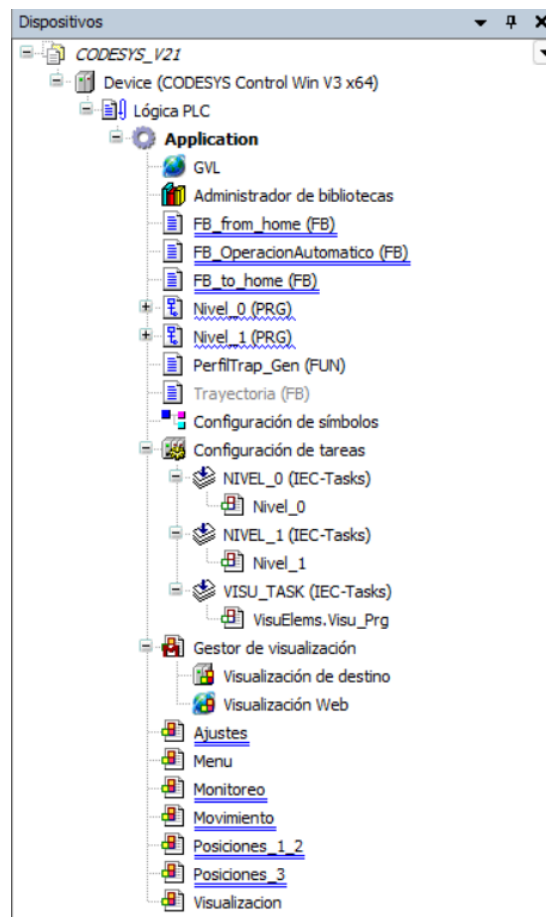


Figura 5.33: Árbol de proyecto

Como se pudo ver, hay cuatro funciones de bloques:

- **FB_from_home:** Implementa la lógica de control necesaria para generar consignas de velocidad óptimas, tanto para el sistema de izaje como para el carro, permitiendo el desplazamiento desde la posición Home hasta una posición objetivo.
- **FB_to_home:** Implementa la lógica de control para la generación de consignas de velocidad óptimas, tanto para el izaje como para el carro, posibilitando el retorno desde una posición objetivo hasta la posición Home.
- **FB_OperacionAutomatico:** Implementa la lógica de control para la generación de consignas de velocidad óptimas en el modo automático, permitiendo el desplazamiento entre el muelle y el barco, así como movimientos internos dentro del mismo.
- **PerfilTrap_Gen:** Genera los perfiles de velocidad de tipo trapezoidal para los sistemas de izaje y del carro.

Además se configuró para obtener una jerarquía creciente entre niveles (fig. 5.34)

Nombre de grupo	Núcleo	Prioridad
IEC-Tasks	Andad...	
Nivel_0		1
Nivel_1		2

Figura 5.34: Jerarquía entre niveles

Se presenta a continuación una descripción general de los niveles de control 0 (5.35) y 1 (5.36). Como se ha señalado previamente, la lógica implementada y el comportamiento funcional de dichos niveles son equivalentes a los diagramas de statechart desarrollados en el entorno Simulink. Para un análisis exhaustivo, se remite al lector al código fuente implementado en CODESYS, adjunto al presente informe.

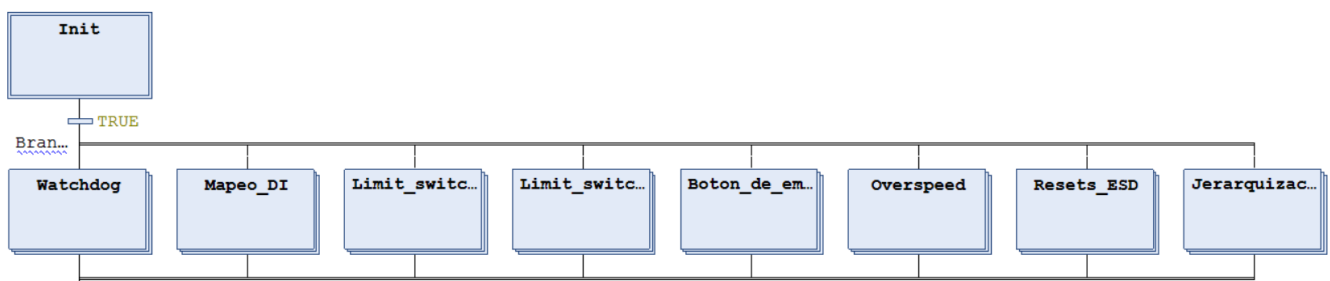


Figura 5.35: Nivel 0

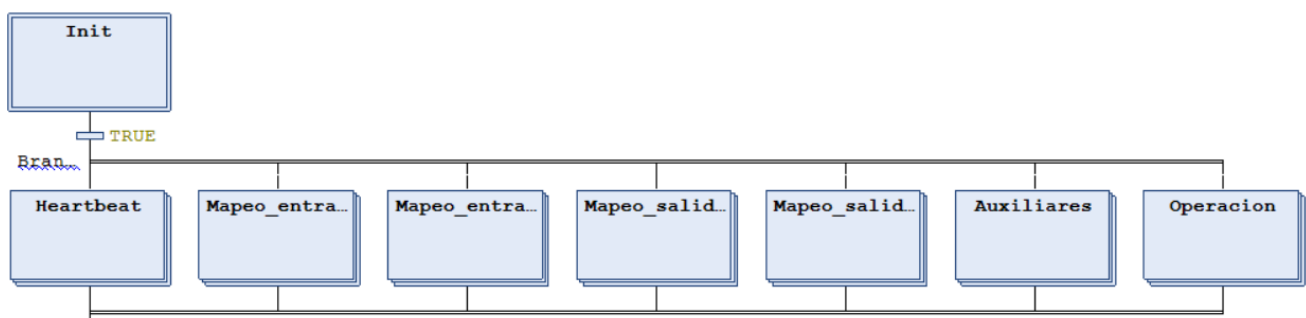


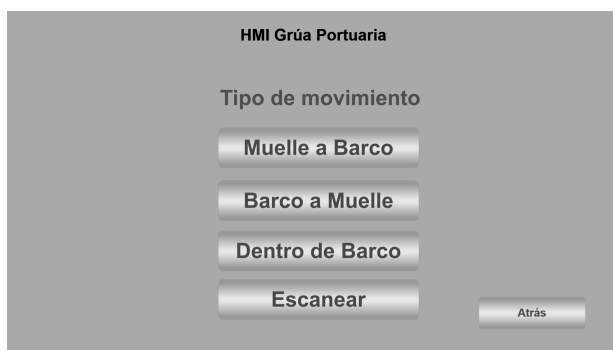
Figura 5.36: Nivel 1

5.5.4. Human–Machine Interface (HMI)

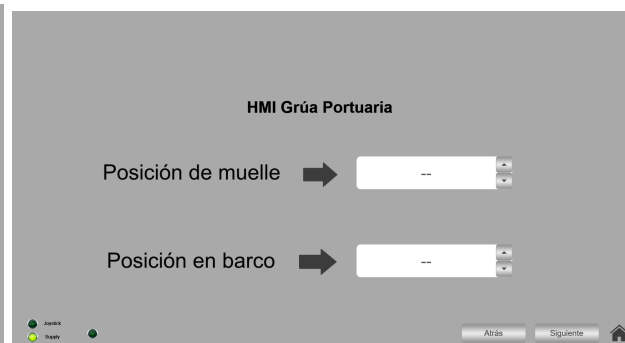
Se desarrolló una interfaz hombre–máquina (HMI) en el entorno CODESYS, mediante la cual el operario puede supervisar el estado del sistema y comandar la operación de la grúa.

A través de la HMI, el operario dispone de las siguientes funcionalidades:

- Selección del tipo de movimiento a ejecutar en el modo Automático (fig. 5.37a), pudiendo elegir entre:
 - Movimiento de muelle a barco;
 - Movimiento de barco a muelle;
 - Movimiento interno dentro del barco;
 - Escaneo de obstáculos.
- Selección de las posiciones inicial y final para la ejecución del modo Automático (fig. 5.37b);



(a) Tipo de movimiento



(b) Posiciones

Además el operario puede visualizar en tiempo real el movimiento de la grúa, incluyendo carro, izaje y carga suspendida y supervisar el estado general del sistema (fig. 5.38) mediante indicadores visuales entre los que incluyen;

- Estado de los frenos de carro e izaje;
- Estado de los TLK;
- Estado del control de balanceo de la carga;
- Alarma de sobrevelocidad del sistema de izaje;
- Alarma de sobrecarga;
- Valores de los sensores del sistema;
- Estados de los finales de carrera;
- Ángulo instantáneo de la carga;
- Velocidad del sistema de izaje;
- Velocidad del carro;
- Masa estimada del contenedor;
- Estado de detección de cable de izaje flojo;
- Mensajes.

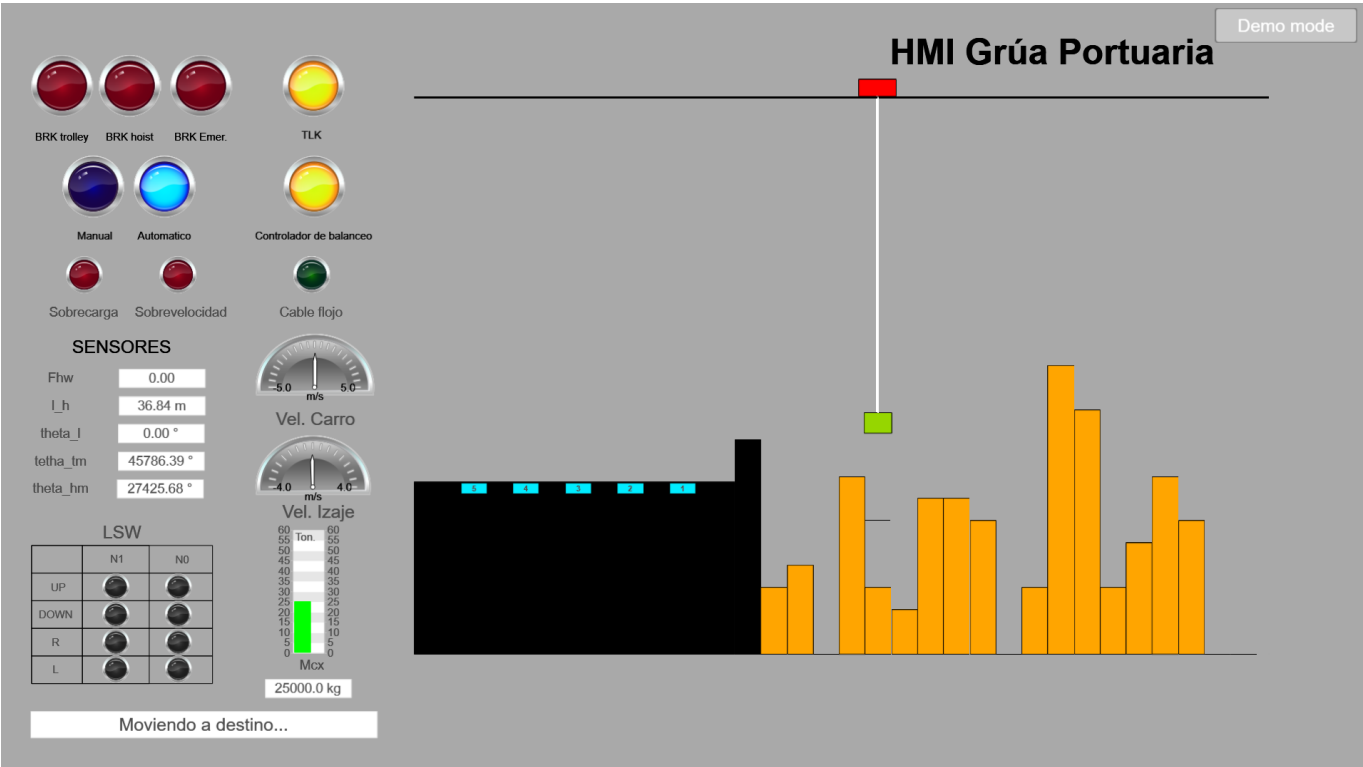


Figura 5.38: HMI

Como se mencionó anteriormente, el operario puede tomar decisiones y comandar el sistema mediante un joystick. Para este proyecto se utilizó un joystick marca PowerA, comúnmente empleado en consolas PlayStation 3 (fig. 5.39)

Botón	Función
■	BRK emergencia
►	Inicialización de operación
×	TLK
L2	Cont. Posición
R2	Cont. Balanceo
Analógico izq.	Movimiento carro
Analógico der.	Movimiento izaje
R1	Reset ESD carro
L1	Reset ESD izaje
□	Reset ESD total



Figura 5.39: Asignación de botones

6. Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto. Se incluyen tanto los resultados finales como aquellos correspondientes a etapas intermedias, con el objetivo de evidenciar la evolución del sistema a partir de las mejoras implementadas.

En particular, se analiza el impacto de dichas mejoras en el desempeño del controlador de balanceo, mostrando cómo su ajuste progresivo permitió optimizar el comportamiento del sistema.

Adicionalmente, se presentan los resultados asociados al funcionamiento de la celda de carga, con el fin de validar su correcta integración dentro del sistema, y de la ejecución de un ciclo completo de operación.

6.1. Evolución del Controlador de Balanceo

Para analizar la evolución del balanceo, se llevaron a cabo diferentes simulaciones incorporando las mejoras propuestas. Con el fin de mantener condiciones equivalentes entre simulaciones, todas se realizaron considerando un contenedor de 25000 kg y un desplazamiento desde la posición 3 del muelle hasta la posición 5 del barco.

6.1.1. Sin Controlador de Balanceo

En esta sección se presentan los resultados del sistema sin la implementación de un controlador de balanceo.

Esta configuración se utiliza como caso base de referencia.

En los resultados que se muestran en 6.1, 6.2 y 6.3 se observa un comportamiento inestable, con oscilaciones significativas en la carga, lo que evidencia la necesidad de incorporar un controlador de balanceo.

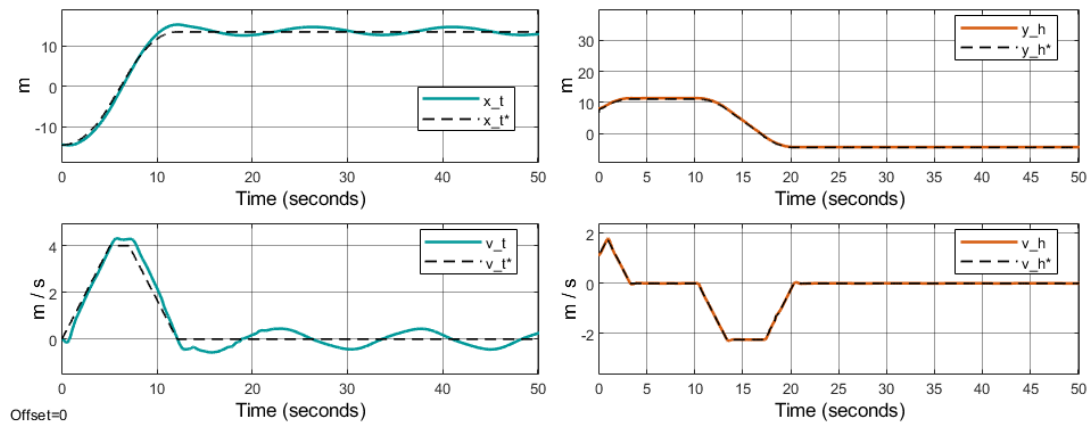


Figura 6.1: Posición y velocidad de carro e izaje sin CB

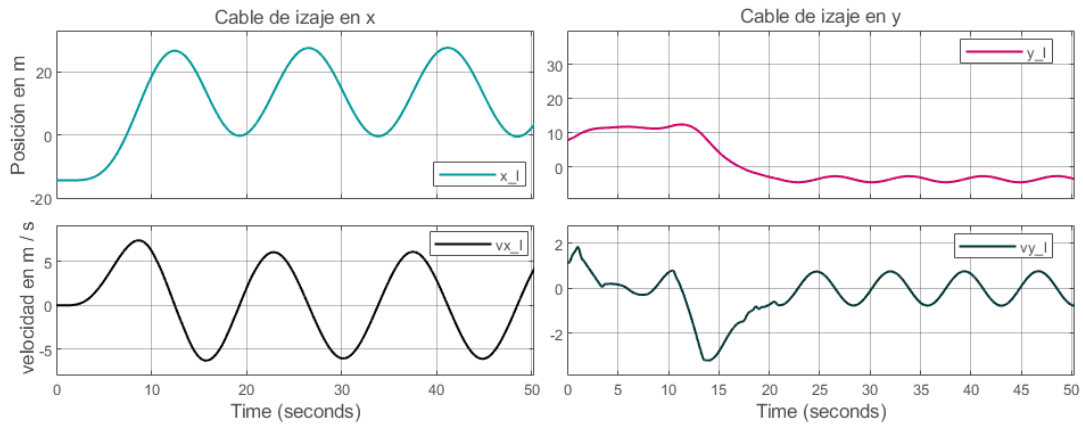


Figura 6.2: Posición y velocidad de carga sin CB

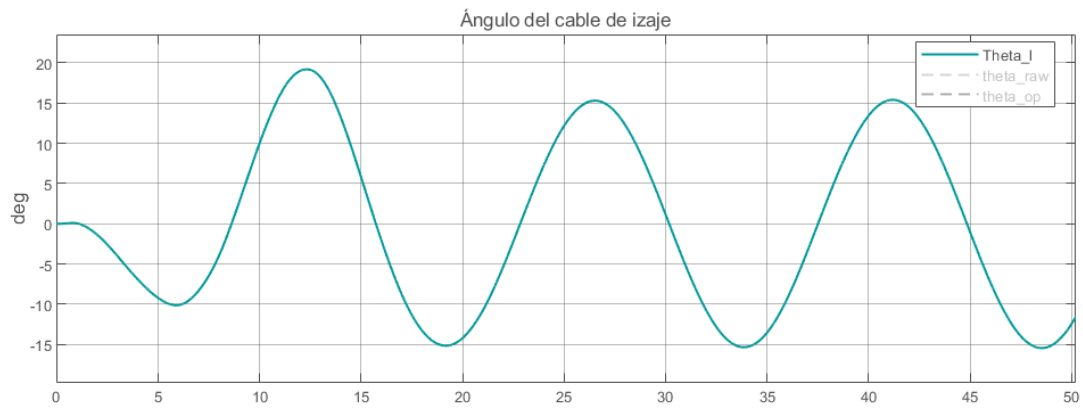


Figura 6.3: Oscilación de carga sin CB

6.1.2. Agregado de Controlador de Balanceo

Para este caso se implementa el controlador de balanceo con los siguientes puntos de operación:

$$x_{t0} = 0 \quad (78a)$$

$$\dot{x}_{t0} = \dot{x}_{t_{cons}} \quad (78b)$$

$$\theta_{l0} = \arctan\left(\frac{-\ddot{x}_{t_{cons}}}{g}\right) \quad (78c)$$

$$\dot{\theta}_{l0} = 0 \quad (78d)$$

Estos puntos de operación deberían ser los ideales para la consigna de aceleración utilizada. Sin embargo, como se muestra en 6.4, 6.5 y 6.6, las oscilaciones disminuyen pero al cambiar de manera repentina el punto de operación, el controlador tiene un comportamiento indeseado sobre el controlador del carro, generando así una inestabilidad y un offset en la posición final.

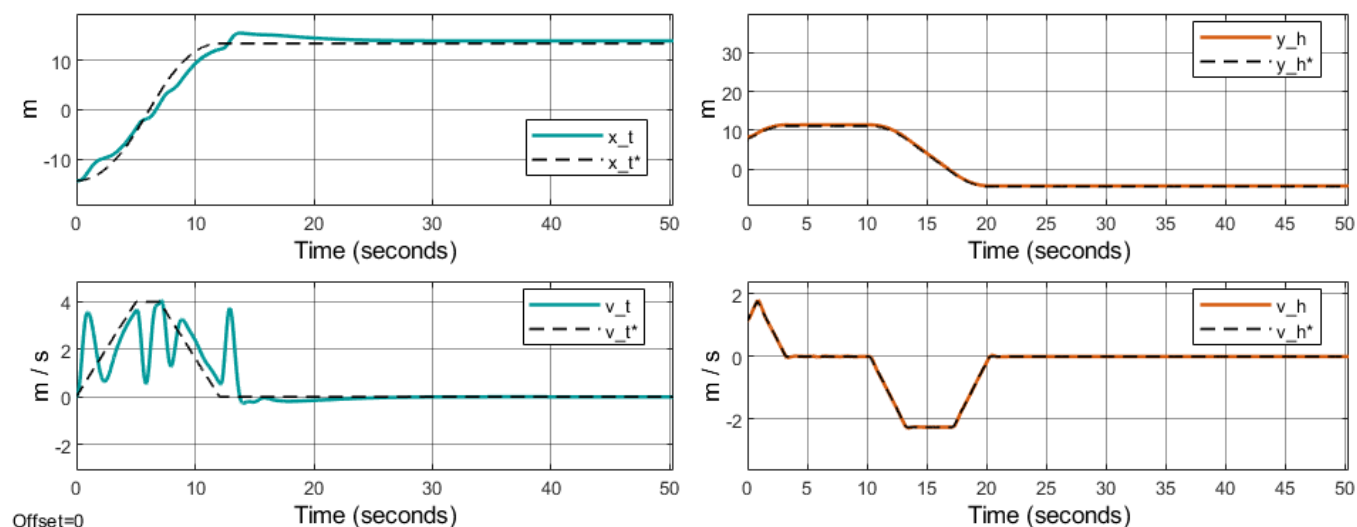


Figura 6.4: Posición y velocidad de carro e izaje con CB

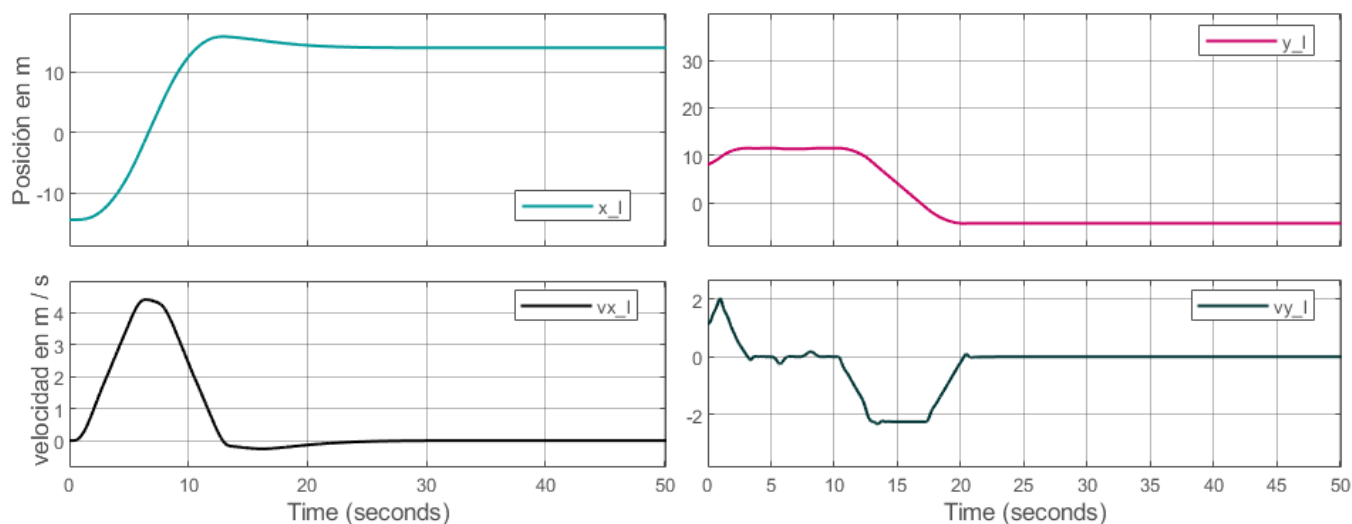


Figura 6.5: Posición y velocidad de carga con CB

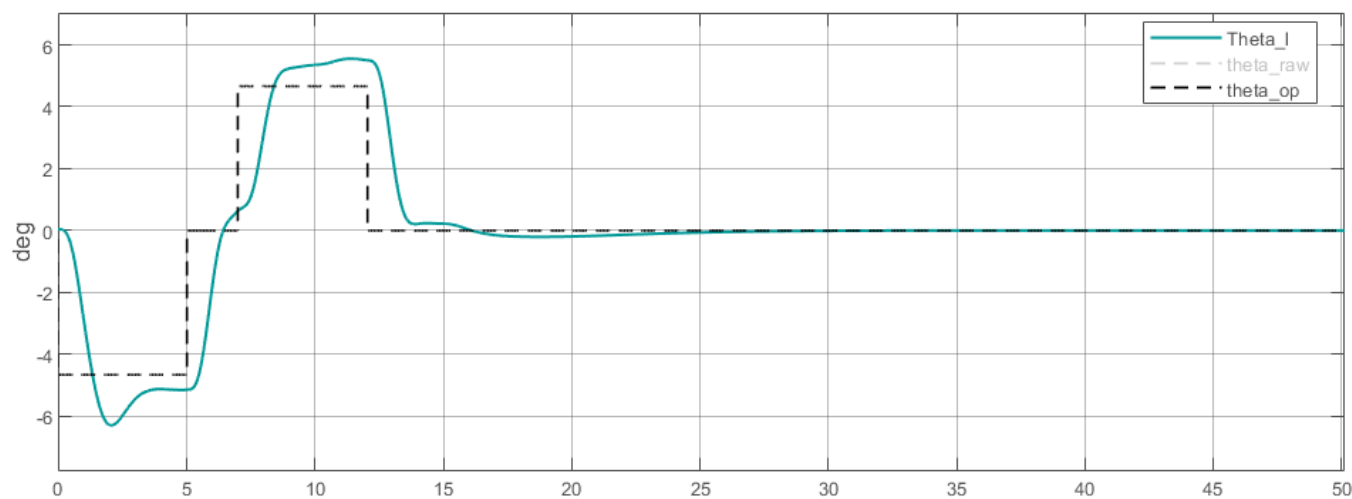


Figura 6.6: Oscilación de carga con CB

6.1.3. Agregado de Controlador de Posición

Al agregar el controlador de posición al controlador de balanceo que se vió en la sección 6.1.2, se mejora la problematica del offset, sin embargo mantiene la inestabilidad en el movimiento del carro.

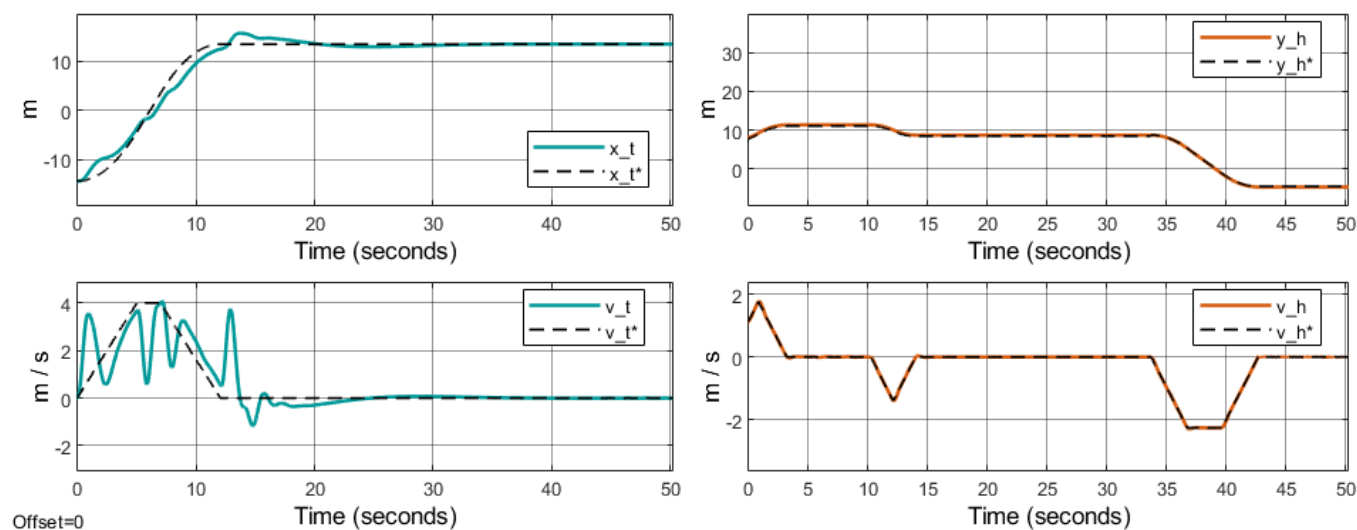


Figura 6.7: Posición y velocidad de carro e izaje con CB y CP

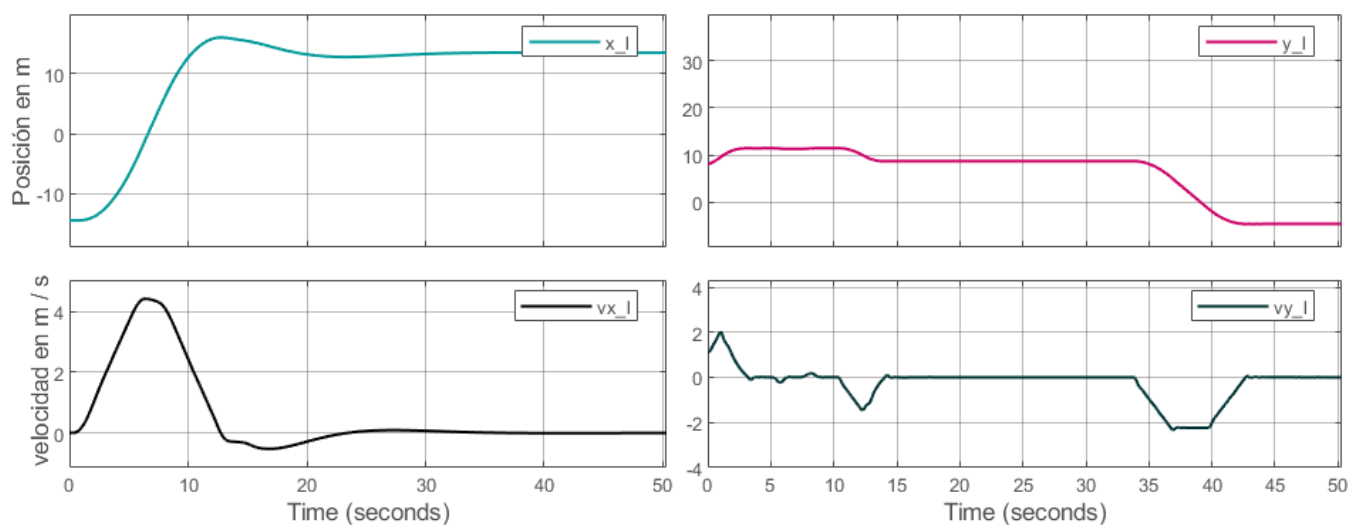


Figura 6.8: Posición y velocidad de carga con CB y CP

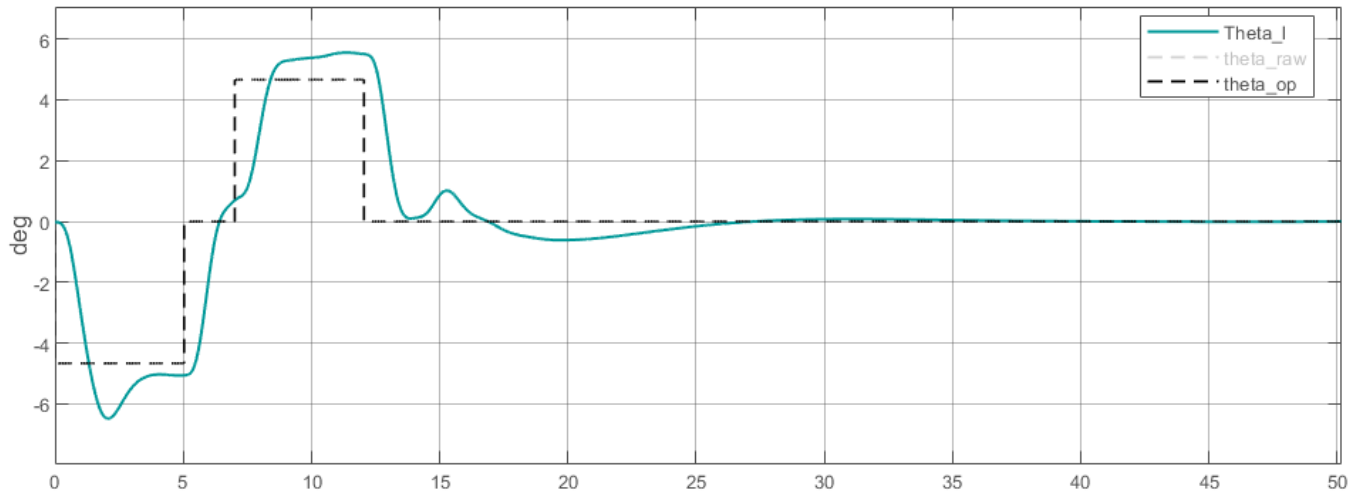


Figura 6.9: Oscilación de carga con CB y CP

6.1.4. Punto de operación dependiente de V_t

Para suavizar el comportamiento cuadrado del punto de operación se mejora el mismo haciendolo dependiente de la consigna de aceleración del carro y además de su consigna de velocidad:

$$x_{t0} = 0 \quad (79a)$$

$$\dot{x}_{t0} = \dot{x}_{t_{cons}} \quad (79b)$$

$$\theta_{l0} = \arctan\left(\frac{-\ddot{x}_{t_{obs}}}{g}\right) \left(\frac{\dot{x}_{t_{cons}}}{v_{t_{m\acute{a}x}}}\right) \quad (79c)$$

$$\dot{\theta}_{l0} = 0 \quad (79d)$$

Sin embargo, aunque se observan mejoras, aún presenta inestabilidad por el mismo motivo que se menciona anteriormente (cambios repentinos del punto de operación)

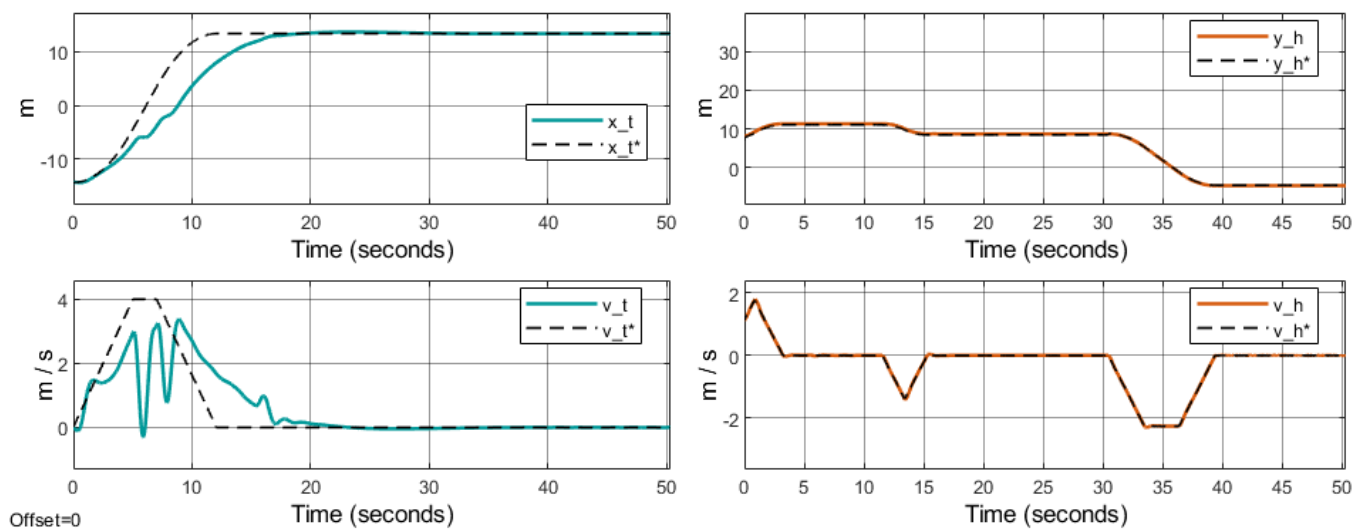


Figura 6.10: Posición y velocidad de carro e izaje con mejora 1

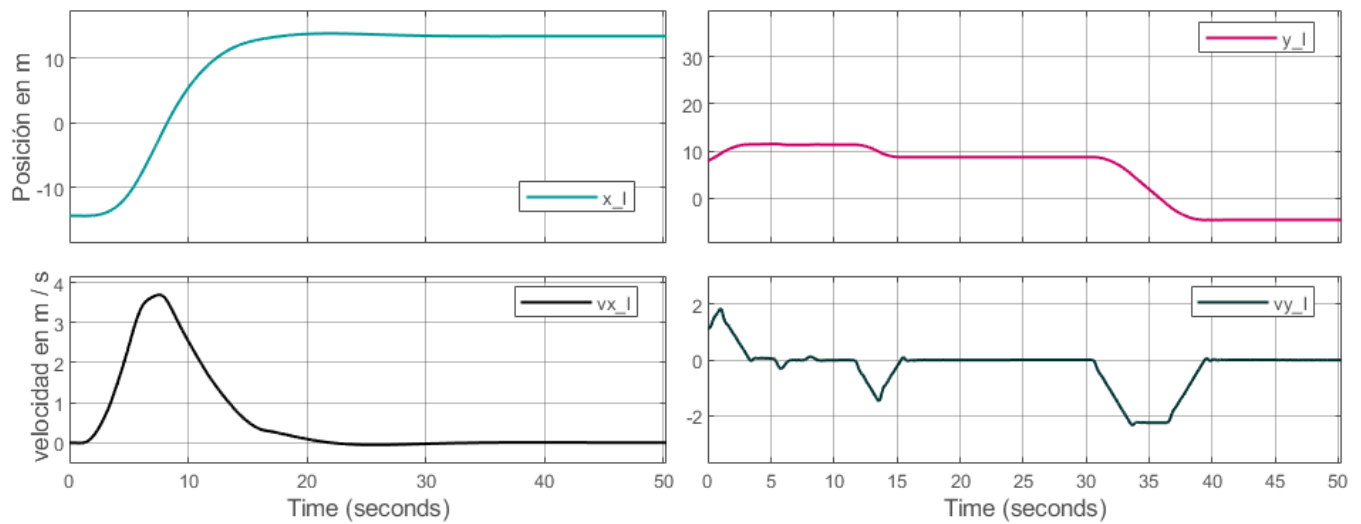


Figura 6.11: Posición y velocidad de carga con mejora 1

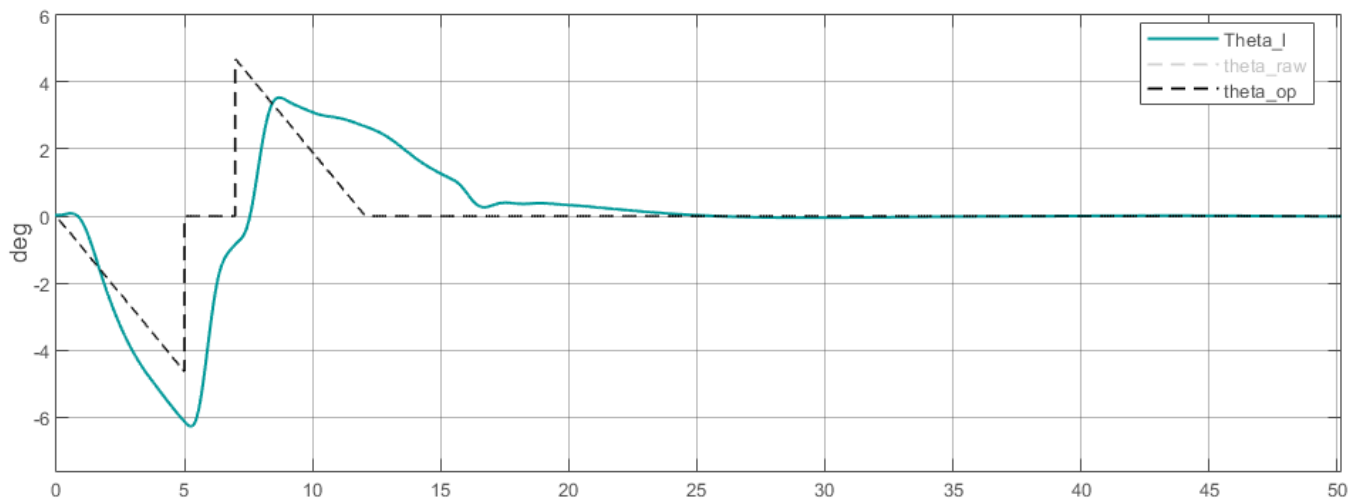


Figura 6.12: Oscilación de carga con mejora 1

6.1.5. Punto de operación triangular

Para la mejora que se presenta a continuación, se aplica un perfil triangular del punto de operación (Ec. 54). Sin embargo, los picos de los mismo aun generan inestabilidades (leves).

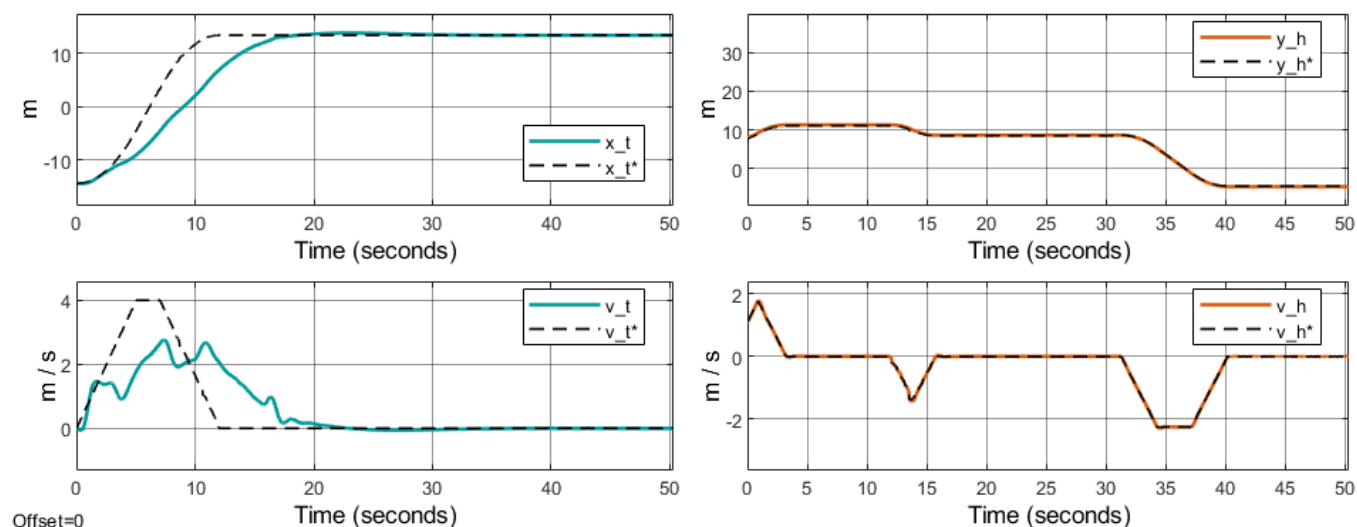


Figura 6.13: Posición y velocidad de carro e izaje con mejora 2

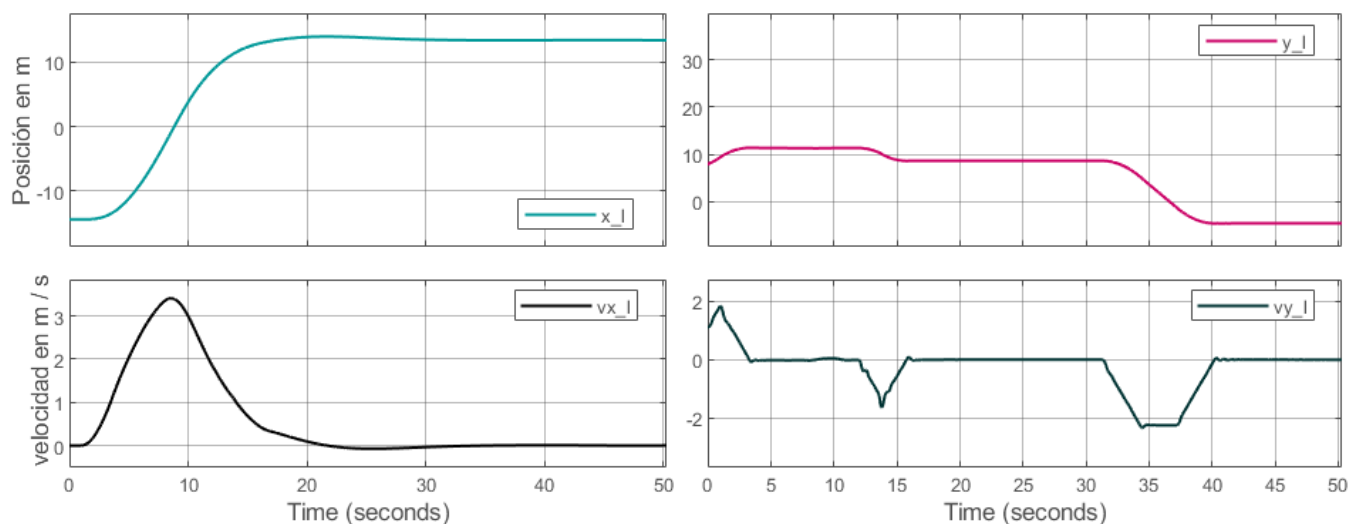


Figura 6.14: Posición y velocidad de carga con mejora 2

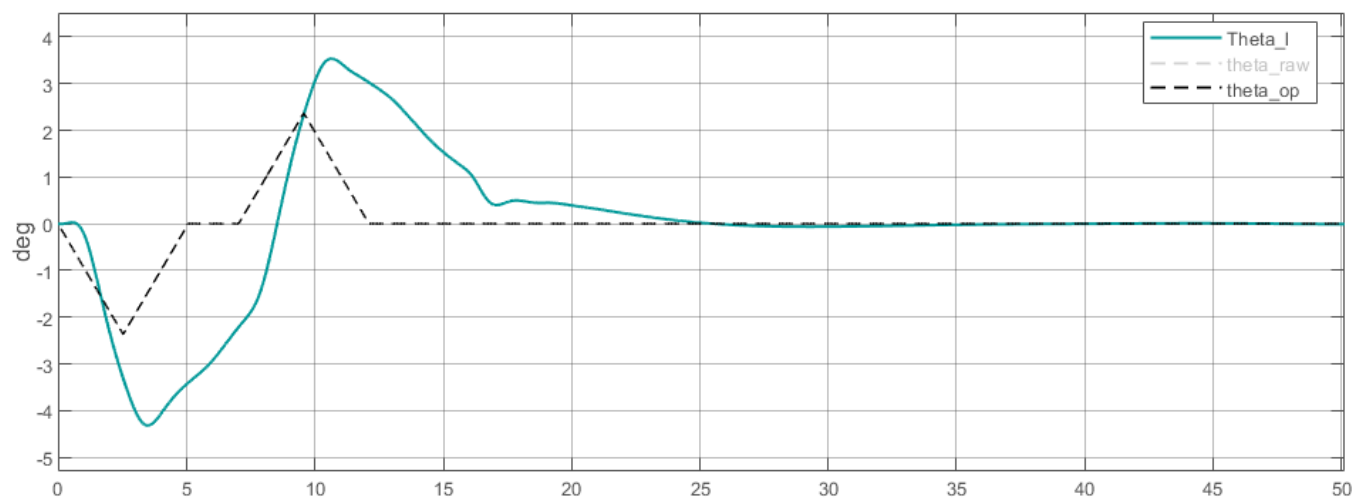


Figura 6.15: Oscilación de carga con mejora 2

6.1.6. Suavizado de punto de operación

Finalmente se aplica un filtro sobre el punto de operación (como se explicó en en la sección 5.1.3), el cual termina de mejorar el comportamiento del sistema completo.

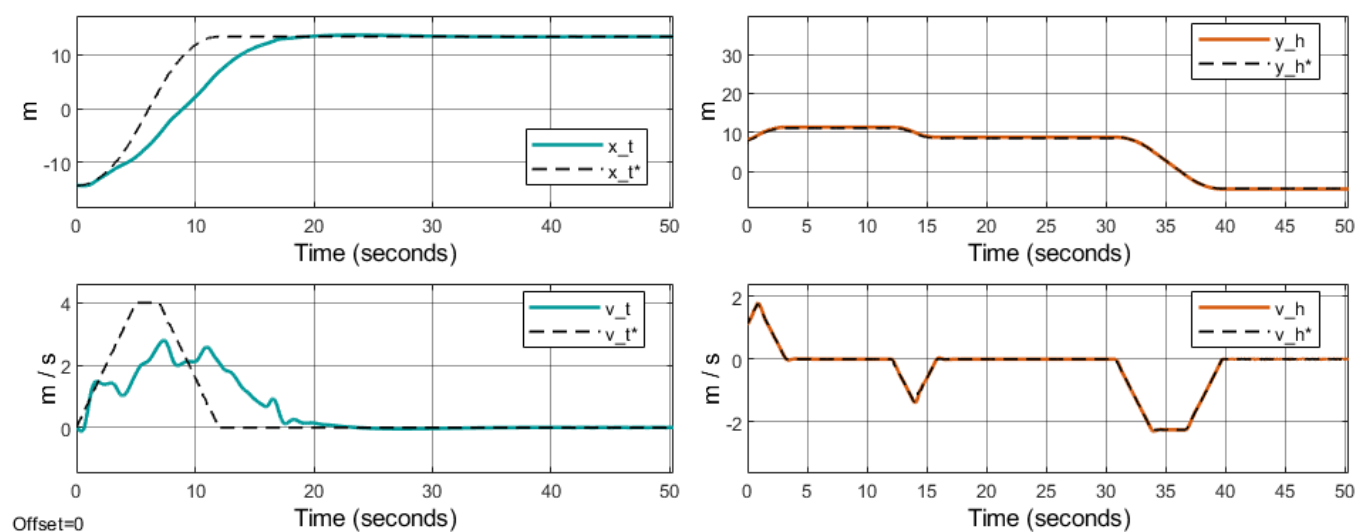


Figura 6.16: Posición y velocidad de carro e izaje con mejora 3

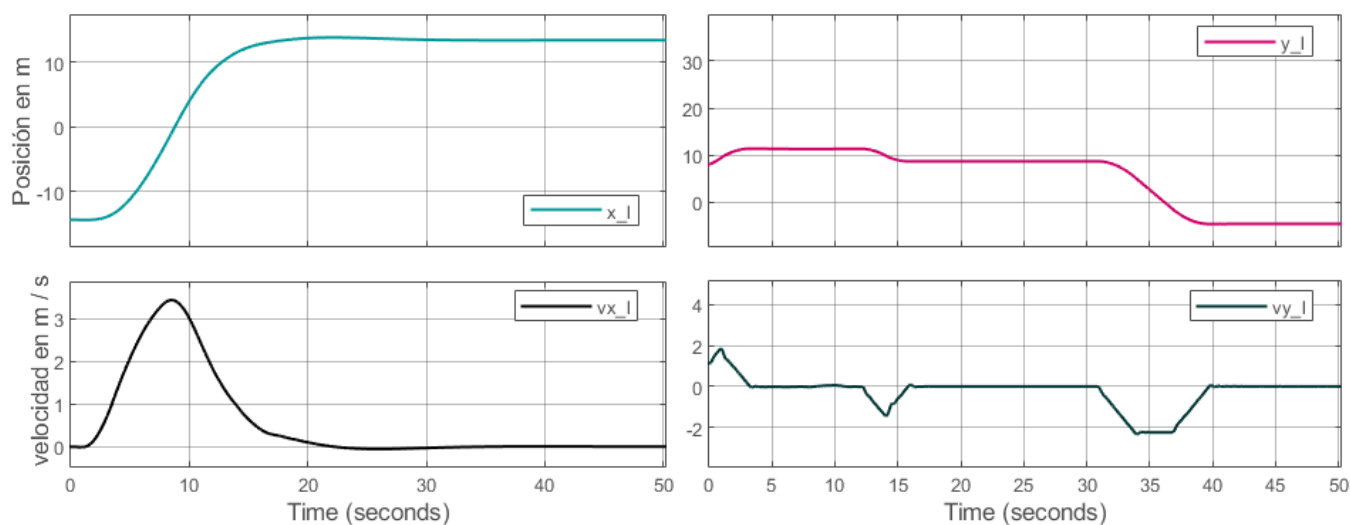


Figura 6.17: Posición y velocidad de carga con mejora 3

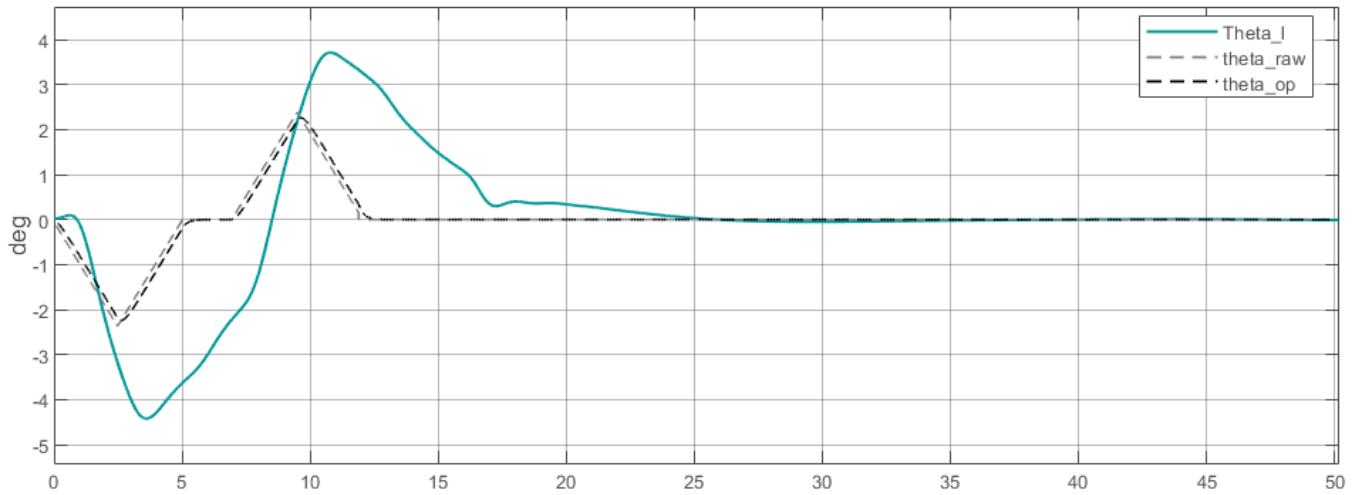


Figura 6.18: Oscilación de carga con mejora 3

6.1.7. Consigna de aceleración trapezoidal/triangular

Finalmente, se opta por generar el perfil de velocidad a partir de una consigna de aceleración trapezoidal o triangular (en caso de no alcanzarse la aceleración máxima debido a trayectorias de corta longitud). A partir de este perfil se definen los puntos de operación del sistema (80).h

$$x_{t0} = 0 \quad (80a)$$

$$\dot{x}_{t0} = \dot{x}_{tcons} \quad (80b)$$

$$\theta_{l0} = \arctan\left(\frac{-\ddot{x}_{tcons}}{g}\right) \quad (80c)$$

$$\dot{\theta}_{l0} = 0 \quad (80d)$$

Esto permitió un mejor seguimiento del perfil de velocidades, sin embargo el off-set es mayor, por lo que el controlador de posición toma mayor importancia en el movimiento del carro.

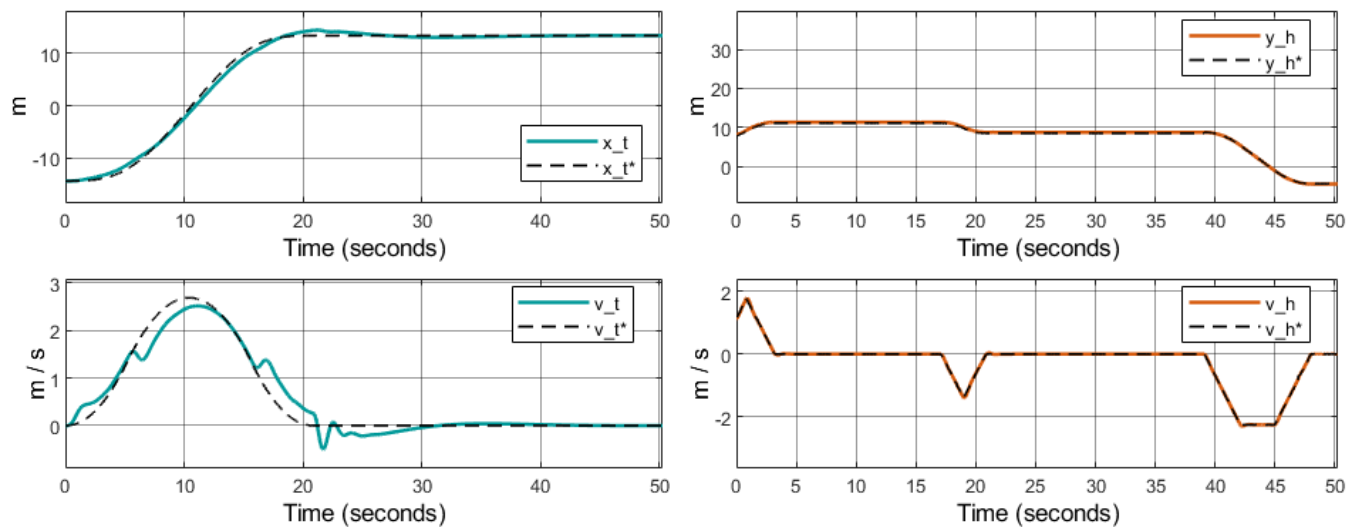


Figura 6.19: Posición y velocidad de carro con consigna de aceleración triangular

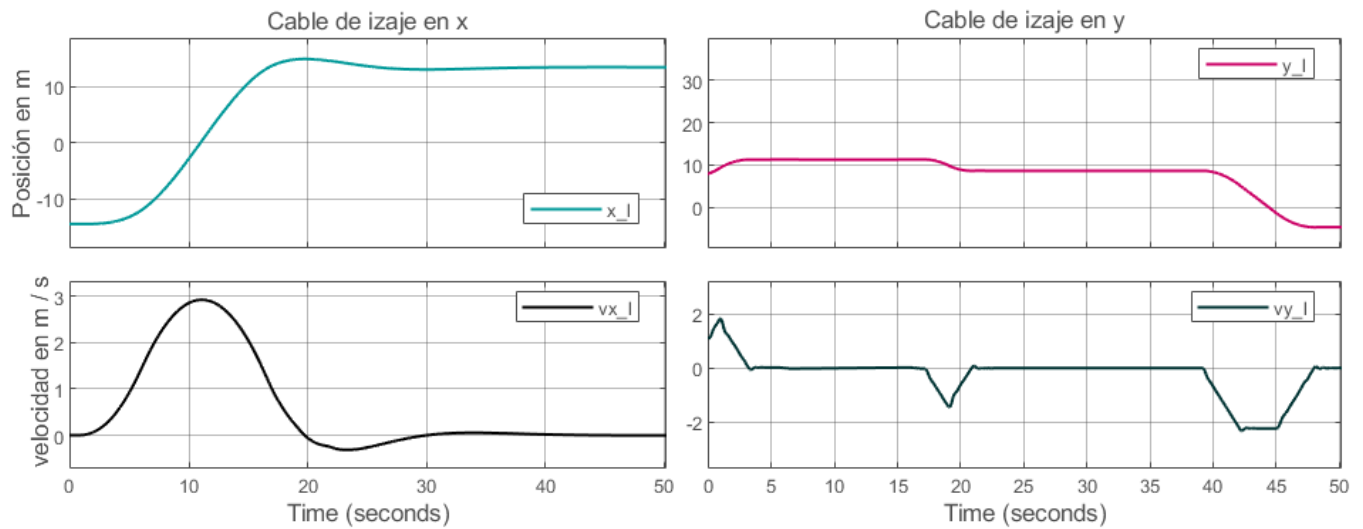


Figura 6.20: Posición y velocidad de carga con consigna de aceleración triangular

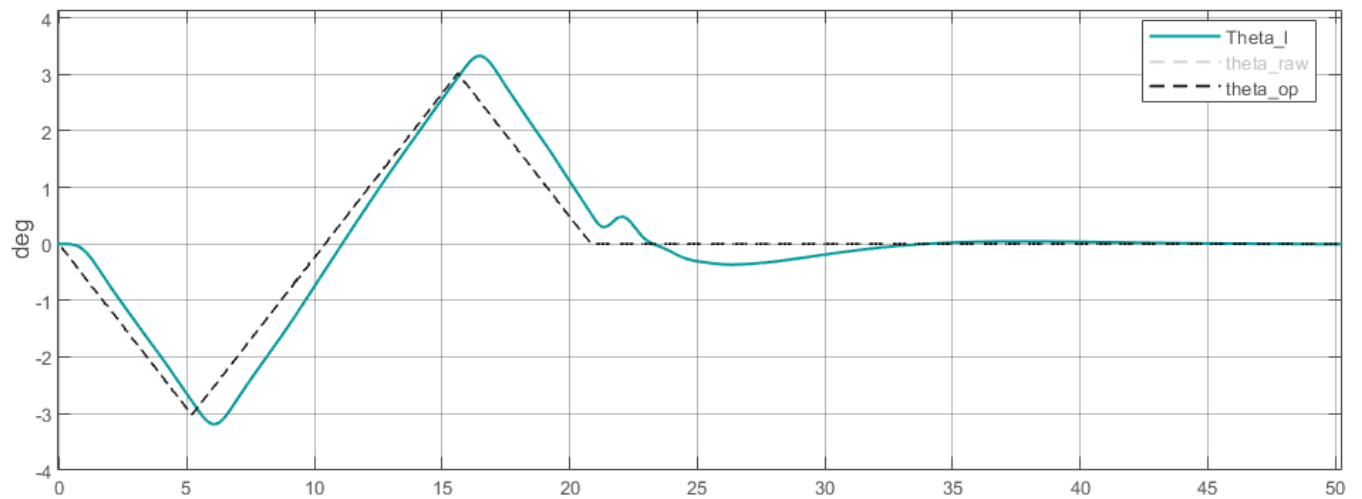


Figura 6.21: Oscilación de carga con consigna de aceleración triangular

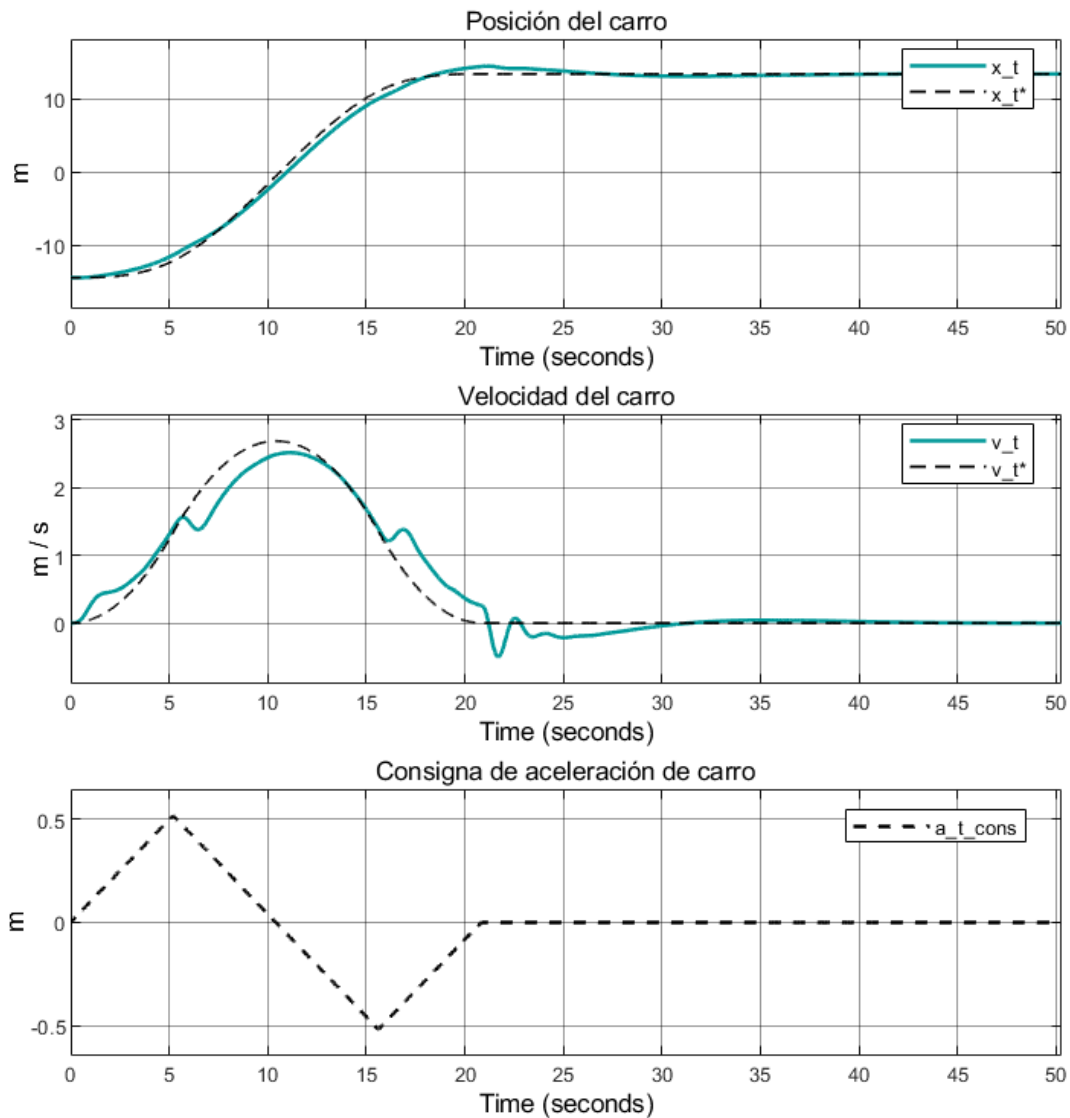


Figura 6.22: Posición y velocidad del carro vs. consigna de aceleración

6.2. Tiempos de trayectoria

En la presente sección se desea mostrar el tiempo que se demora la grúa en realizar un ciclo de operación completo. Esto incluye:

1. Descenso manual hacia carga desde posición 5 del muelle (posición más alejada del barco);
2. Cierre de TLK;
3. Medición de carga;
4. Movimiento automático hacia posición 19 del barco sin contenedores previos en dicha posición (trayectoria más larga que puede realizar la grúa);
5. Descenso manual hacia objetivo;
6. Apertura de TLK;
7. Selección por parte del operario del nuevo movimiento a realizar;
8. Ascenso manual sin contenedor;
9. Retorno con movimiento automático hacia la posición 5 del muelle.

Se evidencia en la figura 6.23 que para ejecutar el ciclo completo en el peor de los casos, no se demora más de 2 minutos, cumpliendo así con el objetivo de la consigna.

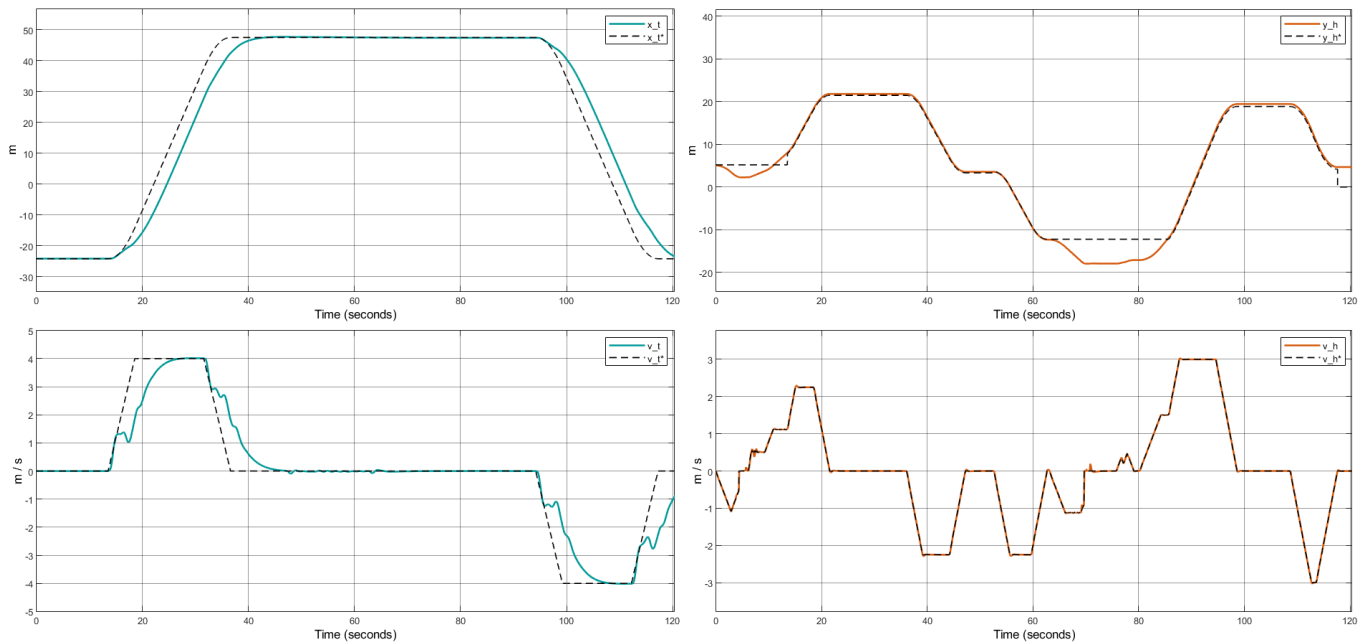


Figura 6.23: Recorrido completo de la grúa

6.3. Ajuste de $V_{h_{m\acute{a}x}}$

El gráfico 6.25 presenta la señal de la celda de carga, su versión filtrada, la masa calculada y la asignación de la velocidad máxima de izaje.

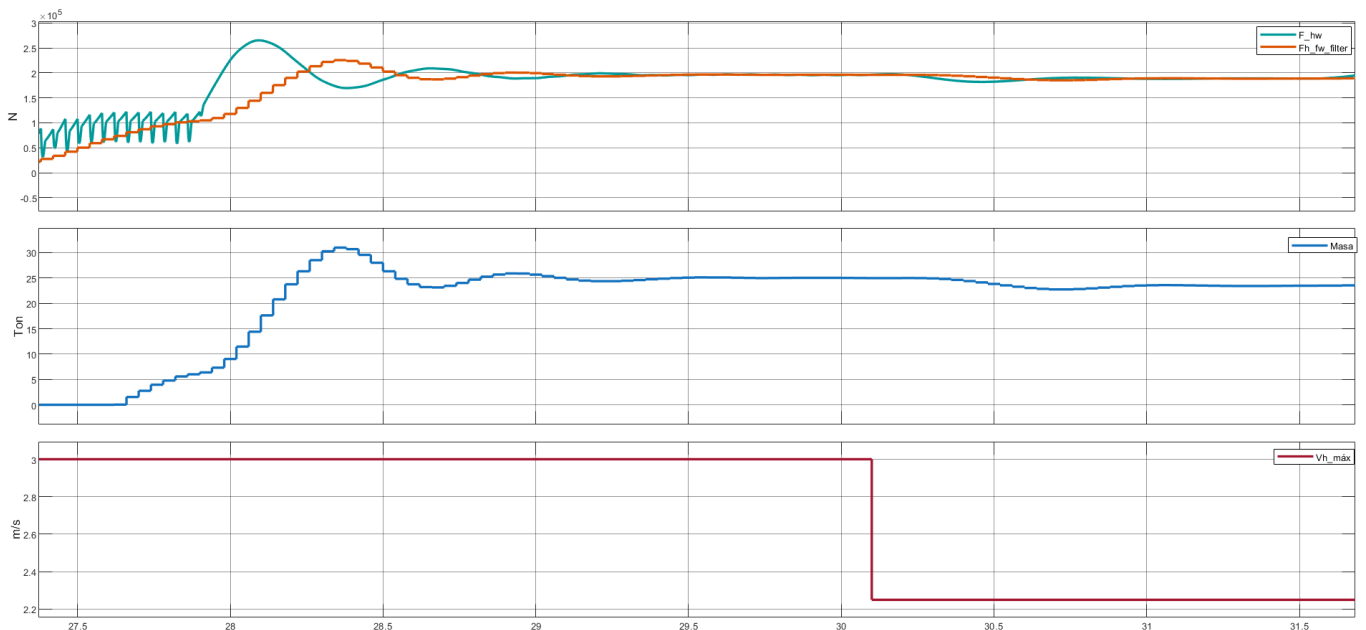


Figura 6.24: Ajuste de $V_{h_{m\acute{a}x}}$

Se observa la medición de la masa de un contenedor de 25000 kg, por lo tanto se ajusta la velocidad máxima de izaje a un valor cercano a $2,25 \frac{m}{s}$.

6.4. Sobrecarga

El gráfico 6.25 muestra el desplazamiento del sistema de izaje ante la detección de una sobrecarga de 60000 kg, junto con la señal medida por la celda de carga.

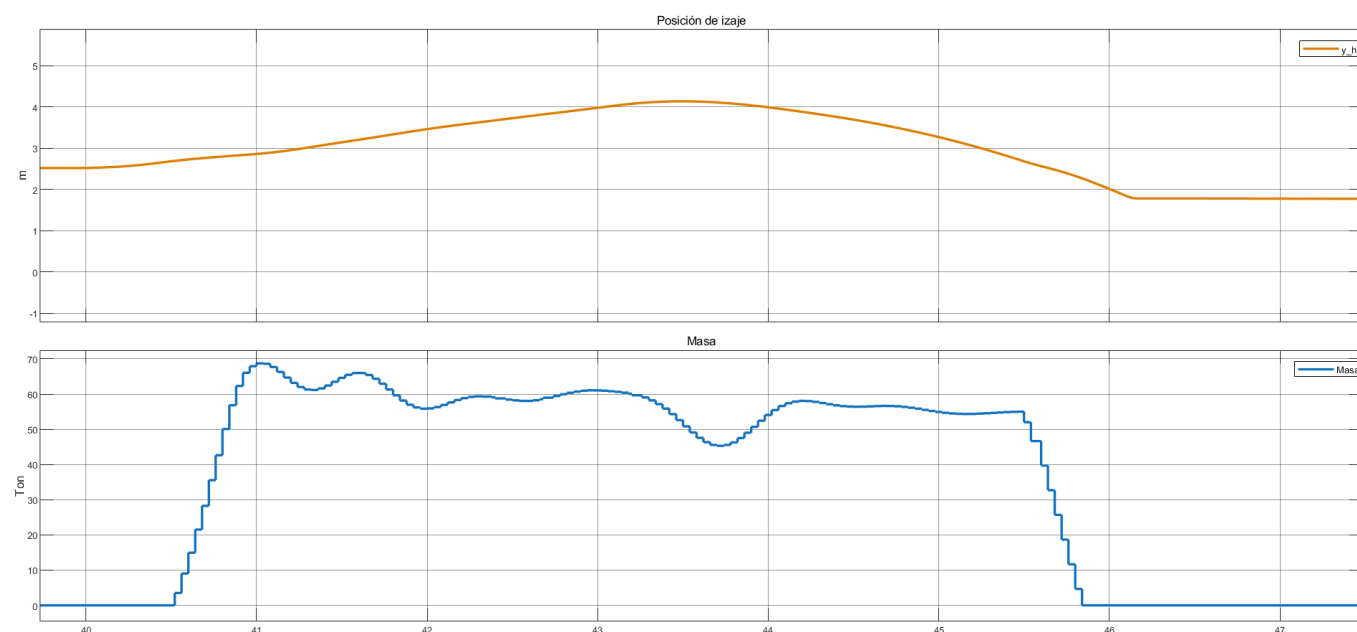


Figura 6.25: Detección de sobrecarga y respuesta del sistema de izaje

Al detectarse una condición de sobrecarga, el sistema de izaje ejecuta un descenso controlado hasta que la tensión en el cable se anula, indicando que el spreader se encuentra apoyado.

6.5. Trayectorias XY

En esta sección se presentan las trayectorias XY correspondientes a un desplazamiento desde el muelle hacia el barco, con y sin la implementación del controlador de balanceo (6.26 y 6.27), con el objetivo de visualizar el comportamiento del sistema y evidenciar la importancia de incorporar el control de oscilaciones.

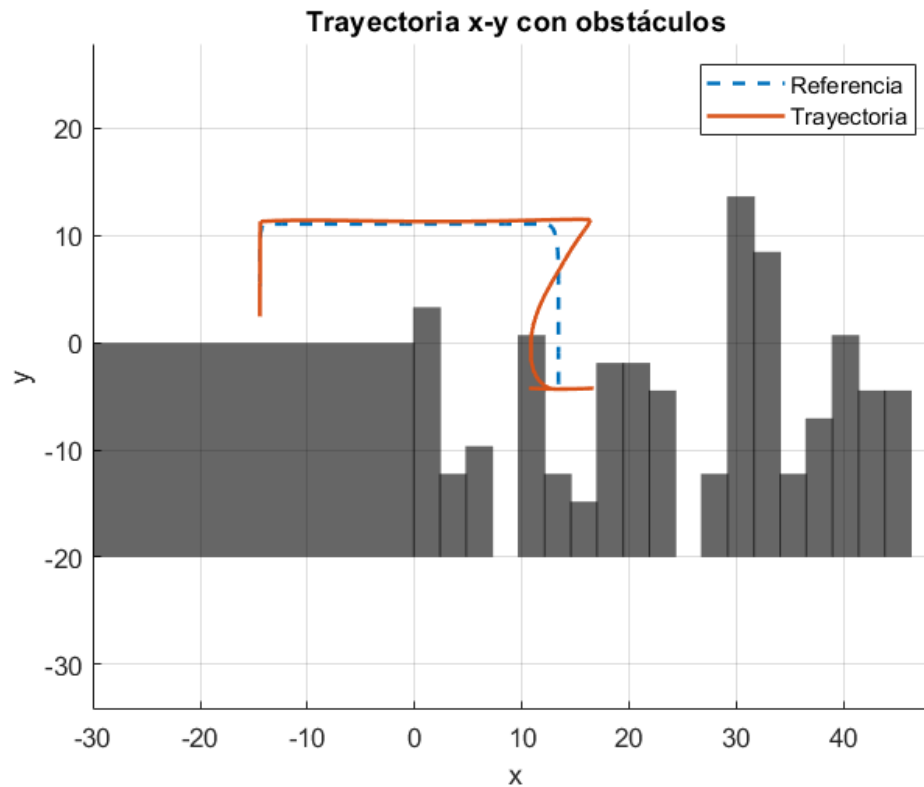


Figura 6.26: Trayectoria sin controlador de balanceo

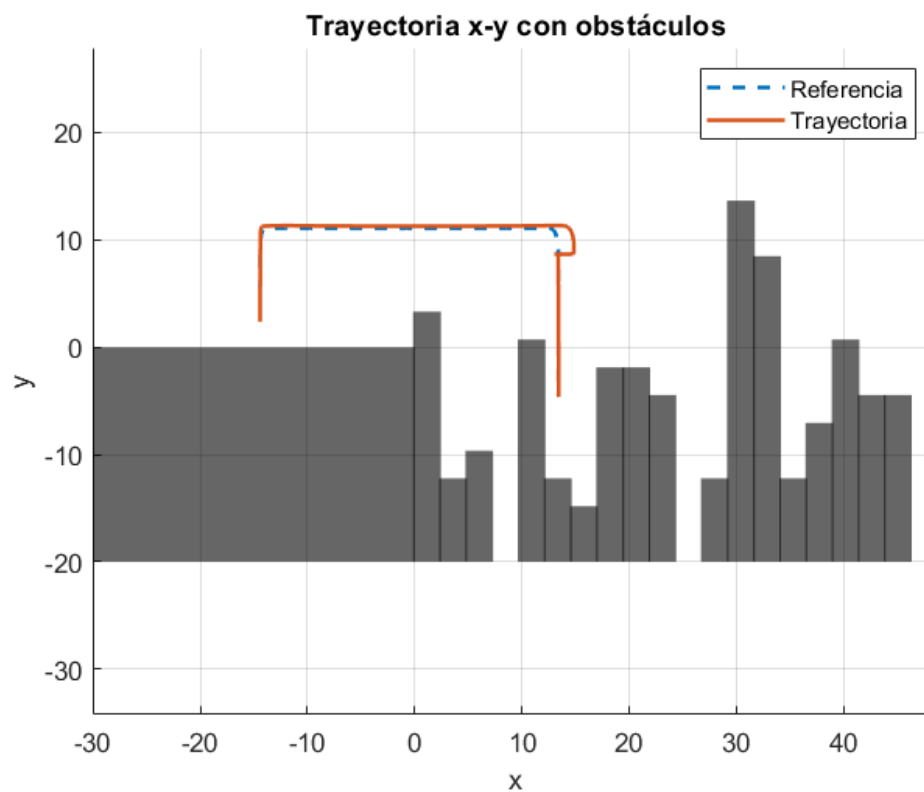


Figura 6.27: Trayectoria con controlador de balanceo

7. Conclusiones

El desarrollo e implementación del sistema híbrido de control y protección para la grúa portuaria tipo pórtico se llevó a cabo de manera satisfactoria, cumpliendo con las especificaciones y restricciones operativas del sistema físico. A partir del análisis del desempeño y los resultados obtenidos, se extraen las siguientes conclusiones:

- **Control Regulatorio y Amortiguación:** El diseño de los controladores de Nivel 2 en tiempo discreto demostró ser efectivo para coordinar la traslación del carro y el izaje. La implementación del control de balanceo logró una reducción significativa en las oscilaciones de la carga, permitiendo optimizar los tiempos de trayectoria y asegurar un posicionamiento preciso.
- **Movimiento Simultáneo y Gestión de Potencia:** La coordinación de las lógicas de control permitió la ejecución de movimientos simultáneos de traslación e izaje. Para ello, el sistema respetó estrictamente la curva de potencia constante de los accionamientos, ajustando dinámicamente las velocidades operativas en función de la carga trasladada, optimizando así la eficiencia sin comprometer los motores.
- **Gestión de Estados y Seguridad:** La arquitectura jerárquica garantizó una operación robusta. El Nivel 1 (Control Supervisor) gestionó de forma fluida la transición de modos operativos, mientras que el Nivel 0 (Seguridad) demostró una respuesta eficaz e inmediata ante condiciones críticas (sobrecarga o sobrevelocidad), llevando la planta a un estado seguro.
- **Validación MIL y SIL:** La transición de la simulación Model-in-the-Loop a la co-simulación Software-in-the-Loop (CODESYS vía OPC UA) comprobó la viabilidad de implementar los modelos teóricos en un entorno industrial bajo la norma IEC 61131-3. El comportamiento del sistema se mantuvo estable y coherente en ambos entornos.

En síntesis, el modelo validó satisfactoriamente las estrategias de control híbrido propuestas, logrando un equilibrio adecuado entre eficiencia operativa, estabilidad de la carga y seguridad integral del sistema.

8. Bibliografía

- [1] Ing. Gabriel Julián. "*Proyecto global integrador: Control de accionamiento de CA con motor sincrónico de imanes permanentes*"
- [2] Ing. Gabriel Julián. "*Guía para preparar el informe técnico*"
- [3] MathWorks "*<https://la.mathworks.com>*"
- [4] Katsuhiko Ogata "*Ingeniería de control moderna*"
- [5] Siemens "Use Case 2: Connecting Simulink Models to SIMATIC PLCSIM Advanced via OPC UA"